



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE
INGENIERÍA

Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311

Automática y Máquinas Eléctricas

Alumnos:

Benitez Emanuel, 11644

Tisera Santiago, 13769

Junio 2026

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	3
3. Modelado, Análisis y Simulación Dinámica del Sistema Físico a Lazo Abierto	4
3.1. Especificaciones del Sistema Físico	4
3.1.1. Carga mecánica	4
3.1.2. Tren de Transmisión	6
3.1.3. Máquina Eléctrica PMSM	6
3.2. Modelo Dinámico del Sistema Físico Completo	7
3.2.1. Subsistema mecánico	7
3.2.2. Subsistema electromagnético	9
3.2.3. Subsistema térmico	13
3.2.4. Parámetros nominales del sistema	14
3.2.5. Inversor electrónico trifásico de alimentación	15
3.3. Sensores de realimentación	16
3.4. Modelo Global No Lineal (NL)	16
3.5. Linealización Jacobiana: Modelo Global Linealizado con Parámetros Variables (LPV) .	17
3.6. Linealización por Retroalimentación NL: Modelo Simplificado Lineal Invariante (LTI) Equivalente	20
3.6.1. Restricción o Ley de control mínima	22
3.6.2. Modelo de la dinámica residual equivalente	24
3.6.3. Restricción o Ley de control complementaria mínima	25
3.7. Comparación del Modelo Dinámico LTI Equivalente Aumentado vs el Modelo Dinámico Global LPV	27
3.8. Funciones de Transferencia para el Modelo LTI Equivalente Aumentado	28
3.9. Análisis de Estabilidad a Lazo Abierto para el Modelo LTI Equivalente Aumentado . .	30
3.10. Análisis de Observabilidad del modelo LTI equivalente aumentado	34
3.11. Análisis de Controlabilidad del modelo LTI equivalente aumentado	37
3.12. Simulación Dinámica en el Dominio del Tiempo	39
3.12.1. Resultados y comparación	40
3.12.2. Comparación en simulación de los modelos NL y LTI	44
3.12.3. Curva paramétrica torque vs velocidad	45
3.12.4. Evolución del ángulo de torque del rotor	46
3.12.5. Velocidad y corriente final de establecimiento	48
3.12.6. Comportamiento de la corriente directa	49
3.12.7. Comportamiento ante una consigna de tensión	50
4. Diseño, Análisis, Simulación e Implementación del Controlador de Movimiento en Cascada con Modulador de Torque	51
4.1. Modulador de Torque Equivalente	51
4.1.1. Compensación de Retroalimentaciones Físicas Naturales del Sistema	51
4.1.2. Diseño de lazos de control de corriente	52
4.1.3. Incorporación de consigna de torque. Desacoplamiento de fricción viscosa equivalente y de torque de carga por gravedad	55
4.1.4. Modulador de torque completo	56
4.2. Controlador Externo de Movimiento	58
4.2.1. Funciones de transferencia del lazo externo	59
4.2.2. Determinación de las ganancias	60
4.2.3. Ubicación de polos	60
4.2.4. Incorporación del set-point de posición	62
4.3. Observador de Estado de Orden Reducido	63
4.4. Simulación en Tiempo Continuo con Modelo Completo NL	65
4.4.1. Seguimiento de Consignas de Movimiento	65

4.4.2. Rechazo a Perturbaciones	72
4.5. Verificación de Desempeño y Mejoras	76
4.5.1. Especificaciones de Operación	76
4.5.2. Mejora del Observador de Estado Reducido	80
4.5.3. Comportamiento Térmico del Motor	82
4.5.4. Sensores No Ideales	84
4.5.5. Modulador de Tensión Trifásico No Ideal	91
4.6. Diseño Final y Controlador discreto	94
4.7. Codificación de Software de Control	100
5. Conclusiones	104
6. Referencias	105
7. Anexo	106

1. Resumen

En este trabajo se desarrolló el modelo y el sistema de control de movimiento de una articulación robótica de un grado de libertad, accionada por un Motor Sincrónico de Imanes Permanentes y conectada a la carga mediante una caja reductora.

En primer lugar, se construyó el modelo completo del sistema considerando el comportamiento mecánico de la carga, el funcionamiento eléctrico del motor y la evolución de la temperatura del estator. Debido a la presencia de la gravedad, la variación de la carga y la interacción entre las distintas partes del sistema, se obtuvo un modelo no lineal. También se desarrollaron modelos lineales equivalentes para analizar su estabilidad, controlabilidad y observabilidad.

Luego se diseñó un sistema de control en cascada. Los lazos internos regulan las corrientes y permiten controlar el torque del motor, mientras que el controlador externo regula la posición y la velocidad de la articulación. Como la velocidad no se mide directamente, se incorporó un observador de estado de orden reducido, que posteriormente fue mejorado con acción integral para reducir el error de estimación ante perturbaciones.

El sistema completo fue implementado y simulado en MATLAB/Simulink. Se evaluó el seguimiento de una consigna de movimiento, el rechazo frente a una perturbación externa y el comportamiento con carga nominal y carga máxima. A partir de las simulaciones se observó que una referencia de posición con cambios bruscos producía valores elevados de torque, corriente y tensión. Por esta razón, se utilizó una referencia de velocidad trapezoidal para generar movimientos más suaves y limitar los esfuerzos requeridos por el motor.

También se estudió el comportamiento térmico del estator durante ciclos de funcionamiento prolongados y se verificó la influencia de la corriente sobre el aumento de temperatura. Posteriormente, los sensores ideales fueron reemplazados por modelos con ancho de banda limitado, lo que permitió analizar cómo los retrasos de medición afectan el desempeño del sistema.

De manera similar, el modulador ideal de tensión fue reemplazado por un modelo más realista del inversor, incluyendo una limitación de tensión y una respuesta dinámica finita. Esto permitió evaluar el funcionamiento del controlador en condiciones más cercanas a una implementación real.

Finalmente, el controlador completo fue discretizado mediante el método de Tustin, utilizando un único período de muestreo y retenedores de orden cero. Luego, la estructura desarrollada mediante bloques fue reemplazada por código MATLAB dentro de un bloque MATLAB Function. La comparación entre ambas implementaciones permitió verificar que el controlador programado reproduce el comportamiento del modelo discreto y que puede utilizarse como base para una futura implementación en un sistema embebido.

2. Introducción

El presente trabajo aborda el diseño y análisis de un sistema de control de movimiento para una articulación robótica de un grado de libertad, accionada mediante un Motor Sincrónico de Imanes Permanentes (PMSM). Este tipo de sistemas es ampliamente utilizado en aplicaciones de robótica y automatización industrial, donde se requiere un control preciso de posición y velocidad bajo condiciones de carga variables.

El sistema físico consiste en un PMSM trifásico acoplado mecánicamente a un brazo manipulador a través de un reductor planetario de relación de transmisión $r = 120$. La carga se modela como un péndulo rígido en plano vertical, lo que introduce una perturbación gravitacional no lineal dependiente de la posición angular de la articulación. Esta característica convierte al sistema en un problema de parámetros variables, ya que tanto el torque de carga como el momento de inercia equivalente varían según las condiciones de operación.

$$J_l \frac{d\omega_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - T_l(t) ; \text{ donde } T_l(t) = g k_l \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t) \quad (1)$$

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} \equiv \omega_l(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_l(t) = \int_{t_0}^t \omega_l(\xi) d\xi + \theta_l(t_0) \quad (2)$$

Parámetros equivalentes variables (valor nominal $\pm$ variación máx.):

- Coeficiente de fricción viscosa en la articulación:

$$b_l \approx (0,1 \pm 0,03) \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}} \quad (\text{incertidumbre})$$

- Masa del brazo manipulador:

$$m = 1,0 \text{ kg}$$

- Longitud e inercia equivalente (centro de masa):

$$l_{cm} = 0,25 \text{ m} \quad J_{cm} = 0,0208 \text{ kg m}^2$$

- Longitud total (extremo):

$$l_l = 0,50 \text{ m}$$

- Masa de carga útil en extremo (variable):

$$m_l = [0 \dots 1,5] \text{ kg} \quad (\text{no conocida a priori})$$

- Momento de inercia total (a eje de rotación):

$$J_l = (m l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l l_l^2$$

$$= 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg m}^2$$

- Coeficiente k_l en Torque de carga $T_l(t)$, Ec. 1:

$$k_l = m l_{cm} + m_l l_l = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg m}$$

Torque recuperador gravitacional:

$$g k_l \sin(\theta_l(t))$$

Especificaciones de operación (carga o perturbación adicional, por ejemplo contacto, valor límite):

- Torque de perturbación por contacto:

$$T_{ld}(t) \approx (0 \pm 5,0) \text{ N m} \quad (\text{asumir función escalón})$$

3.1.2. Tren de Transmisión

El sistema tiene una caja reductora reversible con sistema de engranajes planetarios, asumiendo acoplamiento rígido (sin elasticidad torsional ni juego, holgura o “backlash”), momento de inercia equivalente y pérdidas de energía por fricción interna, reflejados al eje de entrada y considerados junto al motor, parte de J_m y b_m (Ec. 5).

Modelo equivalente (rígido):

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \quad (3)$$

$$T_q(t) = r T_d(t) \quad (4)$$

Parámetro (constante):

- Relación de reducción total:

$$r = 120,0 : 1$$

Especificaciones de operación (valores límite, no sobrepasar):

- Velocidad nominal (salida):

$$n_{l\,nom} = 60 \text{ rpm} \quad (\omega_{l\,nom} = 6,28 \text{ rad/s})$$

- Torque nominal (salida):

$$T_{q\,nom} = 17,0 \text{ N m} \quad (\text{régimen continuo o rms})$$

- Torque pico (salida):

$$T_{q\,max} = 45,0 \text{ N m} \quad (\text{corta duración, aceleración})$$

3.1.3. Máquina Eléctrica PMSM

Trabajamos con una máquina eléctrica de CA trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), con estator simétrico y equilibrado, con bobinas de fases abc (coordenadas reales y “estacionarias”) conectadas externamente en estrella (Y), con centro de estrella O (punto “neutro”) flotante (no accesible) y bornes de línea ABC accesibles desde el inversor electrónico trifásico.

El subsistema mecánico del rotor, referido al estator estacionario (fijo al sistema inercial de referencia), tiene un modelo equivalente:

$$J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t) \quad (5)$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} \equiv \omega_m(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_m(t) = \int_{t_0}^t \omega_m(\xi) d\xi + \theta_m(t_0) \quad (6)$$

3.2. Modelo Dinámico del Sistema Físico Completo

3.2.1. Subsistema mecánico

A partir de las ecuaciones del subsistema mecánico del motor (Ec. 5 y Ec. 6), del tren de transmisión (Ec. 3 y Ec. 4) y de la carga mecánica (Ec. 1 y Ec. 2), se obtiene un modelo equivalente referido al eje del motor.

Utilizando las relaciones del tren de transmisión

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r}\omega_m(t) \quad (7)$$

$$T_q(t) = r T_d(t) \quad (8)$$

y sustituyéndolas en la ecuación de la carga mecánica,

$$J_l \frac{d\omega_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - T_l(t) \quad (9)$$

se obtiene

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t) \quad (10)$$

Reemplazando además

$$T_l(t) = g k_l \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t) \quad (11)$$

resulta

$$\frac{J_l}{r} \dot{\omega}_m(t) = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - g k_l \sin(\theta_l(t)) - T_{ld}(t) \quad (12)$$

Despejando el torque transmitido,

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{1}{r} (g k_l \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t)) \quad (13)$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación mecánica del motor,

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t) \quad (14)$$

se obtiene

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) - \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) - \left(\frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{1}{r} (g k_l \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t)) \right) \quad (15)$$

Agrupando términos,

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right) \dot{\omega}_m(t) = - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right) \omega_m(t) + T_m(t) - \frac{1}{r} g k_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \quad (16)$$

Definiendo

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \quad (17)$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} \quad (18)$$

Por lo tanto, el subsistema mecánico equivalente referido al eje del motor queda definido por

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ J_{eq}\dot{\omega}_m(t) = -b_{eq}\omega_m(t) - \frac{1}{r}gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_m(t) - \frac{1}{r}T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases} \quad (19)$$

Las variables de estado, entrada y salida se definen como

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$y(t) = \theta_m(t) \quad (22)$$

Por lo tanto, el modelo no lineal en variables de estado puede expresarse como

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ -\frac{1}{rJ_{eq}}gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T_m(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \end{bmatrix} T_{ld}(t) \quad (23)$$

y la ecuación de salida queda

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) \quad (24)$$

con condiciones iniciales

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \omega_0 \end{bmatrix}. \quad (25)$$

En consecuencia, todo el subsistema mecánico real (motor, transmisión y carga) puede representarse mediante un sistema equivalente de un grado de libertad (1 GDL), ya que todas las partes del sistema se encuentran rígidamente acopladas. Por lo tanto, su movimiento queda completamente determinado por una única coordenada generalizada. Esta simplificación es posible gracias al acoplamiento rígido de la transmisión y al reflejo de las inercias y amortiguamientos a través de la relación de transmisión.

Diagrama en bloques del subsistema mecánico:

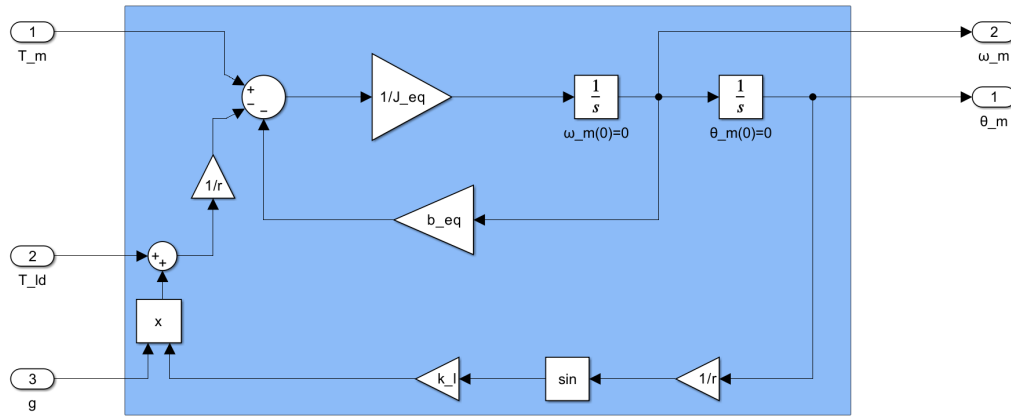


Figura 2: Subsistema mecánico

3.2.2. Subsistema electromagnético

A continuación se desarrolla el modelo electromagnético de la máquina eléctrica trifásica sincrónica de imanes permanentes (PMSM). Se considera una máquina operando en régimen sincrónico, por lo que la velocidad angular mecánica del rotor $\omega_m(t)$ y la velocidad angular del campo magnético rotatorio generado por el estator mantienen una relación fija determinada por la cantidad de pares de polos magnéticos del rotor P_p .

En estas condiciones, la velocidad angular eléctrica de sincronismo depende tanto de la velocidad angular mecánica del rotor como de la cantidad de pares de polos magnéticos. Asimismo, dicha velocidad eléctrica queda directamente vinculada a la frecuencia de las señales trifásicas aplicadas al estator $\omega_r(t)$.

Por lo tanto, para una máquina operando en sincronismo se verifica una relación directa entre la velocidad mecánica, la velocidad eléctrica y la cantidad de pares de polos, constituyendo la base para el posterior desarrollo del modelo dinámico electromagnético y de las transformaciones de coordenadas utilizadas en el control vectorial.

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0) \quad (26)$$

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \therefore \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t) \quad (27)$$

Donde $\theta_r(t)$ representa el ángulo de fase de la señal eléctrica.

Debido a la complejidad del análisis dinámico de la máquina eléctrica trifásica en coordenadas de fase reales, se emplean las transformaciones de Park para expresar las variables eléctricas en un sistema de referencia rotativo virtual solidario al rotor. Esta transformación permite convertir variables trifásicas reales en coordenadas abc a variables equivalentes en coordenadas $qd0$, simplificando significativamente el modelado y el análisis del sistema. Asimismo, la transformación inversa permite reconstruir las variables físicas de fase a partir de las variables en el sistema de referencia rotativo.

En este trabajo se utiliza la forma invariante en módulo de la Transformación de Park, preservando las propiedades fundamentales del sistema trifásico original y manteniendo invariante el módulo de la resultante vectorial de las variables transformadas.

La Transformación de Park directa se define como:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} \quad (28)$$

Por otra parte, la Transformación de Park inversa viene dada por:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} \quad (29)$$

donde $f_x(t)$ puede representar distintas variables eléctricas del sistema, tales como tensiones $v_x(t)$, corrientes $i_x(t)$ o flujos concatenados $\lambda_x(t)$.

Desarrollamos en bloques de Simulink de tipo **MATLAB Function** el código correspondiente a las transformaciones de Park, con el objetivo de utilizarlos posteriormente en el modelado del sistema.

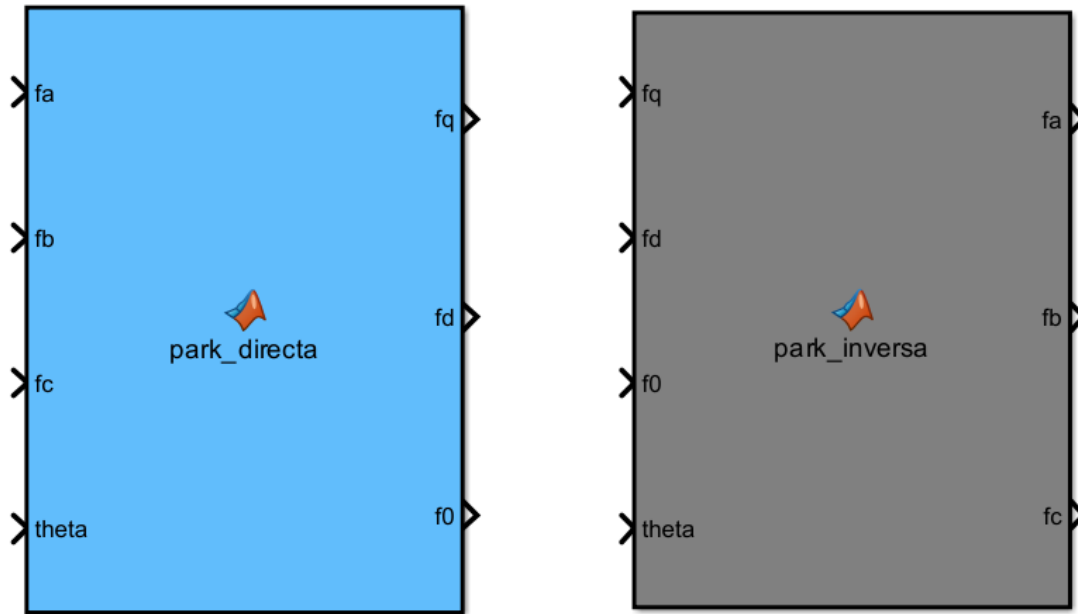


Figura 3: Implementación de las transformaciones de Park directa e inversa mediante bloques **MATLAB Function** en Simulink.

Partimos de las ecuaciones generales para las tensiones en coordenadas $qd0$ de rotor, correspondientes a una máquina trifásica equilibrada conectada en estrella. Expresadas en el sistema de referencia rotativo asociado al rotor, dichas ecuaciones vienen dadas por:

$$v_q(t) = R_s i_q(t) + \frac{d\lambda_q(t)}{dt} + \omega_r(t) \lambda_d(t) \quad (30)$$

$$v_d(t) = R_s i_d(t) + \frac{d\lambda_d(t)}{dt} - \omega_r(t) \lambda_q(t) \quad (31)$$

$$v_0(t) = R_s i_0(t) + \frac{d\lambda_0(t)}{dt} \quad (32)$$

Reemplazando las expresiones de los flujos concatenados de la máquina sincrónica de imanes permanentes,

$$\lambda_q(t) = L_q i_q(t)$$

$$\lambda_d(t) = L_d i_d(t) + \lambda_m$$

$$\lambda_0(t) = L_{ls} i_0(t)$$

Donde:

- L_q es la inductancia equivalente sobre el eje q .
- L_d es la inductancia equivalente sobre el eje d .
- L_{ls} es la inductancia asociada a la componente homopolar.
- λ_m^r representa el flujo magnético generado por los imanes permanentes del rotor.

Las ecuaciones anteriores pueden reescribirse como:

$$\begin{cases} v_q(t) = R_s(T_s^\circ) i_q(t) + L_q \frac{di_q(t)}{dt} + \omega_r(t) (L_d i_d(t) + \lambda_m) \\ v_d(t) = R_s(T_s^\circ) i_d(t) + L_d \frac{di_d(t)}{dt} - \omega_r(t) L_q i_q(t) \\ v_0(t) = R_s(T_s^\circ) i_0(t) + L_{ls} \frac{di_0(t)}{dt} \end{cases} \quad (33)$$

Donde:

- $v_q(t)$, $v_d(t)$ y $v_0(t)$ representan las tensiones en los ejes q , d y homopolar, respectivamente.
- $i_q(t)$, $i_d(t)$ e $i_0(t)$ representan las corrientes en los ejes q , d y homopolar, respectivamente.
- $\lambda_q(t)$, $\lambda_d(t)$ y $\lambda_0(t)$ representan los flujos concatenados en los ejes q , d y homopolar, respectivamente.
- $R_s(T_s^\circ)$ es la resistencia eléctrica equivalente del estator.
- $\omega_r(t)$ es la velocidad angular eléctrica del rotor.

Incorrecto

El torque de interacción electromagnética rotor-estator puede expresarse como la diferencia entre el torque producido por los imanes permanentes y el torque de reluctancia. En coordenadas $qd0$ se obtiene:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_d(t) i_q(t) - \lambda_q(t) i_d(t)] \quad (34)$$

Reemplazando las expresiones de los flujos concatenados resulta

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d(t)] i_q(t) \quad (35)$$

A continuación, reemplazando la relación cinemática dada por la Ec. 27,

$$\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

en las ecuaciones electromagnéticas de la máquina, y despejando las derivadas de las corrientes, se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{di_q(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s i_q(t) - (L_d i_d(t) + \lambda_m) P_p \omega_m(t) + v_q(t)] \\ \frac{di_d(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s i_d(t) + L_q i_q(t) P_p \omega_m(t) + v_d(t)] \\ \frac{di_0(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s i_0(t) + v_0(t)] \end{cases} \quad (36)$$

Por lo tanto, las ecuaciones dinámicas del subsistema electromagnético quedan dadas por:

$$\begin{cases} \frac{di_q(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s(T_s^\circ) i_q(t) - (L_d i_d(t) + \lambda_m) P_p \omega_m(t) + v_q(t)] \\ \frac{di_d(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s(T_s^\circ) i_d(t) + L_q i_q(t) P_p \omega_m(t) + v_d(t)] \\ \frac{di_0(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s(T_s^\circ) i_0(t) + v_0(t)] \\ T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d(t)] i_q(t) \end{cases} \quad (37)$$

En simulink obtenemos el siguiente sistema:

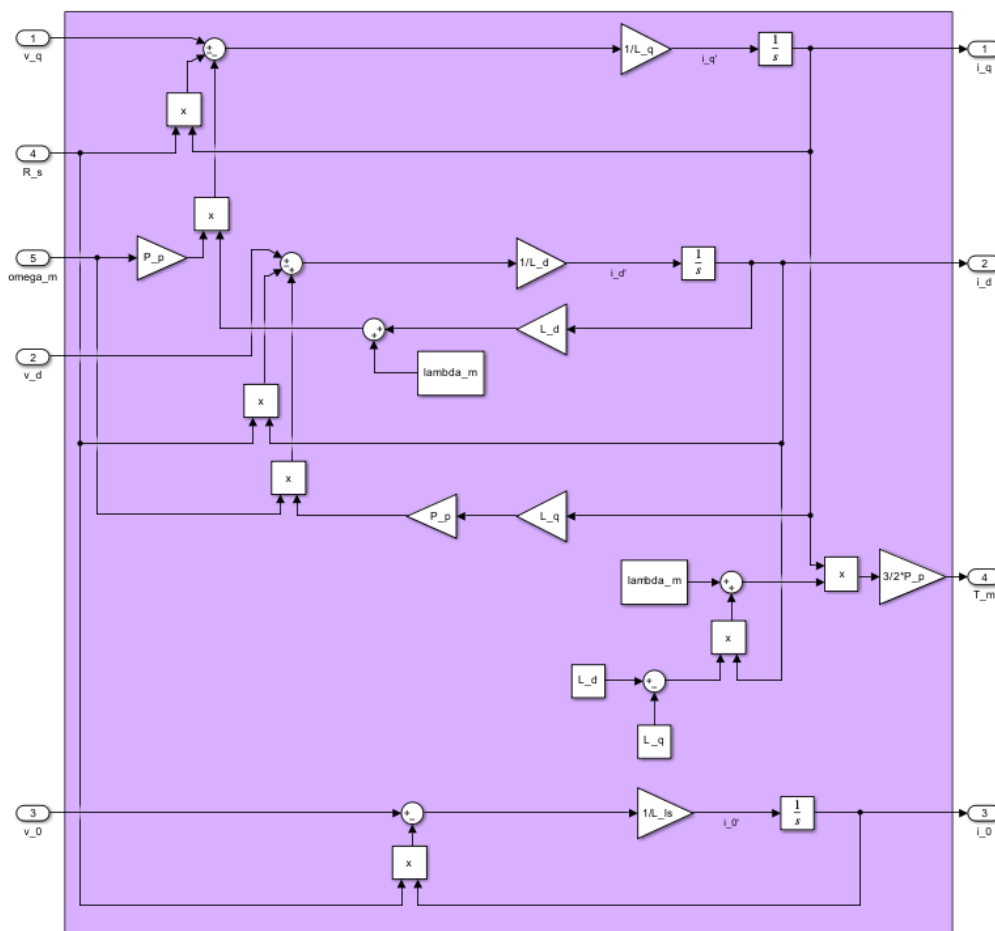


Figura 4: Subsistema electromagnético

3.2.3. Subsistema térmico

Vamos a considerar un modelo simplificado equivalente de primer orden para el subsistema térmico del motor. Se consideran únicamente las pérdidas eléctricas resistivas por efecto Joule en el bobinado del estator, despreciando las pérdidas magnéticas en el núcleo. Asimismo, para la transferencia de calor se consideran exclusivamente los mecanismos de conducción y convección natural, sin ventilación forzada.

La potencia de pérdidas en el bobinado del estator, expresada en coordenadas trifásicas reales abc , viene dada por:

$$P_{s,\text{perd}}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) (i_a^2(t) + i_b^2(t) + i_c^2(t)) \quad (38)$$

Aplicando la Transformación de Park en su forma invariante en módulo, la expresión anterior puede escribirse en coordenadas $qd0$ como:

$$P_{s,\text{perd}}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_q^2(t) + i_d^2(t) + 2i_0^2(t)) \quad (39)$$

Por otra parte, el balance térmico del bobinado del estator, considerando conducción y convección natural hacia el ambiente, queda expresado por:

$$P_{s,\text{perd}}(t) = C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-\text{amb}}} (T_s^\circ(t) - T_{\text{amb}}^\circ(t)) \quad (40)$$

Igualando las Ecs. 39 y 40, y despejando la derivada de la temperatura del estator, se obtiene:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_q^2(t) + i_d^2(t) + 2i_0^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-\text{amb}}} (T_s^\circ(t) - T_{\text{amb}}^\circ(t)) \right] \quad (41)$$

Por otra parte, la resistencia del bobinado del estator se considera dependiente de la temperatura según la aproximación lineal:

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_s^{REF} [1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ(t) - T_s^{REF})] \quad (42)$$

En simulink:

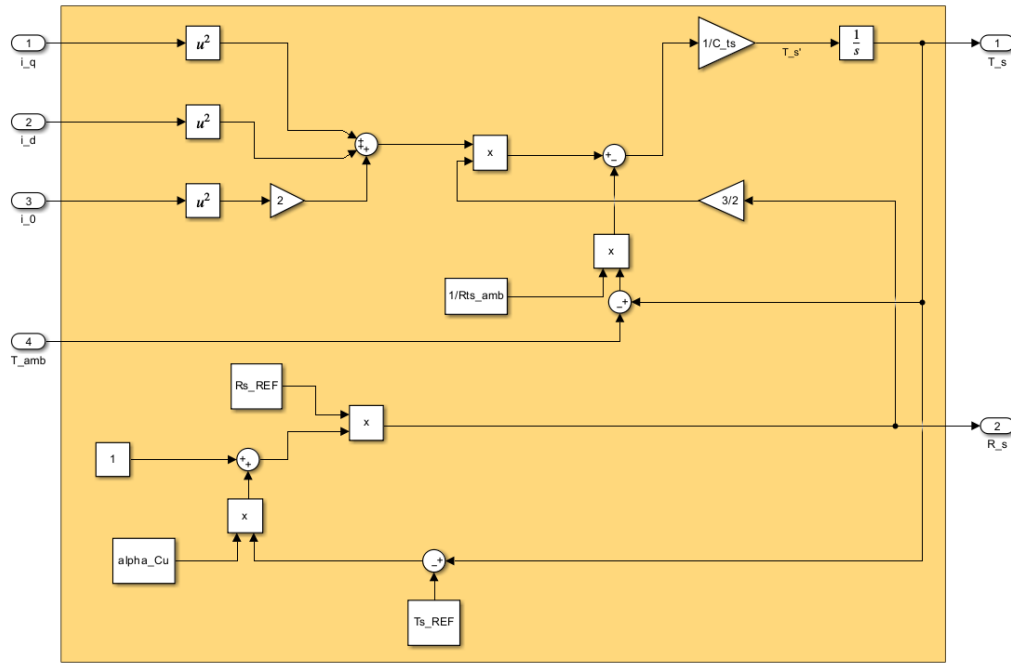


Figura 5: Subsistema térmico

3.2.4. Parámetros nominales del sistema

Parámetros (valores nominales medidos, tolerancia de error $\pm 1\%$, salvo aclaración específica):

- Momento de inercia (motor y caja): $J_m \approx 14,0 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$
- Coeficiente de fricción viscosa (motor y caja): $b_m \approx 15,0 \times 10^{-6} \frac{\text{Nm}}{\text{rad/s}}$
- Pares de polos magnéticos: $P_p = 3$ pares (i.e. 6 polos)
- Flujo magnético equivalente de imanes concatenado por espiras del bobinado de estator: $\lambda_m \approx 0,016 \text{ Wb-turn}$, ó $\lambda_m \approx 0,016 \frac{\text{V}}{\text{rad/s}}$
- Inductancia de estator (eje en cuadratura): $L_q \approx 5,8 \text{ mH}$
- Inductancia de estator (eje directo): $L_d \approx 6,6 \text{ mH}$
- Inductancia de dispersión de estator: $L_{ls} \approx 0,8 \text{ mH}$
- Resistencia de estator, por fase: $R_s \approx 1,02 \Omega = R_{sREF}$ (@ $T_{sREF}^\circ = 20^\circ \text{C}$)
- Coeficiente de aumento de R_s con T_s° : $\alpha_{Cu} = 3,9 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
- Capacitancia térmica de estator: $C_{ts} \approx 0,818 \frac{\text{Ws}}{^\circ\text{C}}$ (almacenamiento interno)
- Resistencia térmica estator-ambiente: $R_{ts-amb} \approx 146,7 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}$ (disipación al ambiente)

Nota: Constante de tiempo térmica: $\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} C_{ts} \approx 120 \text{ s}$

Especificaciones de operación, en bornes de fases *abc* de estator (valores límite, no sobrepasar):

- Velocidad nominal rotor: $n_{mnom} = 6600 \text{ rpm}$ ($\omega_{mnom} = 691,15 \text{ rad/s}$)
- Tensión nominal de línea: $V_{slnom} = 30 \text{ V}_{\text{carms}}$ (tensión nominal de fase: $V_{sfnom} = \frac{V_{slnom}}{\sqrt{3}}$)
- Corriente nominal: $I_{snom} = 0,4 \text{ A}_{\text{carms}}$ (régimen continuo)
- Corriente máxima: $I_{smax} = 2,0 \text{ A}_{\text{carms}}$ (corta duración, aceleración)
- Temperatura máxima de bobinado de estator: $T_{smax}^\circ = 115^\circ \text{C}$
- Rango de temperatura ambiente de operación: $-15^\circ \text{C} \leq T_{amb}(t) \leq 40^\circ \text{C}$ (perturbación)

Nota: $T_{amb}^o(t)$ constituye una perturbación externa. Puede asumirse aproximadamente constante para intervalos cortos de tiempo, aunque podría variar debido a aportes externos de calor o cuando se consideran intervalos prolongados de operación.

3.2.5. Inversor electrónico trifásico de alimentación

La máquina eléctrica es alimentada mediante un inversor trifásico de cuatro cuadrantes, constituido por un puente de potencia con dispositivos semiconductores de conmutación y alimentado desde una fuente de corriente continua (CC) de tensión constante. La estrategia de conmutación empleada es la modulación por ancho de pulso (PWM).

Dado que el objetivo de este trabajo se centra en el modelado dinámico de la máquina y su sistema de control, no se abordará en detalle el funcionamiento interno del modulador PWM. En consecuencia, el conjunto formado por la fuente de CC y el inversor trifásico se modela como un *modulador vectorial ideal de tensión*, capaz de sintetizar directamente las tensiones trifásicas aplicadas a los bornes del estator.

Se adopta un modelo promediado equivalente, considerando únicamente la componente fundamental de las tensiones generadas y despreciando el contenido armónico asociado a la conmutación. Bajo esta hipótesis, las tensiones de fase resultan equilibradas, senoidales y de secuencia positiva *abc*, con igual amplitud y un desfase de 120° eléctricos entre fases.

Las tensiones instantáneas de fase pueden expresarse como

$$v_{as}(t) \approx \sqrt{\frac{2}{3}} V_{sl}(t) \cos(\theta_{ev}(t)) \quad (43)$$

$$v_{bs}(t) \approx \sqrt{\frac{2}{3}} V_{sl}(t) \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (44)$$

$$v_{cs}(t) \approx \sqrt{\frac{2}{3}} V_{sl}(t) \cos\left(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (45)$$

donde $V_{sl}(t)$ representa el valor eficaz de la tensión de línea sintetizada por el inversor y $\theta_{ev}(t)$ corresponde al ángulo eléctrico instantáneo de la excitación.

La velocidad angular eléctrica se define como

$$\omega_e(t) = 2\pi f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad (46)$$

y, de forma equivalente,

$$\theta_{ev}(t) = \int_{t_0}^t \omega_e(\xi) d\xi + \theta_{ev}(0) \quad (47)$$

Las variables de control del inversor son el módulo de tensión de línea $V_{sl}(t)$ y la frecuencia eléctrica $f_e(t)$, las cuales pueden modificarse dinámicamente mediante la estrategia de modulación PWM dentro de los límites operativos especificados.

Límites de operación

Para garantizar el funcionamiento seguro del sistema, se establecen las siguientes restricciones:

- Tensión eficaz de línea:

$$0 \leq V_{sl} \leq 48 \text{ V}_{\text{rms}}$$

- Frecuencia eléctrica:

$$-330 \leq f_e \leq 330 \text{ Hz}$$

3.3. Sensores de realimentación

El sistema dispone de diversos dispositivos de medición destinados a la adquisición de variables eléctricas, mecánicas y térmicas necesarias para la implementación de estrategias de control y monitoreo.

1. Sensor de posición angular

Se emplea un codificador incremental (*encoder*) acoplado al eje del motor. Se supone que los procesos de referencia inicial (*homing*) y decodificación se realizan de manera ideal. La variable medida es la posición angular absoluta del rotor $\theta_m(t)$ permitiendo registrar desplazamientos superiores a una revolución completa.

2. Sensores de corriente de fase

Se utilizan tres sensores de corriente instantánea ubicados entre la salida del inversor y los bornes del estator. Las variables medidas corresponden al vector trifásico $\mathbf{i}_{abc}(t)$

3. Sensor de temperatura del estator.

Se incorpora un sensor térmico destinado a monitorear la temperatura del devanado estatístico. La variable medida es $T_s^\circ(t)$ utilizada tanto para supervisión térmica como para la estimación de la resistencia estatística $R_s = R_s(T_s^\circ)$ cuya magnitud depende de la temperatura del bobinado.

En una primera etapa del modelado se asume que todos los sensores presentan una respuesta ideal, representada mediante una función de transferencia unitaria, $G(s) = 1$, lo que implica ganancia unitaria, ausencia de filtrado y ancho de banda infinito. Posteriormente, el modelo será refinado incorporando sensores con dinámica realista y ancho de banda finito, con el fin de evaluar el impacto de dichas limitaciones sobre el desempeño del sistema de control.

3.4. Modelo Global No Lineal (NL)

La expresión del torque electromagnético permite relacionar directamente los subsistemas electromagnético y mecánico de la máquina eléctrica. En particular, el torque desarrollado por la PMSM depende de las corrientes en los ejes d y q , por lo que constituye el vínculo de acoplamiento entre ambas dinámicas.

$$T_m(t) = \frac{3}{2}P_p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d(t)] i_q(t) \quad (48)$$

Reemplazando en el sistema de ecuaciones mecánicas del sistema se obtiene

$$J_{eq}\dot{\omega}_m(t) = -b_{eq}\omega_m(t) + \frac{3}{2}P_p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d(t)] i_q(t) - \frac{1}{r} \left[gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right] \quad (49)$$

Las variables de estado se definen como

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_q(t) \\ i_d(t) \\ i_0(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (50)$$

La entrada controlada corresponde a las tensiones aplicadas al estator expresadas en coordenadas $qd0$:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} v_q(t) \\ v_d(t) \\ v_0(t) \end{bmatrix} \quad (51)$$

Por otra parte, las perturbaciones externas del sistema quedan agrupadas en el vector

$$\mathbf{d}(t) = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (52)$$

Combinando entonces todas las ecuaciones pertenecientes a todos los subsistemas antes desarrollados, obtenemos el modelo para el sistema físico completo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left(-b_{eq}\omega_m(t) + \frac{3}{2}P_p [\lambda_m + (L_d - L_q)i_d(t)] i_q(t) - \frac{1}{r} \left[gk_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + T_{ld}(t) \right] \right) \\ \frac{di_q(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_q(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_q(t) - (\lambda_m + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_d(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_d(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_d(t) + L_q i_q(t) P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_0(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [v_0(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_0(t)] \\ \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_q^2(t) + i_d^2(t) + 2i_0^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right] \end{array} \right. \quad (53)$$

Este modelo no puede ser representado matricialmente debido a la no linealidad causada por el producto de variables. Obtenemos este diagrama de bloques que representan el sistema físico completo:

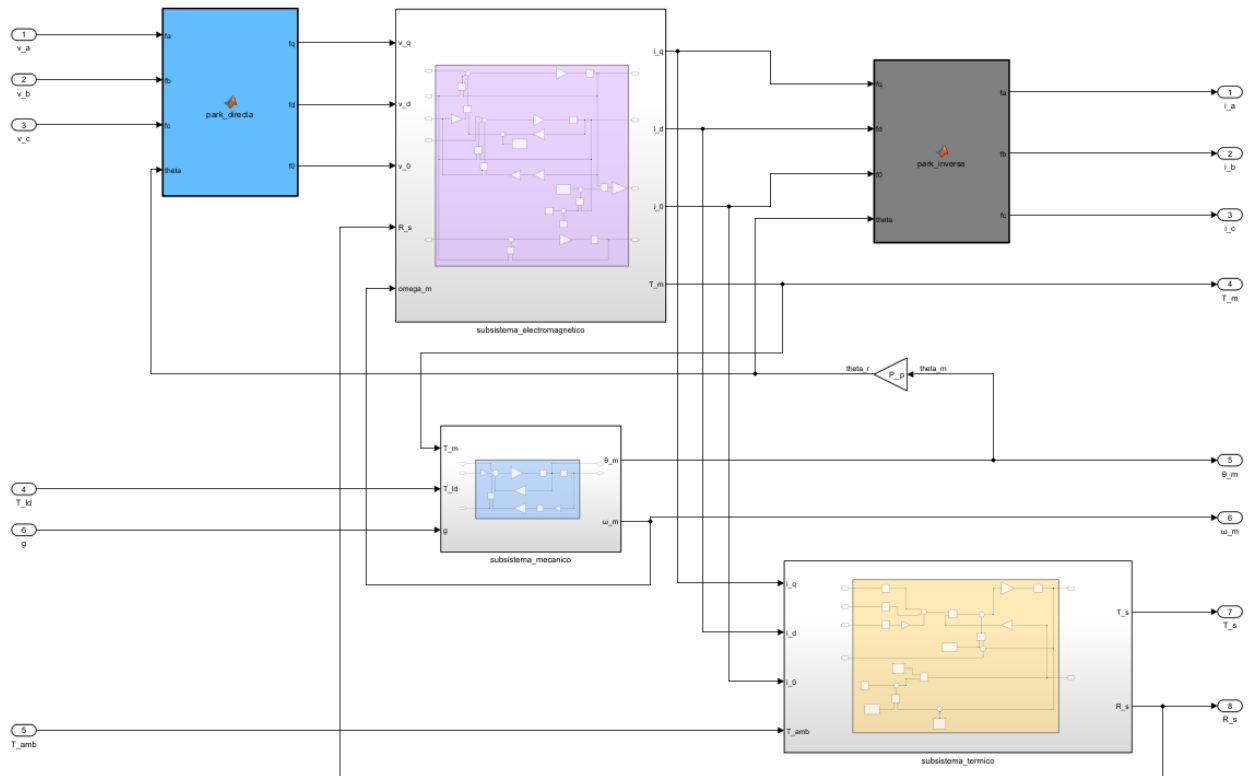


Figura 6: Sistema físico completo NL

3.5. Linealización Jacobiana: Modelo Global Linealizado con Parámetros Variables (LPV)

El modelo dinámico global del sistema es inherentemente no lineal, contiene productos entre variables de estado (acoplamientos cruzados entre los ejes d y q), términos trigonométricos en el torque gravita-

cional y una dependencia paramétrica entre la resistencia del estátor y la temperatura del bobinado, $R_s = R_s(T_s^\circ)$. Este tipo de sistemas no admite, en general, una representación exacta de la forma lineal clásica $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$.

La linealización Jacobiana es una técnica que permite obtener una *aproximación lineal local* del sistema no lineal en la vecindad de un punto de operación de interés. Geométricamente, equivale a reemplazar la superficie curva que describe la dinámica por el plano tangente en ese punto, tal como se ilustra en la Figura 7. Esta aproximación es válida mientras las perturbaciones respecto al punto de operación sean lo suficientemente pequeñas.

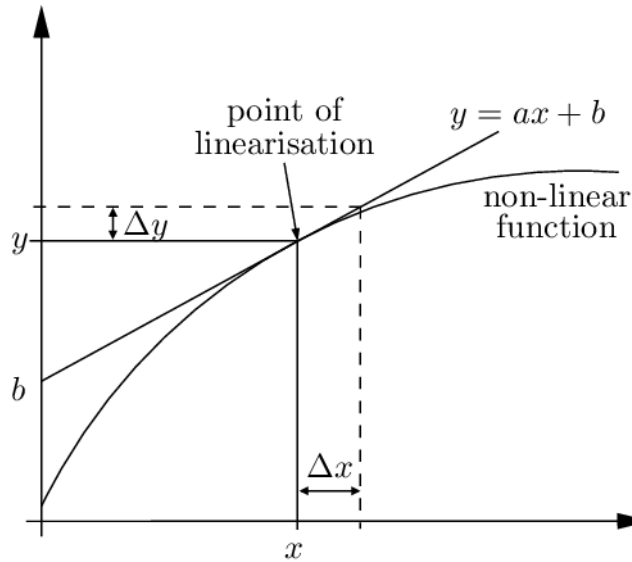


Figura 7: Interpretación geométrica de la linealización

Formulación general

El sistema no lineal se escribe en la forma compacta de espacio de estados:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad (54)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (55)$$

donde $\mathbf{f}$ es una función vectorial $\mathbb{R}^n$ generalmente no lineal en sus argumentos.

Para linealizar alrededor de un punto de operación $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$, se descompone cada variable como la suma de su valor de operación y una pequeña perturbación:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0(t) + \Delta\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0(t) + \Delta\mathbf{u}(t) \quad (56)$$

Sustituyendo (56) en (54) y desarrollando $\mathbf{f}$ en serie de Taylor de primer orden alrededor del punto de operación:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta\mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta\mathbf{u}) \approx \underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)}_{=0} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_0 \Delta\mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \Delta\mathbf{u} \quad (57)$$

Así podemos separar el modelo en una **Parte lineal**

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_{m,op}(t) = \omega_{m,op}(t) = \text{cte}, \\ \dot{\omega}_{m,op}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \omega_{m,op}(t) + \frac{3}{2} P_p (\lambda_m + (L_d - L_q) i_{ds,op}(t)) i_{qs,op}(t) - \frac{1}{r} \left(g k_l \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + T_{ld,op}(t) \right) \right] = 0, \\ \frac{d i_{qs,op}(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs,op}(t) - R_s(T_{s,op}^o) i_{qs,op}(t) - (\lambda_m + L_d i_{ds,op}(t)) P_p \omega_{m,op}(t)] = 0, \\ \frac{d i_{ds,op}(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_{ds,op}(t) - R_s(T_{s,op}^o) i_{ds,op}(t) + L_q i_{qs,op}(t) P_p \omega_{m,op}(t)] = 0, \\ \frac{d i_{0s,op}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s,op}(t) - R_s(T_{s,op}^o) i_{0s,op}(t)] = 0, \\ \frac{d T_{s,op}^o(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_{s,op}^o) (i_{qs,op}^2(t) + i_{ds,op}^2(t) + 2 i_{0s,op}^2(t)) - \frac{T_{s,op}^o(t) - T_{amb}^o(t)}{R_{ts-amb}} \right] = 0. \end{array} \right. \quad (58)$$

Y en una **Parte no lineal**

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \dot{\theta}_m(t) = \Delta \omega_m(t), \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \Delta \omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p \lambda_m \Delta i_{qs}(t) \right. \\ \quad \left. + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) (i_{ds,op} \Delta i_{qs}(t) + i_{qs,op} \Delta i_{ds}(t)) - \frac{1}{r} (g k_l \Delta \theta_m(t) + \Delta T_{ld}(t)) \right], \\ \frac{\partial \Delta i_{qs}(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_q} \left[\Delta v_{qs}(t) - R_s(T_s^o) \Delta i_{qs}(t) - P_p (\lambda_m + L_d i_{ds,op}) \Delta \omega_m(t) \right. \\ \quad \left. - P_p (\lambda_m + L_d \Delta i_{ds}(t)) \omega_{m,op}(t) \right], \\ \frac{\partial \Delta i_{ds}(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_d} \left[\Delta v_{ds}(t) - R_s(T_s^o) \Delta i_{ds}(t) + L_q P_p (i_{qs,op} \Delta \omega_m(t) + \Delta i_{qs}(t) \omega_{m,op}(t)) \right], \\ \frac{\partial \Delta i_{0s}(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_{ls}} [\Delta v_{0s}(t) - R_s(T_s^o) \Delta i_{0s}(t)], \\ \frac{\partial \Delta T_s^o(t)}{\partial t} = \frac{1}{C_{ts}} \left[3 R_s(T_s^o) (i_{qs,op} \Delta i_{qs}(t) + i_{ds,op} \Delta i_{ds}(t) + 2 i_{0s,op} \Delta i_{0s}(t)) - \frac{\Delta T_s^o(t) - \Delta T_{amb}^o(t)}{R_{ts-amb}} \right]. \end{array} \right. \quad (59)$$

El término $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}$ se anula porque el punto de operación es aquel donde el sistema no tiene tendencia a moverse, es decir, donde todas las derivadas temporales de los estados se anulan simultáneamente $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{0}$. Por lo tanto, el modelo linealizado de *pequeña señal* resulta:

$$\boxed{\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \Delta \mathbf{u}(t)} \quad (60)$$

con las matrices Jacobianas evaluadas en el punto de operación:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_0, \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \quad (61)$$

Matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ del modelo linealizado

Reuniendo todos los resultados anteriores, la matriz de estado del sistema linealizado es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{g k_l}{r J_{eq}} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p}{2J_{eq}}(\lambda_m + (L_d - L_q)i_{ds,0}) & \frac{3P_p(L_d - L_q)i_{qs,0}}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p(\lambda_m + L_d i_{ds,0})}{L_q} & -\frac{R_{s,0}}{L_q} & -\frac{P_p L_d \omega_{m,0}}{L_q} & 0 & -\frac{R_{s,\text{ref}} \alpha i_{qs,0}}{L_q} \\ 0 & \frac{P_p L_q i_{qs,0}}{L_d} & \frac{P_p L_q \omega_{m,0}}{L_d} & -\frac{R_{s,0}}{L_d} & 0 & -\frac{R_{s,\text{ref}} \alpha i_{ds,0}}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s,0}}{L_{ls}} & -\frac{R_{s,\text{ref}} \alpha i_{0s,0}}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & \frac{3R_{s,0} i_{qs,0}}{C_{ts}} & \frac{3R_{s,0} i_{ds,0}}{C_{ts}} & \frac{6R_{s,0} i_{0s,0}}{C_{ts}} & -\frac{1}{R_{ts-\text{amb}} C_{ts}} \end{bmatrix} \quad (62)$$

La matriz de entrada B , obtenida derivando $\mathbf{f}$ respecto al vector $\mathbf{u} = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, v_{0s}, T_l, T_{amb}^\circ]^\top$, resulta:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_{ts-\text{amb}} C_{ts}} \end{bmatrix} \quad (63)$$

El modelo linealizado completo de pequeña señal queda entonces:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = A \Delta \mathbf{x}(t) + B \Delta \mathbf{u}(t) \quad (64)$$

Corrección a tratamientos previos.

En algunas formulaciones es habitual considerar R_s como un parámetro constante al calcular el Jacobiano, argumentando que la variación térmica es lenta. Sin embargo, esto es incorrecto desde el punto de vista formal. Ignorar estos términos equivale a suponer que la temperatura nunca afecta los parámetros eléctricos, lo cual es una hipótesis válida solo para análisis de corto plazo o en torno a un punto de operación donde α sea despreciable. En el modelo general deben mantenerse.

3.6. Linealización por Retroalimentación NL: Modelo Simplificado Lineal Invariante (LTI) Equivalente

Desarrollaremos un modelo simplificado lineal e invariante en el tiempo (LTI) equivalente, sin tener en cuenta el acoplamiento no lineal con el subsistema térmico, pero sí considerando su dinámica lineal. Para ello, impondremos el requisito

$$i_d(t) \equiv 0 \quad (65)$$

correspondiente a la estrategia de control vectorial con campo orientado, aplicada sobre el modelo no lineal original.

El control vectorial con campo orientado desacopla los canales de flujo magnético del de torque, forzando una corriente nula sobre el eje d mediante el controlador. De esta manera, se busca controlar independientemente el flujo magnético y el par electromagnético del motor.

Para desacoplar el subsistema térmico se considera que las variaciones de $R_s(t)$ dentro del rango de temperaturas de trabajo son despreciables.

Por Ley de nodos de Kirchhoff, al tratarse de una conexión estrella y asumir un sistema trifásico simétrico y equilibrado con neutro flotante, se verifica que

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0 \quad (66)$$

Aplicando la Transformación de Park directa,

$$i_0(t) = \frac{1}{3} [i_a(t) + i_b(t) + i_c(t)] = 0 \quad (67)$$

La condición de equilibrio resulta entonces

$$i_0(t) \equiv 0 \quad (68)$$

por lo que

$$\frac{di_0(t)}{dt} = 0 \quad (69)$$

y en consecuencia

$$v_0(t) = 0 \quad (70)$$

Aplicando estas consideraciones al modelo global no lineal (53), obtenemos las ecuaciones del modelo simplificado:

Las ecuaciones del modelo simplificado equivalente quedan dadas por

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p \lambda_m i_q(t) - \frac{1}{r} \left(g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right) \right] \\ \frac{di_q(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_q(t) - R_s i_q(t) - \lambda_m P_p \omega_m(t)] \end{cases} \quad (71)$$

Matricialmente:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{\lambda_m P_p}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} v_q(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_l(t) \\ y(t) = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}(t) \end{cases}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \\ i_q(0) \end{bmatrix} \quad (72)$$

El sistema es lineal invariante en el tiempo (LTI) ya que no hay productos entre variables de estado y se considera R_s como constante (las matrices de coeficientes no varían en el tiempo).

El subsistema térmico también se simplifica, y considerando una dinámica lineal:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s i_q^2(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right] \quad (73)$$

A pesar de que la corriente en cuadratura está elevada al cuadrado (lo que haría esta ecuación no lineal), no es de interés porque no afecta la dinámica del sistema. Esta ecuación se usa únicamente para calcular la T_s° .

Obtenemos el siguiente diagrama de bloques:

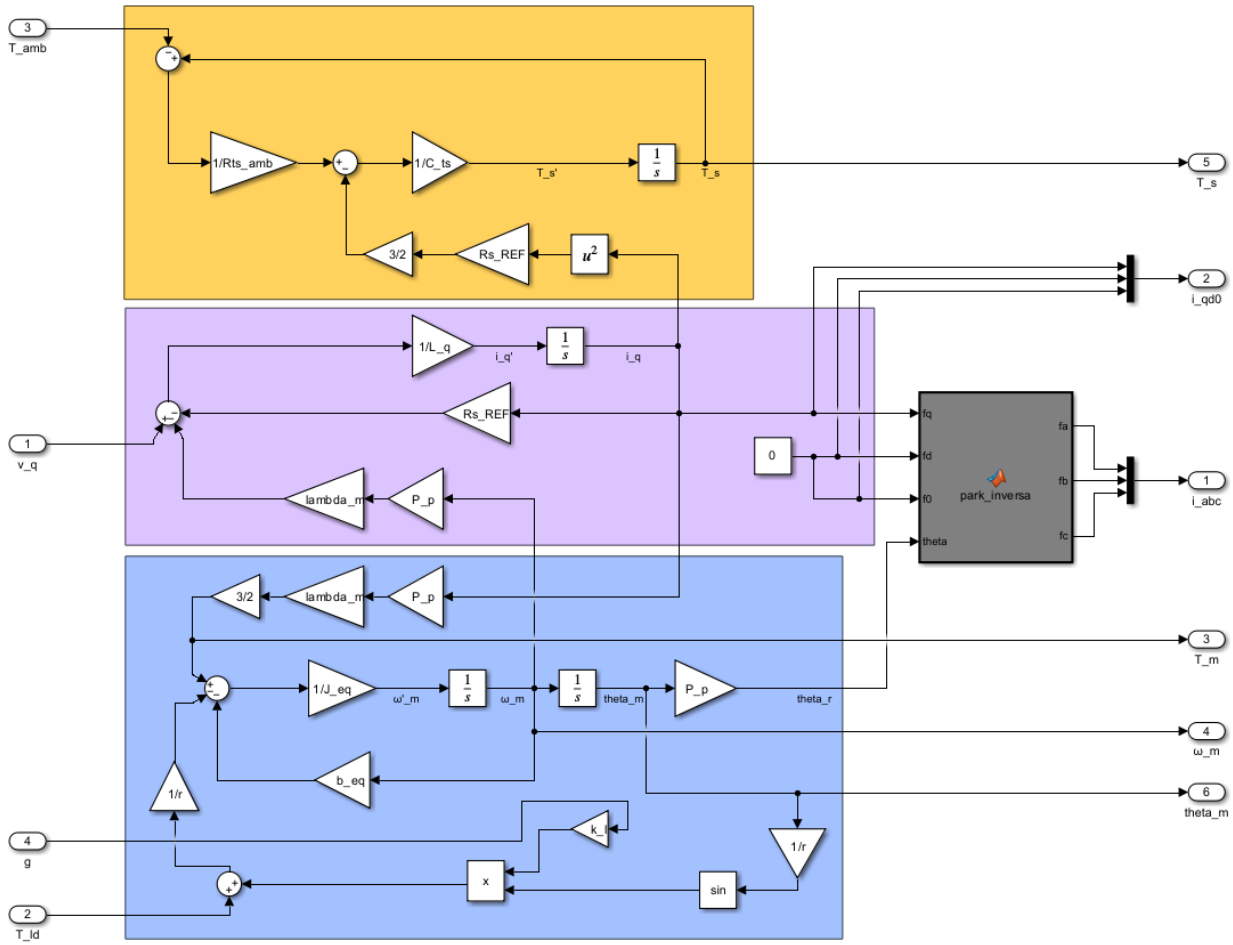


Figura 8: sistema LTI equivalente por retroalimentación NL

3.6.1. Restricción o Ley de control mínima

El modelo LTI equivalente se obtuvo al lograr el desacople de los canales de flujo magnético y el de torque, imponiendo una corriente en eje directo $i_d(t) \equiv 0$ en todo momento. Para lograr esta restricción es necesario aplicar una ley de control sobre las variables manipuladas.

Considerando $i_d(t) = 0$ y $\frac{di_d(t)}{dt} = 0$ en la ecuación del eje directo del modelo global (53), y despejando $v_d(t)$ se obtiene la restricción a cumplir por la misma:

$$v_d(t) = -L_q P_p i_q(t) \omega_m(t) \quad (74)$$

Reemplazando en la ecuación del modelo global:

$$L_d \frac{di_d(t)}{dt} + R_s(T_s^\circ) i_d(t) = 0 \quad (75)$$

La variable $v_d(t)$ no se considera una variable manipulada directamente dado que no se actúa físicamente sobre las tensiones en coordenadas $qd0$. Por lo tanto, se debe determinar la ley de control en términos de las tensiones aplicadas a los bornes de la máquina (abc).

Aplicando la Transformación de Park inversa:

$$\begin{bmatrix} v_a(t) \\ v_b(t) \\ v_c(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_r(t)) & \sin(\theta_r(t)) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_q(t) \\ v_d(t) \\ v_0(t) \end{bmatrix} \quad (76)$$

Resolviendo el producto matricial, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} v_a(t) = \cos(\theta_r(t)) v_q(t) + \sin(\theta_r(t)) v_d(t) + v_0(t) \\ v_b(t) = \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}\right) v_q(t) + \sin\left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}\right) v_d(t) + v_0(t) \\ v_c(t) = \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}\right) v_q(t) + \sin\left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}\right) v_d(t) + v_0(t) \end{cases} \quad (77)$$

Reemplazando $v_d(t)$ por la ley de control dada por la Ec. (74) y considerando además la condición de equilibrio $v_0(t) = 0$, resulta

$$\begin{cases} v_a(t) = \cos(\theta_r(t)) v_q(t) - \sin(\theta_r(t)) L_q i_q(t) P_p \omega_m(t) \\ v_b(t) = \cos\left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}\right) v_q(t) - \sin\left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}\right) L_q i_q(t) P_p \omega_m(t) \\ v_c(t) = \cos\left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}\right) v_q(t) - \sin\left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}\right) L_q i_q(t) P_p \omega_m(t) \end{cases} \quad (78)$$

Las ecuaciones (78) constituyen la ley de control mínima a aplicar sobre las tensiones trifásicas en coordenadas abc para garantizar la condición $i_d(t) \equiv 0$.

Esta realimentación debe agregarse al modelo global no lineal, obteniéndose así el desacople de los canales de flujo magnético y de torque.

Para el estado inicial de $i_d(t)$ se asume como hipótesis

$$i_d(0) = 0 \quad (79)$$

vemos entonces en la expresión del torque electromagnético (Ec. (35)), que el mismo depende únicamente de la corriente en cuadratura. Quedan así desacoplados los canales de flujo magnético y torque.

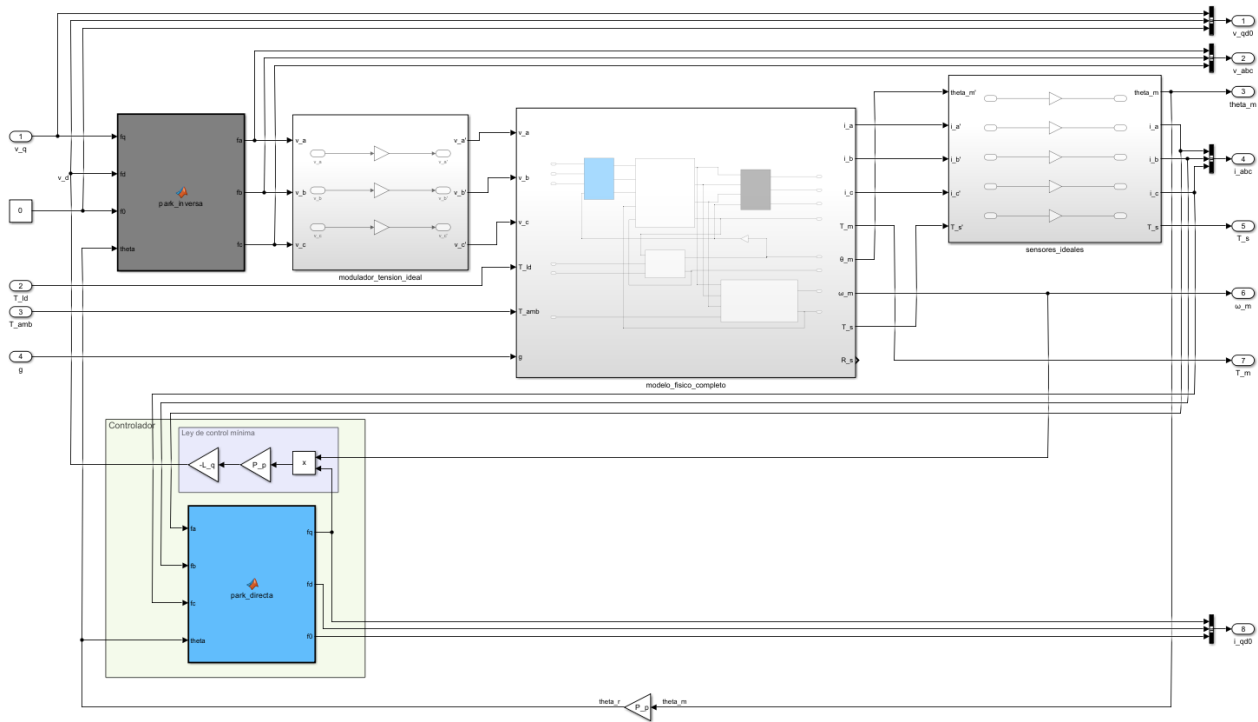


Figura 9: modelo global NL con ley mínima en el eje d

3.6.2. Modelo de la dinámica residual equivalente

Consideramos anteriormente la condición impuesta de $i_d(0) = 0$, sin embargo, podría suceder que esta hipótesis no se cumpliera debido a un valor inicial distinto de cero. En este caso se produce un acoplamiento con el eje q y tenemos un comportamiento no lineal del sistema.

Por lo tanto, incorporamos al modelo LTI equivalente la dinámica residual dada por la Ec. (75), con el fin de modelar el comportamiento de la corriente $i_d(t)$ para el caso más general.

La solución de la ecuación diferencial homogénea de primer orden (75) resulta

$$i_d(t) = i_d(0) e^{-\frac{R_s}{L_d} t} \quad (80)$$

Observamos que la corriente $i_d(t)$ decae exponencialmente hacia cero con una constante de tiempo

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s} \quad (81)$$

Por lo tanto, si la condición inicial es nula, se verifica que

$$i_d(t) \equiv 0 \quad (82)$$

en todo momento. Sin embargo, cuando $i_d(0) \neq 0$, aparece un acoplamiento residual entre los ejes d y q debido a los términos no lineales presentes en la ecuación de torque electromagnético (35) y en las ecuaciones eléctricas del modelo completo.

Este efecto desaparece rápidamente debido a la acción de la ley de control mínima, ya que la corriente $i_d(t)$ converge exponencialmente a cero. En consecuencia, el acoplamiento residual sólo afecta al transitorio inicial y puede despreciarse en régimen forzado sin introducir un error significativo en el comportamiento dinámico del sistema.

3.6.3. Restricción o Ley de control complementaria mínima

Se puede implementar una restricción o ley de control complementaria mínima en el eje q para eliminar completamente el acoplamiento residual no lineal aún en régimen natural y obtener un modelo equivalente completamente lineal, independiente del estado inicial de $i_d(t)$.

De la ecuación diferencial del eje q en el sistema global (53), despejamos $v_q(t)$:

$$v_q(t) = L_q \frac{di_q(t)}{dt} + R_s i_q(t) + \lambda_m P_p \omega_m(t) + L_d i_d(t) P_p \omega_m(t) \quad (83)$$

Se observa en el término

$$L_d i_d(t) P_p \omega_m(t) \quad (84)$$

que cuando $i_d(t)$ es distinta de cero, se tiene un término no lineal, que representa el acoplamiento entre los ejes d y q . Para eliminar completamente este acoplamiento se propone la ley de control complementaria

$$v_q^*(t) = v_q(t) + L_d i_d(t) P_p \omega_m(t) \quad (85)$$

Reemplazando (85) en (83) resulta

$$v_q(t) + L_d i_d(t) P_p \omega_m(t) = L_q \frac{di_q(t)}{dt} + R_s i_q(t) + \lambda_m P_p \omega_m(t) + L_d i_d(t) P_p \omega_m(t) \quad (86)$$

Cancelando los términos comunes en ambos miembros se obtiene

$$v_q(t) = L_q \frac{di_q(t)}{dt} + R_s i_q(t) + \lambda_m P_p \omega_m(t) \quad (87)$$

Por lo tanto, la ley de control complementaria dada por la Ec. (85) elimina completamente el acoplamiento residual entre los ejes d y q , obteniéndose una dinámica independiente de $i_d(t)$ y, en consecuencia, un modelo equivalente completamente lineal e independiente del estado inicial de dicha variable.

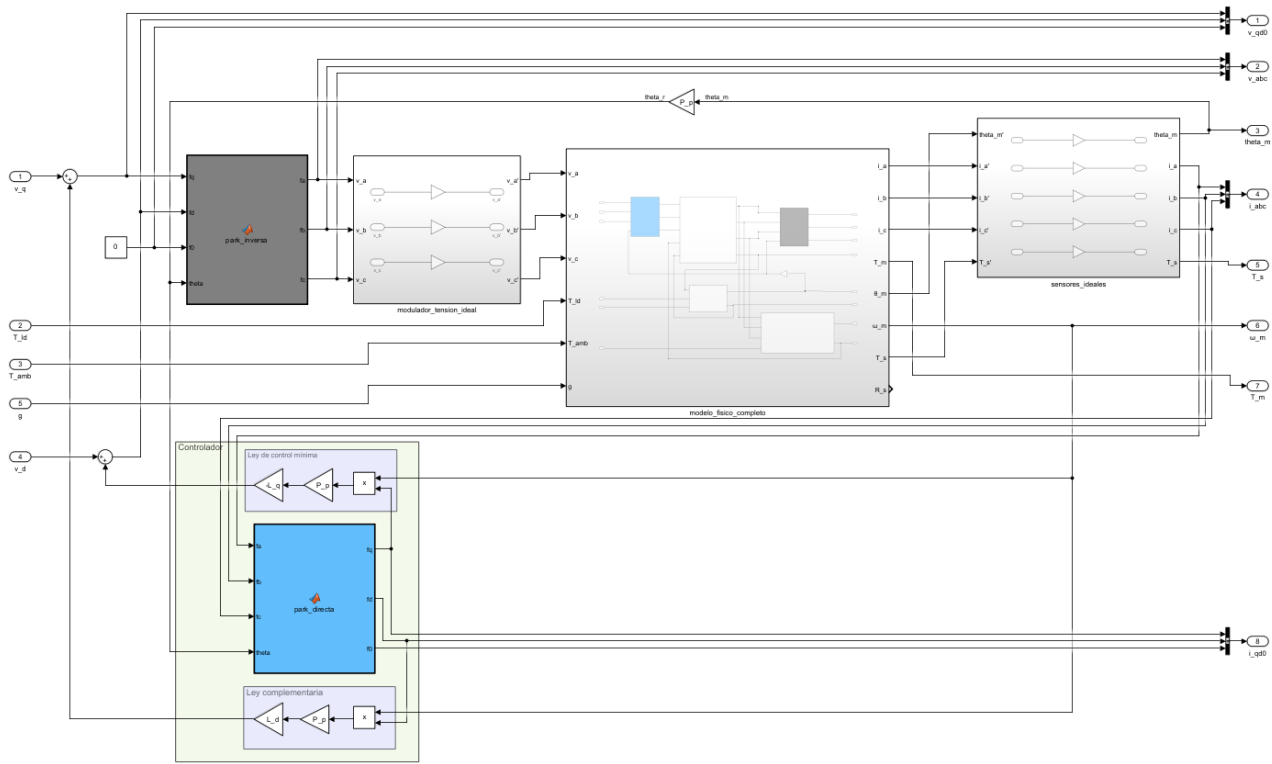


Figura 10: modelo global NL con ley mínima en el eje d y complementaria en el eje q

El sistema simplificado LTI queda con un error transitorio como ya mencionamos, pero el mismo resulta despreciable en régimen permanente. Agregando la dinámica residual y despreciando este acoplamiento, obtenemos las ecuaciones del modelo completo LTI equivalente aumentado:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p \lambda_m i_q(t) - \frac{1}{r} \left(g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right) \right] \\ \frac{di_q(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_q(t) - R_s i_q(t) - \lambda_m P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_d(t)}{dt} = -\frac{R_s}{L_d} i_d(t) \end{cases} \quad (88)$$

La ecuación térmica ahora es la siguiente:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s (i_q^2(t) + i_d^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \right] \quad (89)$$

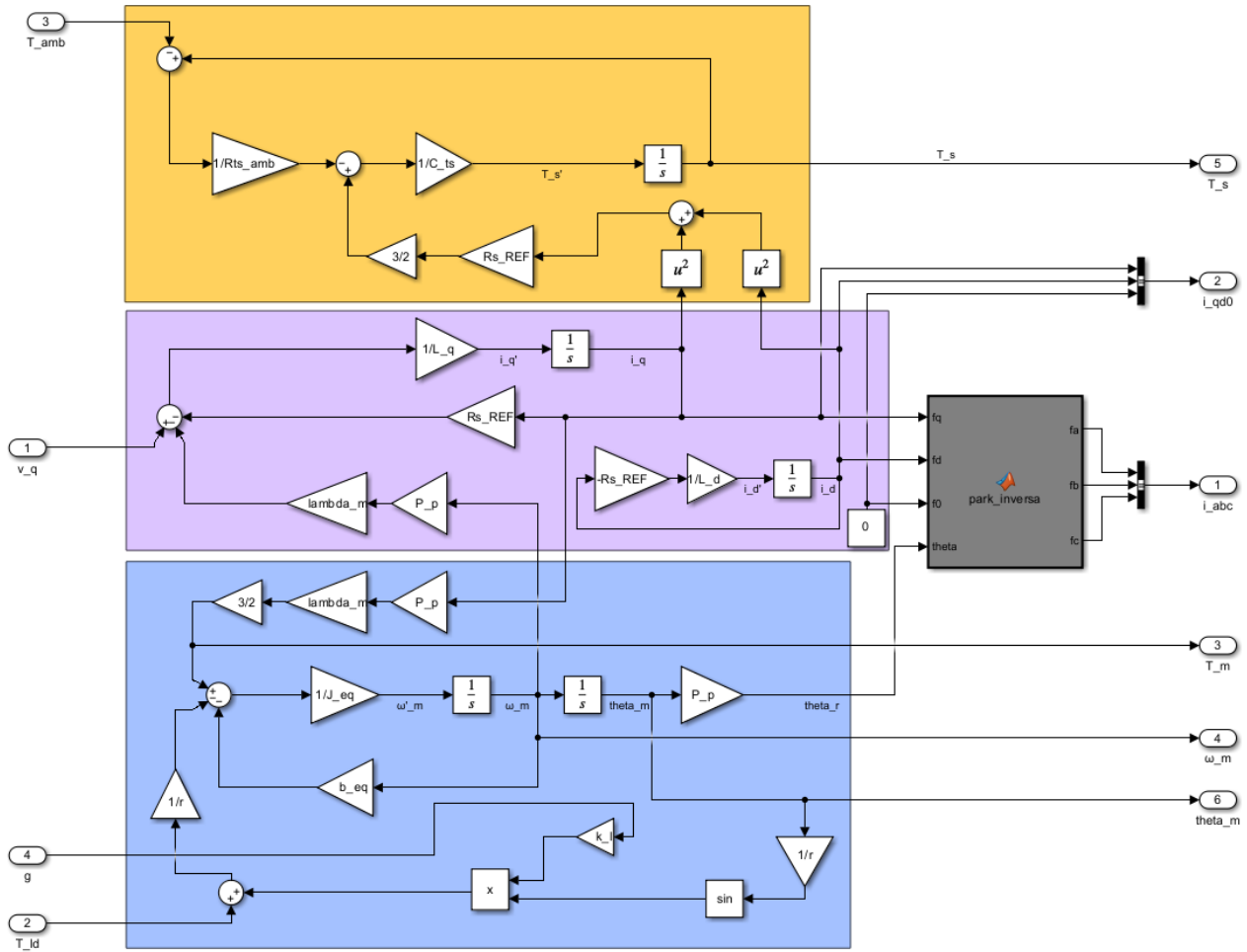


Figura 11: sistema LTI equivalente aumentado

3.7. Comparación del Modelo Dinámico LTI Equivalente Aumentado vs el Modelo Dinámico Global LPV

El modelo dinámico global LPV considera el caso general $i_d(t) \neq 0$, por lo que resulta más representativo del comportamiento físico real de la máquina eléctrica. Al no imponer restricciones sobre la corriente en eje directo, conserva los términos de acoplamiento no lineal entre los ejes d y q , permitiendo describir el efecto de una corriente directa distinta de cero sobre la dinámica electromagnética y mecánica del sistema.

Por otra parte, el modelo LTI equivalente aumentado puede interpretarse como un caso particular del modelo LPV. En este modelo se impone la condición

$$i_d(t) \equiv 0 \quad (90)$$

mediante las leyes de control desarrolladas en las secciones anteriores, eliminando los acoplamientos entre los ejes d y q y obteniendo una representación lineal e invariante en el tiempo. Esta simplificación facilita significativamente el análisis y el diseño de controladores, aunque reduce el conjunto de puntos de operación que pueden representarse.

Desde el punto de vista físico, la principal diferencia entre ambos modelos radica en la presencia de corriente sobre el eje directo. En el modelo LPV, una corriente $i_d(t) \neq 0$ modifica el comportamiento electromagnético de la máquina, afectando tanto la dinámica eléctrica como la producción de torque.

Viendo la expresión del torque electromagnético

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d(t)] i_q(t) \quad (91)$$

Y teniendo en cuenta que la máquina considerada es de polos salientes, es decir,

$$L_d > L_q \quad (92)$$

el término

$$(L_d - L_q)i_d(t) \quad (93)$$

resulta determinante en el efecto que la corriente de eje directo tiene sobre el flujo magnético efectivo de la máquina.

Por lo tanto:

- $i_d(t) > 0$: se produce un reforzamiento de campo (*field forcing*), aumentando el flujo magnético efectivo. Como consecuencia, para una misma corriente $i_q(t)$ se obtiene un mayor torque electromagnético, aunque disminuye el rango de velocidades alcanzable.
- $i_d(t) < 0$: se produce un debilitamiento de campo (*field weakening*), disminuyendo el flujo magnético efectivo. Esto reduce la capacidad de generación de torque, pero permite alcanzar mayores velocidades de operación.
- $i_d(t) = 0$: el flujo concatenado queda determinado únicamente por la acción de los imanes permanentes, es decir, por el término λ_m .

Además, considerando la potencia mecánica desarrollada por la máquina

$$P_e(t) = T_m(t) \omega_m(t) \quad (94)$$

puede observarse que existe un compromiso entre torque y velocidad para una misma potencia transmitida. En consecuencia, las estrategias de debilitamiento o reforzamiento de campo permiten desplazar el punto de operación de la máquina privilegiando la capacidad de generación de torque o el rango de velocidades alcanzable, según los requerimientos de la aplicación.

Por este motivo, el modelo LPV resulta especialmente útil para analizar distintos puntos de operación asociados a valores de $i_d(t)$ diferentes de cero. En cambio, el modelo LTI equivalente aumentado se restringe al caso particular $i_d(t) \equiv 0$, correspondiente a la estrategia clásica de control vectorial orientado a campo, donde el flujo magnético queda determinado exclusivamente por los imanes permanentes.

En aplicaciones prácticas, el reforzamiento de campo suele emplearse cuando se requiere una elevada capacidad de generación de torque a bajas velocidades, como ocurre durante arranques o en sistemas sometidos a cargas importantes. Ejemplos típicos de esta situación son mecanismos de elevación, ascensores y sistemas de tracción eléctrica.

Por otro lado, el debilitamiento de campo resulta conveniente en aplicaciones donde se prioriza alcanzar velocidades elevadas manteniendo requerimientos moderados de torque. Este modo de operación es habitual en equipos rotativos como ventiladores, compresores y otras cargas donde la velocidad de funcionamiento constituye la principal exigencia del proceso.

3.8. Funciones de Transferencia para el Modelo LTI Equivalente Aumentado

Vamos a caracterizar el sistema obteniendo las funciones de transferencia para el modelo LTI equivalente aumentado desde ambas entradas $v_q(t)$ y $T_l(t)$ hacia la salida $\theta_m(t)$.

Aplicando Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \quad \mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (95)$$

se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} s \Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \Omega_m(s) + \frac{3}{2} P_p \lambda_m I_q(s) - \frac{1}{r} T_l(s) \right] \\ s I_q(s) = \frac{1}{L_q} [V_q(s) - R_s I_q(s) - \lambda_m P_p \Omega_m(s)] \end{cases} \quad (96)$$

Despejando la corriente $I_q(s)$ de la tercera ecuación:

$$I_q(s) = \frac{V_q(s) - \lambda_m P_p \Omega_m(s)}{s L_q + R_s} \quad (97)$$

y reemplazando (97) en la ecuación mecánica:

$$s^2 \Theta_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \Omega_m(s) + \frac{3}{2} P_p \lambda_m \left(\frac{V_q(s) - \lambda_m P_p \Omega_m(s)}{s L_q + R_s} \right) - \frac{1}{r} T_l(s) \right] \quad (98)$$

Multiplicando ambos miembros de la Ec. (98) por $(s L_q + R_s)$ y utilizando la relación

$$\Omega_m(s) = s \Theta_m(s) \quad (99)$$

se obtiene

$$s^2 \Theta_m(s) (s L_q + R_s) J_{eq} + (s L_q + R_s) b_{eq} s \Theta_m(s) + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m^2 s \Theta_m(s) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m V_q(s) - \frac{s L_q + R_s}{r} T_l(s) \quad (100)$$

Agrupando los términos en función de $\Theta_m(s)$:

$$\Theta_m(s) \left[s^3 L_q J_{eq} + s^2 R_s J_{eq} + s^2 L_q b_{eq} + s R_s b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m^2 s \right] = \frac{3}{2} P_p \lambda_m V_q(s) - \frac{s L_q + R_s}{r} T_l(s) \quad (101)$$

Por lo tanto,

$$\Theta_m(s) = \frac{\frac{3}{2} P_p \lambda_m V_q(s) - \frac{1}{r} (s L_q + R_s) T_l(s)}{J_{eq} L_q s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq} R_s) s^2 + (R_s b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m^2) s} \quad (102)$$

Las funciones de transferencia desde las entradas $v_q(t)$ y $T_l(t)$ hacia la salida $\theta_m(t)$ resultan:

$$G_{V_q}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_q(s)} = \frac{\frac{3}{2} P_p \lambda_m}{J_{eq} L_q s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq} R_s) s^2 + (R_s b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m^2) s} \quad (103)$$

$$G_{T_l}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r} (s L_q + R_s)}{J_{eq} L_q s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq} R_s) s^2 + (R_s b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 \lambda_m^2) s} \quad (104)$$

Finalmente, la salida puede expresarse como

$$\Theta_m(s) = G_{V_q}(s) V_q(s) + G_{T_l}(s) T_l(s) \quad (105)$$

El modelo equivalente aumentado presenta los siguientes estados internos:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_q(t) \\ i_d(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix} \quad (106)$$

Sin embargo, las funciones de transferencia obtenidas en las Ecs. (103) y (104) sólo reflejan la dinámica de los estados

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t) \quad (107)$$

ya que son las únicas variables que intervienen en el modelo electromecánico equivalente utilizado para su obtención.

Por otra parte, el estado $i_d(t)$ no aparece en las funciones de transferencia debido a que se mantiene en cero mediante el control vectorial orientado a campo. En consecuencia, su dinámica queda desacoplada del sistema principal y no influye sobre la relación entre las entradas $v_q(t)$ y $T_l(t)$ y la salida $\theta_m(t)$.

Asimismo, al desprestigiar el acoplamiento con el subsistema térmico y considerar la resistencia de estator R_s constante, la temperatura del bobinado $T_s^\circ(t)$ tampoco afecta directamente la dinámica electromecánica representada por las funciones de transferencia obtenidas.

Por lo tanto, los estados $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ forman parte del modelo aumentado completo, pero no se ven reflejados en las funciones de transferencia anteriores debido a las hipótesis adoptadas para la obtención del modelo LTI equivalente.

3.9. Análisis de Estabilidad a Lazo Abierto para el Modelo LTI Equivalente Aumentado

Analizando el polinomio característico del sistema, es decir, el denominador de las funciones de transferencia obtenidas anteriormente, podemos calcular los polos del modelo LTI equivalente aumentado a lazo abierto igualando dicho polinomio a cero:

$$J_{eq}L_qs^3 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^2\right)s = 0 \quad (108)$$

Factorizando la variable s :

$$s \left[J_{eq}L_qs^2 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^2\right) \right] = 0 \quad (109)$$

Por lo tanto, uno de los polos del sistema resulta

$$s_1 = 0 \quad (110)$$

mientras que los otros dos polos se obtienen resolviendo la ecuación cuadrática

$$J_{eq}L_qs^2 + (L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)s + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^2\right) = 0 \quad (111)$$

Aplicando la fórmula resolvente:

$$s_{2,3} = \frac{-(L_qb_{eq} + J_{eq}R_s) \pm \sqrt{(L_qb_{eq} + J_{eq}R_s)^2 - 4J_{eq}L_q \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2\lambda_m^2\right)}}{2J_{eq}L_q} \quad (112)$$

Para los valores nominales de los parámetros del sistema, el discriminante de la Ec. (112) resulta negativo, por lo que los polos s_2 y s_3 constituyen un par complejo conjugado.

En cuanto a los ceros del sistema, analizando las funciones de transferencia obtenidas en las Ecs. (103) y (104), puede observarse que la única que introduce ceros finitos es la asociada a la perturbación de carga $T_l(t)$.

En efecto, el numerador de la función de transferencia

$$G_{T_l}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r}(sL_q + R_s)}{J_{eq}L_q s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + (R_s b_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2 \lambda_m^2)s} \quad (113)$$

se anula cuando

$$sL_q + R_s = 0 \quad (114)$$

por lo que el cero del sistema resulta

$$s_z = -\frac{R_s}{L_q} \quad (115)$$

Por otra parte, la función de transferencia asociada a la entrada manipulada $v_q(t)$ posee numerador constante,

$$G_{V_q}(s) = \frac{\frac{3}{2}P_p \lambda_m}{J_{eq}L_q s^3 + (L_q b_{eq} + J_{eq}R_s)s^2 + (R_s b_{eq} + \frac{3}{2}P_p^2 \lambda_m^2)s} \quad (116)$$

por lo que no introduce ceros finitos adicionales.

En consecuencia, el único cero finito del modelo LTI equivalente aumentado se encuentra en

$$s = -\frac{R_s}{L_q} \quad (117)$$

y está asociado exclusivamente al canal de perturbación mecánica $T_l(t)$.

Para valores nominales de J_{eq} y b_{eq} , y una temperatura de 20°C tenemos el siguiente diagrama de polos y ceros:

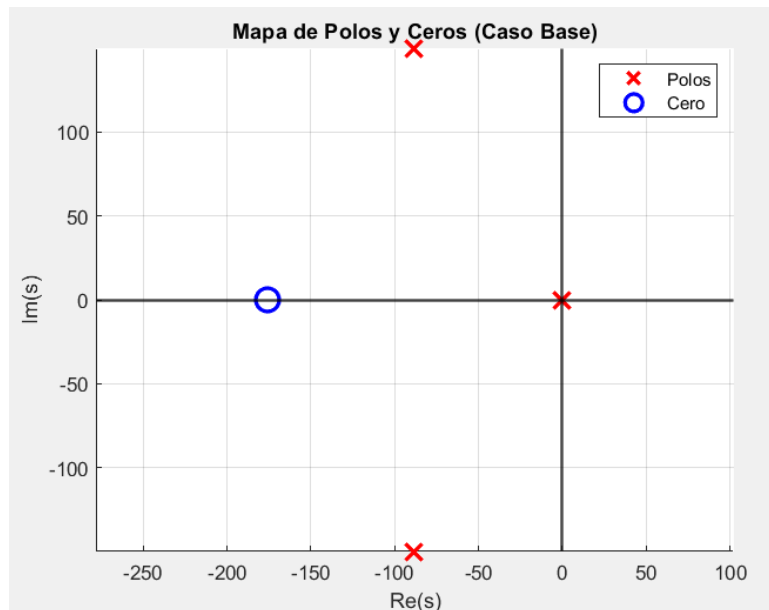


Figura 12: mapa de polos y ceros para un caso base

Cuadro 1: Polos y cero caso base.

Elemento	Valor [rad/s]
p_1	0
p_2	$-88,49 + j 149,94$
p_3	$-88,49 - j 149,94$
z_1	$-175,86$

Todos los parámetros del modelo se consideran constantes, excepto la resistencia estatórica R_s , que depende de la temperatura. Considerando los valores nominales de carga utilizados para el diseño,

$$m_l = 0 \text{ kg} \quad (118)$$

$$b_l = 0,1 \frac{N \cdot m}{rad/s} \quad (119)$$

se obtienen los siguientes parámetros equivalentes:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} = 1,9785 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot m^2 \quad (120)$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} = 2,1944 \times 10^{-5} \frac{N \cdot m}{rad/s} \quad (121)$$

$$L_q = 5,8 \times 10^{-3} \text{ H} \quad (122)$$

$$R_s = 1,02 \Omega \quad (T_s^\circ = 20^\circ C) \quad (123)$$

$$P_p = 3 \quad (124)$$

$$\lambda_m = 0,016 \text{ Wb} \cdot \text{turn} \quad (125)$$

A continuación se evalúa la variación que presentan los polos y ceros del sistema ante los cambios de la resistencia estatórica $R_s(T_s^\circ)$, considerando el rango de temperaturas de operación

$$-15^\circ C \leq T_s^\circ \leq 115^\circ C \quad (126)$$

con el objetivo de analizar la migración de propiedades dinámicas del sistema frente a variaciones térmicas.

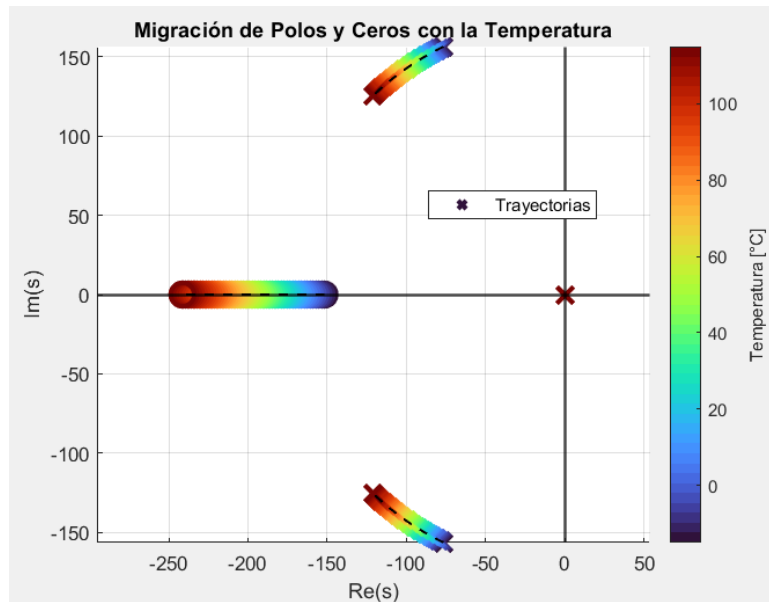


Figura 13: migración de polos y ceros variando la temperatura estatórica

Cuadro 2: migración de polos y cero ante variaciones de la temperatura estatórica

T_s [°C]	R_s [Ω]	$p_{2,3}$ [rad/s]	z_1 [rad/s]	ω_n [rad/s]	ζ
-15.0	0.880	$-76,42 \pm j 156,35$	-151.72	174.03	0.439
19.49	1.018	$-88,31 \pm j 150,04$	-175.51	174.10	0.507
51.33	1.145	$-99,29 \pm j 143,10$	-197.47	174.17	0.570
83.16	1.273	$-110,27 \pm j 134,91$	-219.42	174.24	0.633
115.0	1.400	$-121,24 \pm j 125,24$	-241.38	174.31	0.690

Del análisis de la Tabla 2 se observa que el polo integrador permanece fijo en $s_1 = 0$ para todo el rango de temperaturas analizado. Asimismo, el par de polos complejos conjugados migra hacia la izquierda del plano complejo a medida que aumenta la resistencia estatórica R_s , incrementándose el coeficiente de amortiguamiento ζ desde aproximadamente 0,44 hasta 0,69.

Por otra parte, el cero asociado a la perturbación de carga se desplaza desde $-151,72$ rad/s hasta $-241,38$ rad/s, alejándose del origen a medida que aumenta la temperatura. La frecuencia natural del sistema se mantiene prácticamente constante alrededor de 174 rad/s, indicando que la variación térmica afecta principalmente al amortiguamiento y no a la rapidez natural de la dinámica dominante.

Luego para una T_s fija a 20°C variamos J_{eq} y b_{eq} desde sus valores mínimos hasta sus valores máximos. Obtenemos los siguientes resultados:

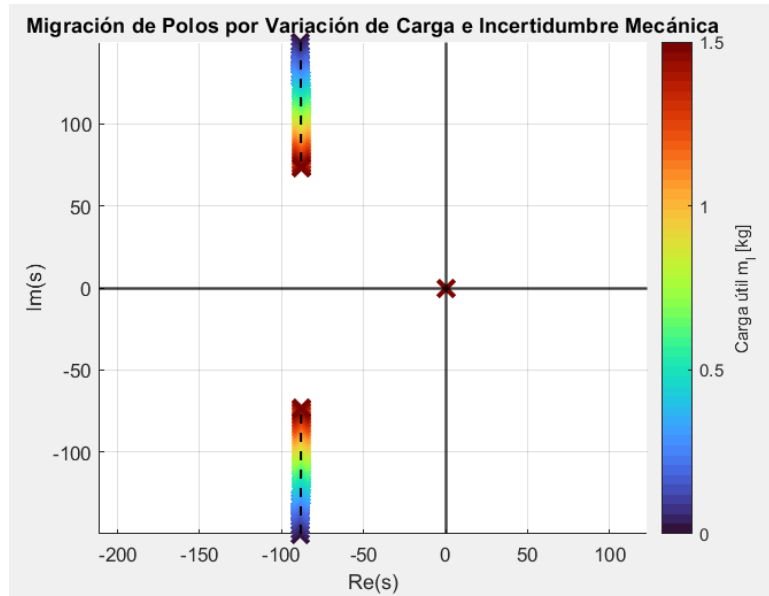


Figura 14: migración de polos ante variaciones de J_{eq} y b_{eq}

A partir del mapa de polos obtenido se observa que, al variar dichos parámetros dentro de su rango de operación, el par de polos complejos conjugados migra acercándose al eje real del plano complejo. Este comportamiento indica una reducción de la frecuencia de oscilación asociada al modo electromecánico dominante y un incremento relativo del amortiguamiento del sistema.

Desde el punto de vista físico, el aumento de la inercia equivalente J_{eq} hace que el conjunto motor-carga presente una mayor resistencia a los cambios de velocidad, produciendo una dinámica más lenta. Por otra parte, el incremento del coeficiente de rozamiento viscoso equivalente b_{eq} introduce una mayor disipación de energía mecánica, contribuyendo a amortiguar las oscilaciones transitorias.

La migración observada confirma que las propiedades dinámicas del modelo dependen no sólo de los parámetros eléctricos de la máquina sino también de las condiciones mecánicas de carga, modificándose la ubicación de los polos dominantes y, por lo tanto, las características transitorias de la respuesta.

3.10. Análisis de Observabilidad del modelo LTI equivalente aumentado

Se analiza la observabilidad del modelo LTI equivalente aumentado considerando como salida medida la posición angular del rotor $\theta_m(t)$.

De acuerdo con el criterio de Kalman, un sistema LTI de orden n es completamente observable si el rango de la matriz de observabilidad $\mathcal{O}$ es igual a n :

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (127)$$

Para el modelo aumentado completo se tienen los estados

$$\mathbf{x}(t) = [\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_q(t) \quad i_d(t) \quad T_s^\circ(t)]^T \quad (128)$$

y la salida

$$y(t) = \theta_m(t) \quad (129)$$

por lo que

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \quad (130)$$

Sin embargo, para el modelo LTI equivalente aumentado se impone la condición

$$i_d(t) \equiv 0 \quad (131)$$

mediante control vectorial orientado a campo. Además, durante la obtención del modelo equivalente se consideró la resistencia de estator R_s constante, despreciando el acoplamiento con el subsistema térmico.

Por lo tanto, los estados $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ quedan desacoplados de la dinámica electromecánica principal y el análisis de observabilidad puede realizarse sobre el subsistema reducido formado por los estados

$$\mathbf{x}_r(t) = [\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_q(t)]^T \quad (132)$$

cuyas matrices de estado y salida son

$$A_r = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \quad (133)$$

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0] \quad (134)$$

La matriz de observabilidad asociada a la salida $\theta_m(t)$ resulta

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A_r \\ C_\theta A_r^2 \end{bmatrix} \quad (135)$$

Calculando cada término:

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0] \quad (136)$$

$$C_\theta A_r = [0 \quad 1 \quad 0] \quad (137)$$

$$C_\theta A_r^2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (138)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (139)$$

El determinante de esta matriz es

$$\det(\mathcal{O}_\theta) = \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \quad (140)$$

Dado que todos los parámetros físicos de la máquina son estrictamente positivos,

$$\det(\mathcal{O}_\theta) \neq 0 \quad (141)$$

y por consiguiente

$$\text{rang}(\mathcal{O}_\theta) = 3 \quad (142)$$

Por lo tanto, el sistema reducido resulta completamente observable desde la salida $\theta_m(t)$.

Los estados $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$ pueden reconstruirse a partir de la medición de posición angular del rotor.

Como alternativa al sensor de posición angular, puede considerarse la medición directa de la velocidad angular mediante un tacogenerador, tomando como salida

$$y(t) = \omega_m(t) \quad (143)$$

y matriz de salida

$$C_\omega = [0 \quad 1 \quad 0] \quad (144)$$

De acuerdo con el criterio de Kalman, la matriz de observabilidad resulta

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A_r \\ C_\omega A_r^2 \end{bmatrix} \quad (145)$$

Calculando cada término:

$$C_\omega = [0 \quad 1 \quad 0] \quad (146)$$

$$C_\omega A_r = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}} \end{bmatrix} \quad (147)$$

$$C_\omega A_r^2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p^2\lambda_m^2}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m b_{eq}}{2J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m R_s}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix} \quad (148)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}} \\ 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p^2\lambda_m^2}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m b_{eq}}{2J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m R_s}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix} \quad (149)$$

Puede observarse que la primera columna está compuesta únicamente por ceros, por lo que

$$\det(\mathcal{O}_\omega) = 0 \quad (150)$$

y, en consecuencia,

$$\text{rang}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 3 \quad (151)$$

Por lo tanto, el sistema no es completamente observable desde la salida $\omega_m(t)$.

Físicamente, esto ocurre porque la variable de posición angular $\theta_m(t)$ actúa como un integrador puro de la velocidad angular,

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \quad (152)$$

por lo que la medición de velocidad permite reconstruir la dinámica de $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, pero no proporciona información suficiente para determinar el valor absoluto de $\theta_m(t)$ sin conocer previamente su condición inicial.

En consecuencia, existe un estado no observable asociado a la posición angular del rotor. Esto implica que, aun conociendo perfectamente la evolución temporal de la velocidad, no es posible reconstruir de manera unívoca la posición absoluta del sistema.

Por el contrario, cuando se mide directamente $\theta_m(t)$ mediante un encoder, la velocidad puede obtenerse a partir de la dinámica del sistema o mediante derivación de la señal medida, razón por la cual el sistema resulta completamente observable desde la salida $\theta_m(t)$.

3.11. Análisis de Controlabilidad del modelo LTI equivalente aumentado

A continuación se analiza la controlabilidad del modelo LTI equivalente aumentado considerando únicamente la entrada manipulada

$$u(t) = v_q(t) \quad (153)$$

y despreciando la perturbación mecánica externa $T_l(t)$.

Según el criterio de Kalman, un sistema LTI de orden n es completamente controlable si la matriz de controlabilidad posee rango igual a n . En ese caso existe una ley de control capaz de ubicar arbitrariamente los polos del sistema a lazo cerrado.

Partiendo de la representación en espacio de estados

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B u(t) \quad (154)$$

con

$$\mathbf{x}(t) = [\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_q(t)]^T \quad (155)$$

las matrices del sistema resultan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{\lambda_m P_p}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \quad (156)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \quad (157)$$

La matriz de controlabilidad se construye como

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B] \quad (158)$$

Calculando sucesivamente:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}L_q} \\ -\frac{R_s}{L_q^2} \end{bmatrix} \quad (159)$$

$$A^2B = \begin{bmatrix} \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}L_q} \\ -\frac{3P_p\lambda_m b_{eq}}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3P_p\lambda_m R_s}{2J_{eq}L_q^2} \\ -\frac{3P_p^2\lambda_m^2}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \end{bmatrix} \quad (160)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_p\lambda_m b_{eq}}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3P_p\lambda_m R_s}{2J_{eq}L_q^2} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & -\frac{3P_p^2\lambda_m^2}{2J_{eq}L_q^2} + \frac{R_s^2}{L_q^3} \end{bmatrix} \quad (161)$$

Se verifica que

$$\det(\mathcal{C}) \neq 0 \quad (162)$$

y por consiguiente

$$\text{rang}(\mathcal{C}) = 3 \quad (163)$$

igual al orden del sistema.

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado es completamente controlable desde la entrada manipulada $v_q(t)$.

Desde el punto de vista físico, esto significa que la tensión aplicada sobre el eje q permite actuar directamente sobre la corriente $i_q(t)$, la cual determina el torque electromagnético desarrollado por la máquina. Dicho torque modifica la velocidad angular $\omega_m(t)$ y, por integración, la posición angular $\theta_m(t)$. En consecuencia, la acción de control aplicada mediante $v_q(t)$ puede influir sobre todos los estados del sistema.

Por esta razón no existen estados no controlables asociados al modelo reducido considerado, y no resulta necesario incorporar una entrada de control adicional para lograr la controlabilidad completa del sistema.

3.12. Simulación Dinámica en el Dominio del Tiempo

Se desarrollaron simulaciones en tiempo discreto para el modelo no lineal (NL) y para el modelo LTI equivalente aumentado, con el objetivo de comparar el comportamiento dinámico de ambos sistemas frente a distintas excitaciones y condiciones iniciales.

Para ello, se aplicó sobre la entrada manipulada $v_q(t)$ una secuencia de doble pulso de tensión, mientras que simultáneamente se excitó al sistema mediante una secuencia de doble pulso de torque de carga $T_l(t)$, permitiendo evaluar tanto el seguimiento de las acciones de control como la respuesta frente a perturbaciones mecánicas externas.

La tensión aplicada sobre el eje q se definió como

$$v_q^*(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & 0 \leq t < 0,1 \text{ s} \\ +V_{q,\text{nom}} = +19,596 \text{ V} & 0,1 \leq t < 0,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & 0,7 \leq t < 1,1 \text{ s} \\ -V_{q,\text{nom}} = -19,596 \text{ V} & 1,1 \leq t < 1,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & t \geq 1,7 \text{ s} \end{cases} \quad (164)$$

correspondiente a las conmutaciones

$$t_{\text{step1}} = 0,1 \text{ s}, \quad t_{\text{step4}} = 0,7 \text{ s}, \quad t_{\text{step6}} = 1,1 \text{ s}, \quad t_{\text{step9}} = 1,7 \text{ s} \quad (165)$$

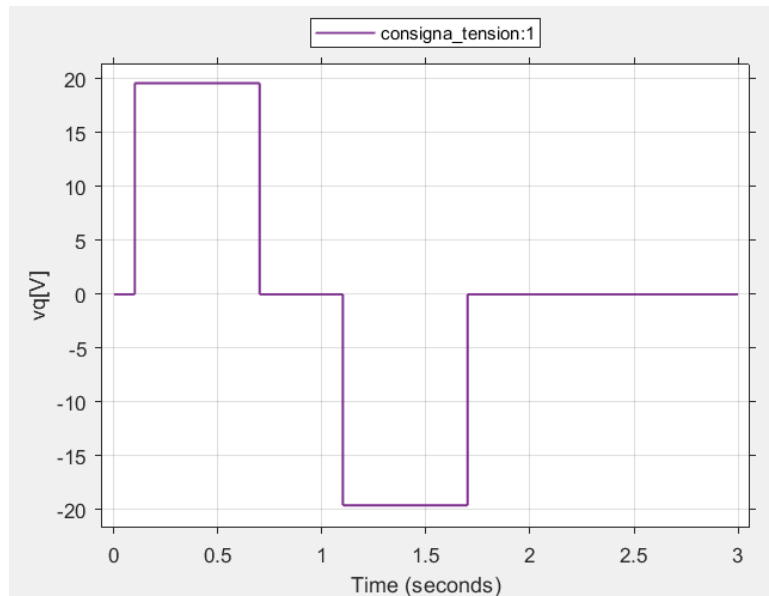


Figura 15: consigna doble pulso de tensión

Por otra parte, el torque de carga aplicado se definió como

$$T_l(t) = \begin{cases} 0 \text{ N m} & 0 \leq t < 0,3 \text{ s} \\ +T_{l,\text{máx}} = +6,28 \text{ N m} & 0,3 \leq t < 0,5 \text{ s} \\ -T_{l,\text{máx}} = -6,28 \text{ N m} & 0,5 \leq t < 0,9 \text{ s} \\ 0 \text{ N m} & 0,9 \leq t < 1,3 \text{ s} \\ +T_{l,\text{máx}} = +6,28 \text{ N m} & 1,3 \leq t < 1,5 \text{ s} \\ -T_{l,\text{máx}} = -6,28 \text{ N m} & 1,5 \leq t < 1,9 \text{ s} \\ 0 \text{ N m} & t \geq 1,9 \text{ s} \end{cases} \quad (166)$$

correspondiente a las conmutaciones

$$t_{\text{step2}} = 0,3 \text{ s}, \quad t_{\text{step3}} = 0,5 \text{ s}, \quad t_{\text{step5}} = 0,9 \text{ s}, \quad t_{\text{step7}} = 1,3 \text{ s}, \quad t_{\text{step8}} = 1,5 \text{ s}, \quad t_{\text{step10}} = 1,9 \text{ s} \quad (167)$$

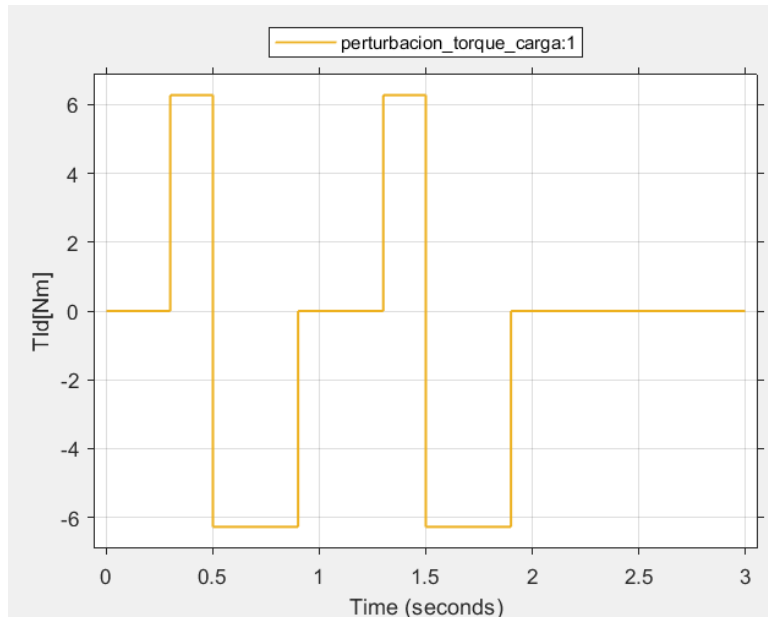


Figura 16: entrada de doble pulso de torque de perturbación

3.12.1. Resultados y comparación

A partir de las respuestas temporales de la velocidad angular del rotor $\omega_m(t)$ y del torque electromagnético $T_m(t)$, se observa que la dinámica del sistema sigue el comportamiento esperado frente a las variaciones de la tensión aplicada $v_q(t)$ y de la perturbación de carga $T_l(t)$.

- Al aplicar el escalón de tensión $v_q(t) = +19,596 \text{ V}$ en $t = 0,1 \text{ s}$, la velocidad angular del rotor aumenta desde el reposo y presenta un régimen transitorio oscilatorio hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Simultáneamente, el torque electromagnético desarrolla el esfuerzo necesario para acelerar la carga mecánica.
- Al aplicarse las perturbaciones de carga en $t = 0,3 \text{ s}$ y $t = 0,5 \text{ s}$, se observan variaciones tanto en la velocidad como en el torque. La presencia de un torque resistente modifica el punto de operación estacionario del sistema, provocando un error de estado estacionario debido a la ausencia de realimentación. El torque electromagnético aumenta para contrarrestar el efecto de la carga aplicada y cambia de signo cuando la perturbación mecánica invierte su sentido.
- En $t = 0,7 \text{ s}$ la tensión aplicada retorna a cero. Como consecuencia, aparece nuevamente un régimen transitorio similar al observado durante la excitación inicial. Sin embargo, debido a que

la perturbación mecánica continúa actuando hasta $t = 0,9$ s, ni la velocidad ni el torque retornan inmediatamente a valores nulos, sino que evolucionan hacia un nuevo equilibrio compatible con la carga presente.

- Al eliminarse la perturbación mecánica en $t = 0,9$ s, se produce una nueva transición dinámica. Tanto la velocidad como el torque disminuyen progresivamente hasta aproximarse a valores cercanos a cero, correspondientes a la condición sin excitación eléctrica ni carga externa.
- A partir de $t = 1,1$ s se repite la secuencia anterior, pero aplicando una tensión de signo opuesto $v_q(t) = -19,596$ V. Esto provoca la inversión del sentido de giro y del torque desarrollado por la máquina, obteniéndose una respuesta aproximadamente simétrica respecto a la observada durante la primera mitad del ensayo.
- Las perturbaciones de carga aplicadas en $t = 1,3$ s y $t = 1,5$ s generan nuevamente desplazamientos temporales del punto de operación, observándose el mismo mecanismo de compensación entre el torque electromagnético y el torque de carga.

En conjunto, los resultados muestran que la velocidad angular y el torque electromagnético responden de manera coherente a las excitaciones eléctricas y mecánicas impuestas. Los cambios de tensión determinan principalmente la aceleración o desaceleración del rotor, mientras que las perturbaciones de carga modifican el torque requerido para mantener el movimiento, produciendo desplazamientos del punto de equilibrio y variaciones transitorias en la velocidad.

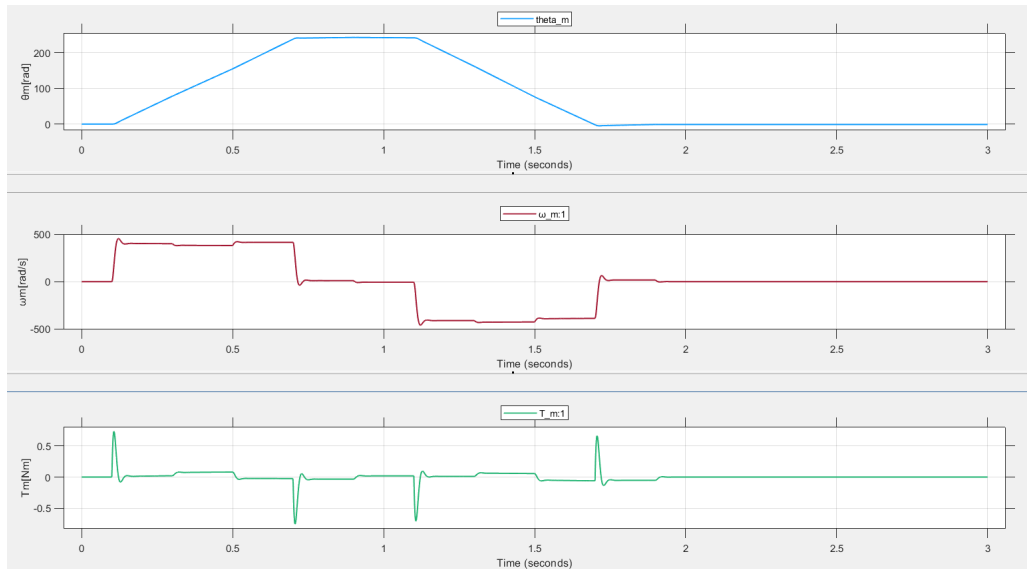


Figura 17: respuesta del sistema NL, θ_m , ω_m y T_m

El análisis de la corriente de eje en cuadratura $i_q(t)$ muestra un comportamiento coherente con su papel como variable responsable de la generación del torque electromagnético de la máquina.

Se observan picos de corriente en los instantes en que cambia la consigna de tensión aplicada, particularmente en $t = 0,1$ s, $t = 0,7$ s, $t = 1,1$ s y $t = 1,7$ s. Estos transitorios son consecuencia de las aceleraciones y desaceleraciones requeridas para modificar el estado mecánico del sistema.

Asimismo, cuando se aplican perturbaciones de carga mecánica, la corriente $i_q(t)$ se incrementa para producir el torque adicional necesario para compensar el efecto de la carga externa. De manera análoga, cuando la perturbación invierte su signo, la corriente disminuye o cambia de sentido para generar el nuevo torque requerido.

Este comportamiento confirma la relación directa existente entre la corriente $i_q(t)$ y el torque electromagnético desarrollado por la máquina, observándose que las mayores demandas mecánicas coinciden con los mayores valores instantáneos de corriente.

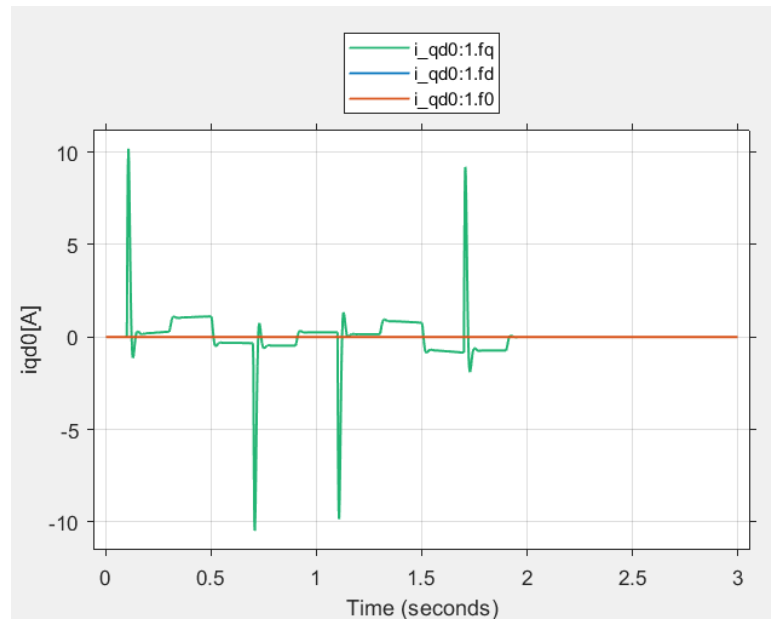


Figura 18: respuesta del sistema NL, $i_q(t)$, $i_d(t)$ e $i_0(t)$

Respuestas del resto del sistema:

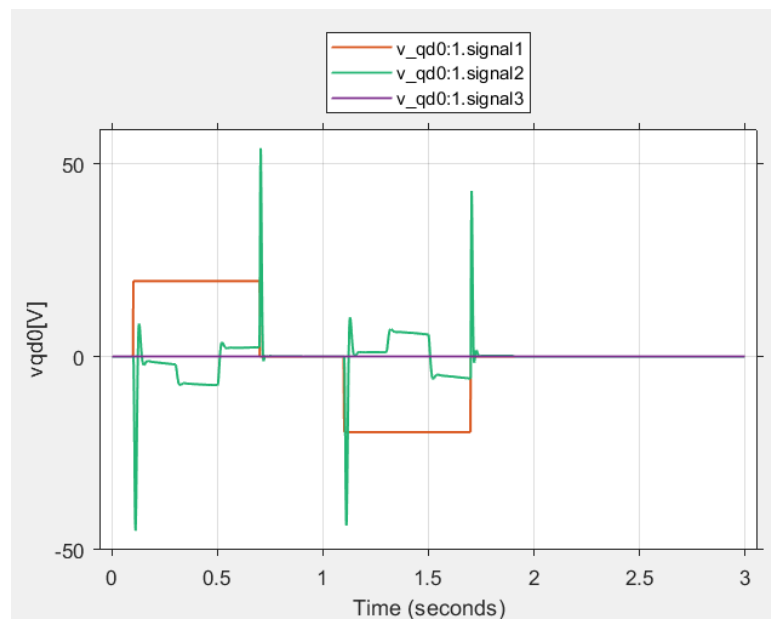


Figura 19: respuesta del sistema NL, $v_q(t)$, $v_d(t)$ y $v_0(t)$

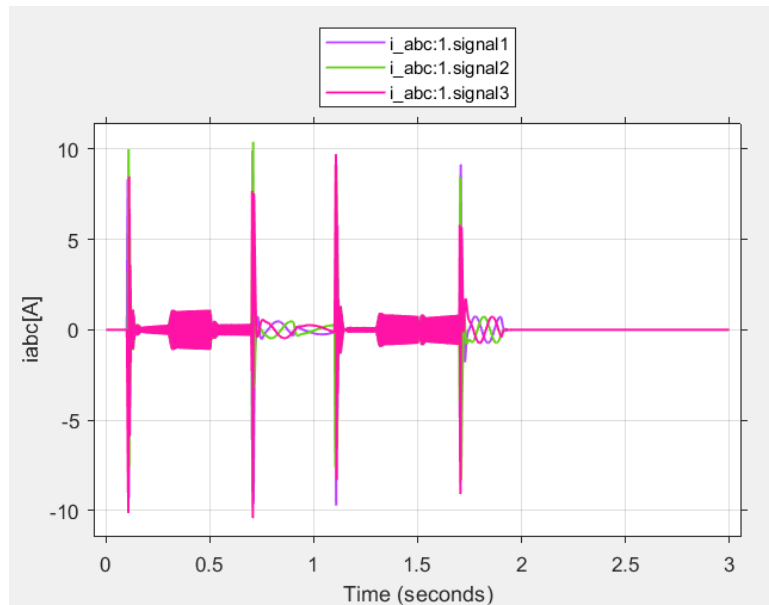


Figura 20: respuesta del sistema NL, $i_a(t)$, $i_b(t)$ e $i_c(t)$

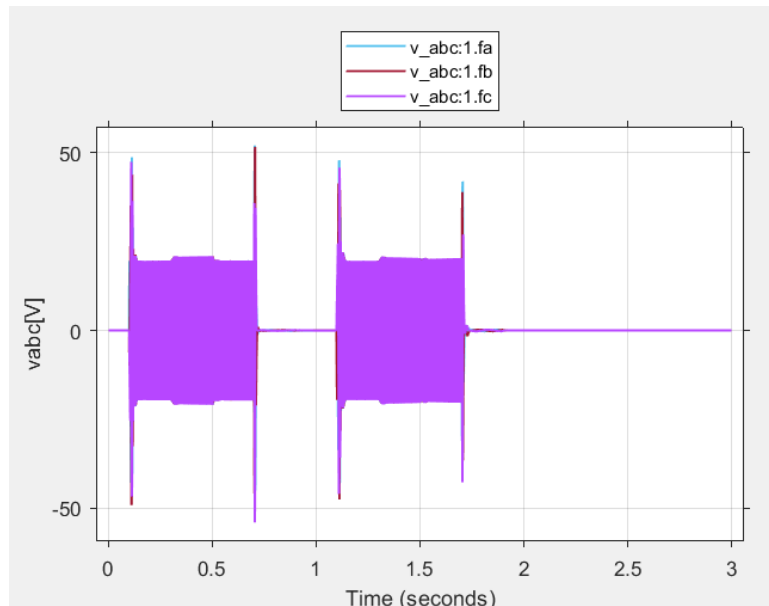


Figura 21: respuesta del sistema NL, $v_a(t)$, $v_b(t)$ y $v_c(t)$

La evolución de la temperatura del estator presenta un comportamiento mucho más lento que las variables eléctricas y mecánicas, debido a la elevada constante de tiempo térmica del sistema.

Los incrementos de temperatura coinciden con los intervalos en los que la corriente $i_q(t)$ alcanza mayores valores, ya que las pérdidas por efecto Joule son proporcionales a la corriente que circula por los devanados del estator. En consecuencia, los picos de corriente asociados a cambios de consigna o a perturbaciones de carga producen aumentos en la pendiente de crecimiento de la temperatura.

Por el contrario, cuando disminuye la corriente demandada por la máquina, la tasa de crecimiento térmico también disminuye. Sin embargo, debido a la inercia térmica del sistema, la temperatura no responde instantáneamente a estas variaciones y mantiene una evolución suave y continua.

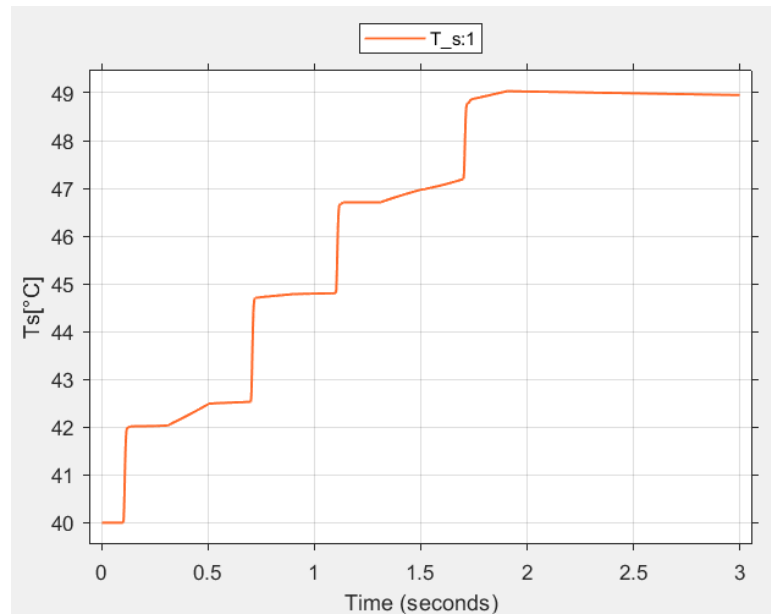


Figura 22: respuesta del sistema NL, $T_s^\circ(t)$

3.12.2. Comparación en simulación de los modelos NL y LTI



Figura 23: diferencia entre la respuesta $\theta_m(t)$ del modelo NL y el LTI

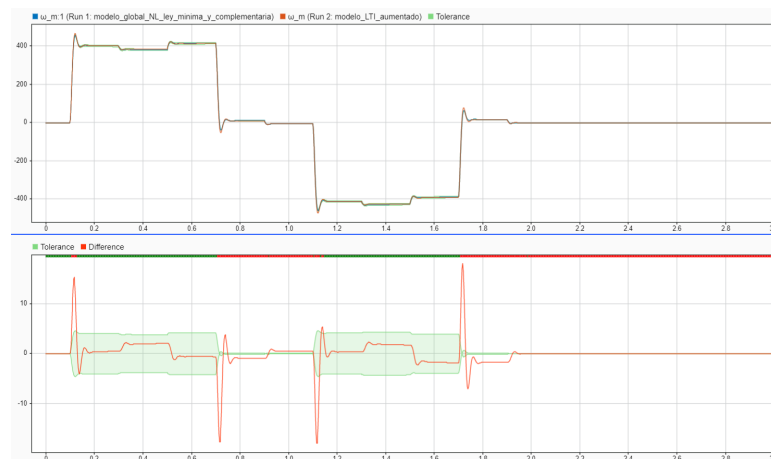


Figura 24: diferencia entre la respuesta $\omega_m(t)$ del modelo NL y el LTI

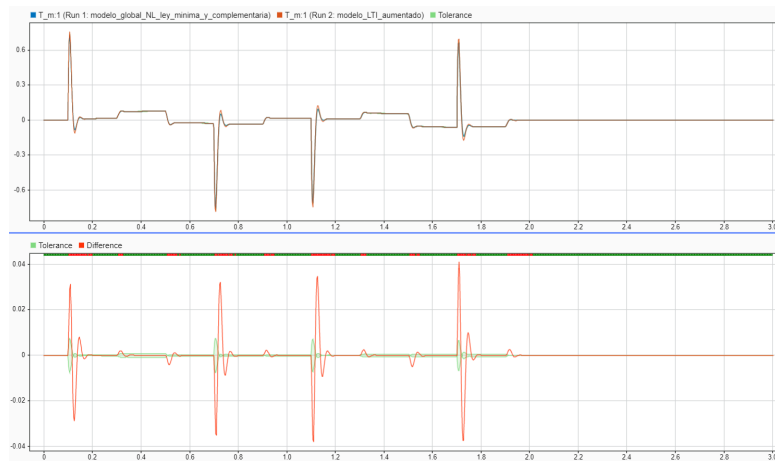


Figura 25: diferencia entre la respuesta $T_m(t)$ del modelo NL y el LTI

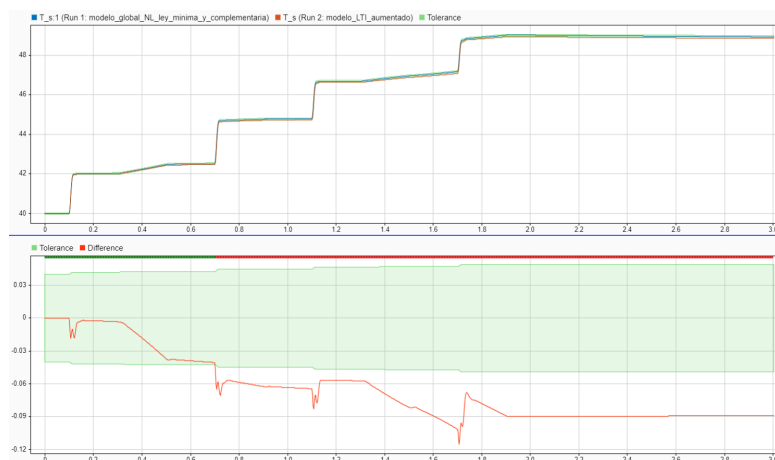


Figura 26: diferencia entre la respuesta $T_s^\circ(t)$ del modelo NL y el LTI

Las diferencias observadas entre la respuesta térmica del modelo no lineal completo y la del modelo LTI equivalente aumentado se deben a que este último considera una resistencia de estator constante e igual a su valor de referencia $R_s = R_{s\text{REF}}$, despreciando la dependencia con la temperatura.

3.12.3. Curva paramétrica torque vs velocidad

Diagrama que compara el torque T_m en función de la velocidad ω_m :

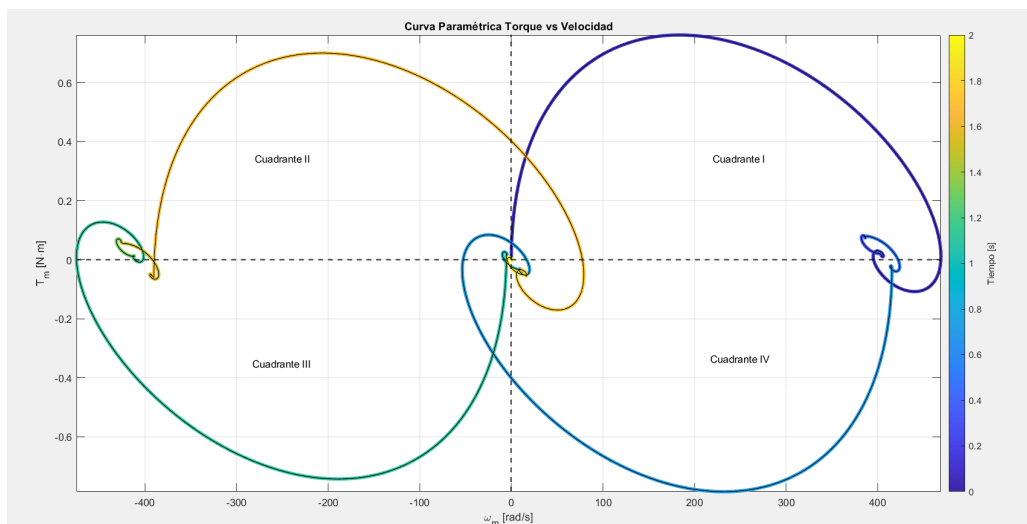


Figura 27: curva paramétrica $T_m(t)$ vs $\omega_m(t)$

- Inicialmente, tanto el torque electromagnético T_m como la velocidad angular ω_m son nulos, ya que no existe tensión aplicada sobre el eje q ni perturbación mecánica externa. Por lo tanto, el punto de operación se encuentra en el origen del plano torque-velocidad.
- Al aplicarse la tensión $v_q(t) = +19,596$ V en $t = 0,1$ s, la máquina acelera desde el reposo y la trayectoria evoluciona hacia el primer cuadrante. En esta región tanto el torque como la velocidad son positivos, correspondiendo a una condición de motorización directa hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio.
- En $t = 0,3$ s se aplica una perturbación positiva de torque de carga. Como consecuencia, la velocidad disminuye mientras que el torque electromagnético aumenta para compensar la nueva demanda mecánica. El sistema permanece operando en el primer cuadrante, manteniendo el régimen de motorización directa.
- En $t = 0,5$ s la perturbación cambia de signo y pasa a ser negativa. Esto provoca un aumento de la velocidad angular y obliga a la máquina a desarrollar un torque negativo para equilibrar el sistema. El punto de operación se desplaza hacia el cuarto cuadrante, correspondiente al modo de frenado regenerativo directo.
- Al anularse la tensión aplicada en $t = 0,7$ s, manteniéndose aún la perturbación negativa, la trayectoria continúa evolucionando dentro del cuarto cuadrante en dirección al origen. Sin embargo, debido a la acción persistente de la carga, el sistema no alcanza inmediatamente el reposo y permanece temporalmente en dicha región de operación.
- En $t = 0,9$ s desaparece la perturbación mecánica. Como resultado, el sistema evoluciona hacia una condición de frenado inverso, ubicándose en el segundo cuadrante del plano torque-velocidad.
- A partir de $t = 1,1$ s se repite una secuencia análoga a la anterior, pero aplicando una tensión de signo opuesto. Esto invierte el sentido de giro y provoca que la trayectoria recorra los cuadrantes segundo y tercero, reproduciendo el mismo comportamiento dinámico observado durante la primera mitad del ensayo pero con sentido de rotación contrario.

La curva paramétrica torque-velocidad evidencia las transiciones entre los distintos modos de operación de la máquina eléctrica, verificando su capacidad de funcionamiento en los cuatro cuadrantes del plano torque-velocidad.

3.12.4. Evolución del ángulo de torque del rotor

El ángulo de torque del rotor, $\delta(t)$, representa el desfase electromagnético instantáneo entre la coordenada eléctrica sincrónica del estator $\theta_{ev}(t)$ (asociada al campo magnético rotatorio generado por las tensiones trifásicas) y la coordenada eléctrica del rotor $\theta_r(t)$.

$$\delta(t) = \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) \quad (168)$$

Considerando que

$$\omega_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{y} \quad \omega_r(t) = \frac{d\theta_r(t)}{dt} \quad (169)$$

puede obtenerse la evolución temporal del ángulo de torque como

$$\delta(t) = \int_0^t [\omega_e(\tau) - \omega_r(\tau)] d\tau + [\theta_{ev}(0) - \theta_r(0)] \quad (170)$$

El signo de $\delta(t)$ permite identificar el modo de funcionamiento del accionamiento:

- $\delta(t) > 0$: corresponde a motorización directa o frenado regenerativo inverso. En este caso el rotor se encuentra atrasado respecto del campo magnético rotatorio en el sentido de giro considerado.

- $\delta(t) < 0$: corresponde a frenado regenerativo directo o motorización inversa. En este caso el rotor se encuentra adelantado respecto del campo magnético rotatorio.

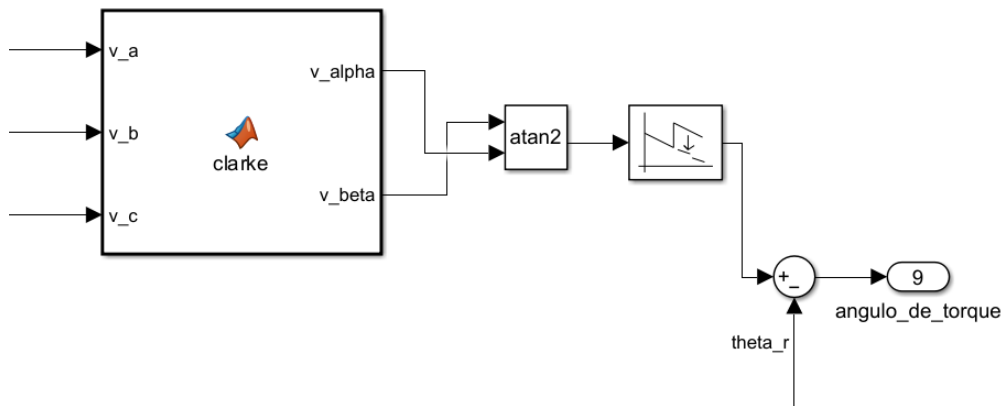


Figura 28: bloques correspondientes al cálculo de $\delta(t)$

Para determinar $\theta_{ev}(t)$ durante la simulación se aplicó inicialmente la transformación de Clarke a las tensiones trifásicas del estator:

$$v_{\alpha} = \frac{2}{3} \left(v_a - \frac{1}{2}(v_b + v_c) \right) \quad (171)$$

$$v_{\beta} = \frac{\sqrt{3}}{3} (v_b - v_c) \quad (172)$$

A partir de estas componentes se calculó el ángulo eléctrico asociado al vector espacial de tensión mediante la función:

$$\theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_{\beta}, v_{\alpha}) \quad (173)$$

Debido a que la función atan2 entrega resultados acotados al intervalo $[-\pi, \pi]$, se aplicó posteriormente un proceso de desenvolvimiento angular (*unwrap*) para obtener una trayectoria continua de $\theta_{ev}(t)$ y evitar discontinuidades artificiales en el cálculo de $\delta(t)$.

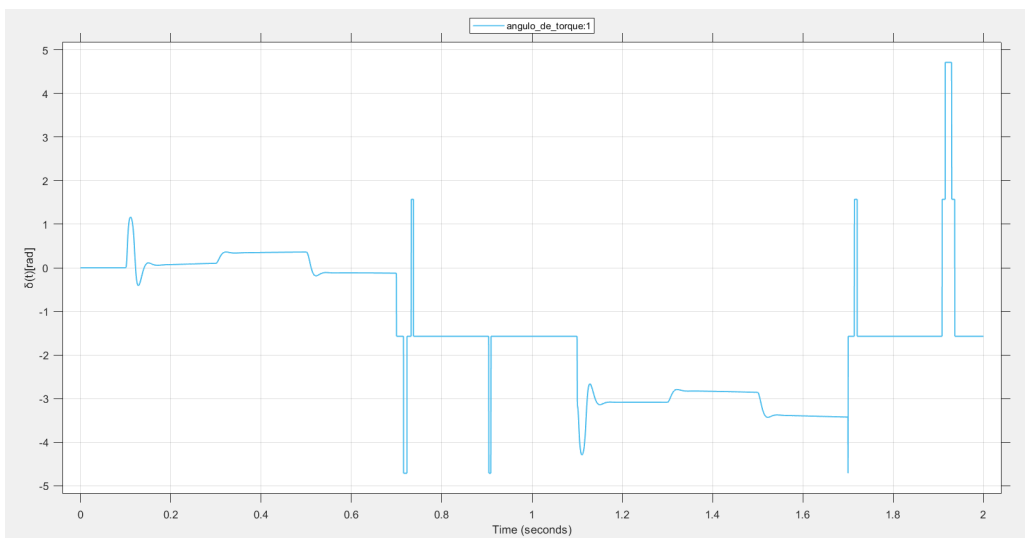


Figura 29: ángulo de torque $\delta(t)$

Durante el intervalo comprendido entre $0,7\text{ s}$ y $1,1\text{ s}$ se observa que las tensiones trifásicas presentan valores reducidos, generando variaciones rápidas y pequeñas del ángulo calculado. Estas oscilaciones producen saltos aparentes en $\theta_{ev}(t)$ que producen error en el cálculo de $\delta(t)$. Despreciamos este comportamiento y observamos los intervalos válidos.

3.12.5. Velocidad y corriente final de establecimiento

Con el objetivo de cuantificar la dinámica transitoria del sistema, se determinaron los valores finales de establecimiento luego de cada cambio de tensión o perturbación de carga, junto con los tiempos de crecimiento ($10\% - 90\%$), tiempos de establecimiento ($\pm 1\%$) y sobrepicos o subpicos asociados.

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos para la velocidad angular del motor, mientras que la Tabla 4 presenta los resultados correspondientes a la corriente en eje q , directamente relacionada con el torque electromagnético desarrollado por la máquina.

Cuadro 3: Parámetros temporales de la velocidad angular.

Intervalo [s]	$\omega_{m,i}$ [rad/s]	$\omega_{m,f}$ [rad/s]	t_{10-90} [s]	$t_{s,\pm 1\%}$ [s]	Sobre/Under Shoot	Tipo
0–0.1	0	0	–	–	–	Sin cambio
0.1–0.3	0	401.48	0.00984	0.03609	0.13657	Overshoot
0.3–0.5	401.48	382.46	0.00756	0.17249	-0.08106	Undershoot
0.5–0.7	382.46	416.10	0.00626	0.15374	0.20575	Overshoot
0.7–0.9	416.10	10.911	0.01004	0.04906	-0.12281	Undershoot
0.9–1.1	10.911	-5.9352	0.00626	0.04614	-0.21001	Undershoot
1.1–1.3	-5.9352	-411.81	0.01011	0.04920	-0.11887	Undershoot
1.3–1.5	-411.81	-426.25	0.00505	0.19222	-0.40920	Undershoot
1.5–1.7	-426.25	-388.31	0.00755	0.18237	0.08499	Overshoot
1.7–1.9	-388.31	17.13	0.01014	0.04843	0.11757	Overshoot

Cuadro 4: Parámetros temporales de la corriente $i_{qs}^r(t)$.

Intervalo [s]	$i_{q,i}$ [A]	$i_{q,f}$ [A]	t_{10-90} [s]	$t_{s,\pm 1\%}$ [s]	Sobre/Under Shoot	Tipo
0–0.1	0	0	–	–	–	Sin cambio
0.1–0.3	0	0.28956	7×10^{-5}	0.19621	-4.9005	Undershoot
0.3–0.5	0.28957	1.1144	0.01216	0.17277	0.00373	Overshoot
0.5–0.7	1.1144	-0.33756	0.01013	0.15023	-0.11445	Undershoot
0.7–0.9	-0.33756	-0.46815	3×10^{-5}	0.08678	9.3907	Overshoot
0.9–1.1	-0.46815	0.25464	0.01010	0.05005	0.11996	Overshoot
1.1–1.3	0.25464	0.15259	2×10^{-5}	0.19445	11.539	Overshoot
1.3–1.5	0.15259	0.77054	0.00839	0.19211	0.29883	Overshoot
1.5–1.7	0.77053	-0.84369	0.01200	0.18229	-0.01096	Undershoot
1.7–1.9	-0.84370	-0.72434	3×10^{-5}	0.17038	-9.7945	Undershoot

A partir de los resultados obtenidos se observa que las consignas de tensión inciden principalmente sobre la velocidad del motor, mientras que las perturbaciones de carga afectan fundamentalmente a la corriente $i_q(t)$ y, por consiguiente, al torque electromagnético desarrollado por la máquina.

El primer escalón de tensión aplicado en $t = 0,1\text{ s}$ provoca una aceleración significativa del rotor, llevando la velocidad desde reposo hasta aproximadamente 400 rad/s luego del transitorio correspondiente. Posteriormente, la perturbación de carga aplicada en $t = 0,3\text{ s}$ genera únicamente una disminución moderada de la velocidad, que desciende hasta aproximadamente 380 rad/s , evidenciando que la variable mecánica posee una elevada inercia frente a cambios bruscos de carga.

Por otra parte, el efecto de las perturbaciones resulta mucho más evidente sobre la corriente i_q . El escalón inicial de tensión produce un pico transitorio de corriente y torque, pero una vez alcanzado el régimen permanente la corriente se estabiliza en un valor reducido, cercano a $0,29\text{ A}$. En cambio, la

perturbación de carga aplicada en $t = 0,3 s$ exige un incremento significativo del torque motor para compensar el esfuerzo mecánico adicional, elevando la corriente hasta aproximadamente $1,1 A$ mientras dicha perturbación permanece presente.

En conjunto, el comportamiento obtenido resulta coherente con la teoría de accionamientos eléctricos de velocidad variable: la tensión aplicada controla principalmente la velocidad de régimen permanente, mientras que las perturbaciones de carga afectan directamente al torque requerido y, por ende, a la corriente i_q necesaria para compensar el esfuerzo mecánico impuesto sobre el eje.

3.12.6. Comportamiento de la corriente directa

Vemos el comportamiento transitorio de $i_d(t)$ ante condiciones iniciales de $i_d(0) = +0,5 A$ e $i_d(0) = -0,5 A$.

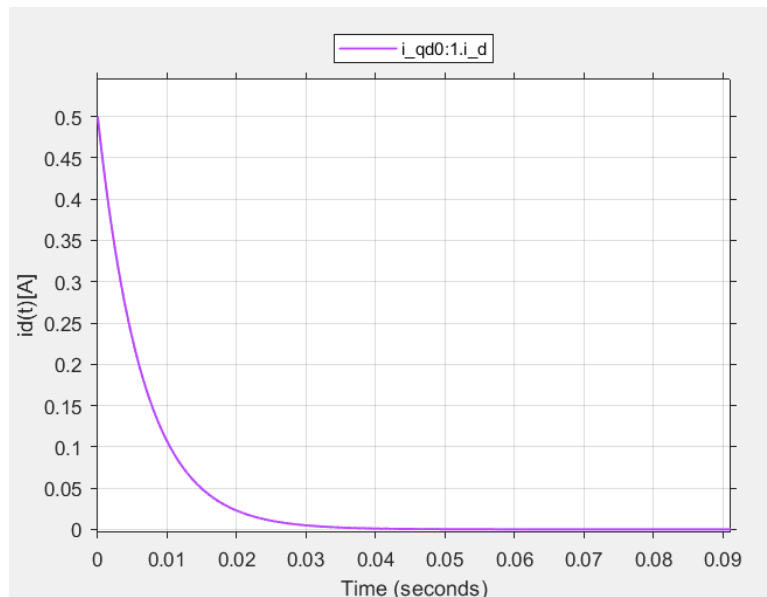


Figura 30: condición inicial de $i_d(t)$ positiva

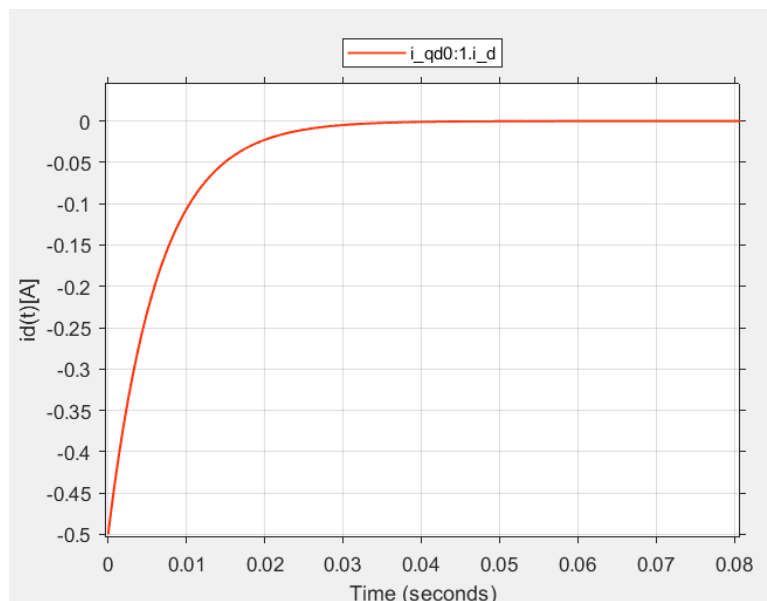


Figura 31: condición inicial de $i_d(t)$ negativa

Luego de un corto tiempo (aproximadamente $0,03 s$) la corriente i_d se anula, por lo cual se puede decir que la ley de control aplicada (mínima) en el modelo NL funciona correctamente. El modelo LTI aumentado funciona de manera similar.

3.12.7. Comportamiento ante una consigna de tensión

Retomando el análisis sobre debilitamiento y reforzamiento de campo vemos sus efectos en las simulaciones. Tomando de referencia la curva con consigna de tensión en el eje d igual a cero ($v_d^*(t) = 0$) primero realizamos un debilitamiento del campo magnético estático, $v_d^*(t) = -1,9596 V$ en $t_{step1} = 0,5 s$ y vemos que esto provoca un aumento en la velocidad angular. Luego un reforzamiento de campo, $v_d^*(t) = +1,9596 V$ en $t_{step1} = 0,5 s$, produce el efecto opuesto reduciendo la velocidad angular. El efecto opuesto se produce para el torque $T_m(t)$.

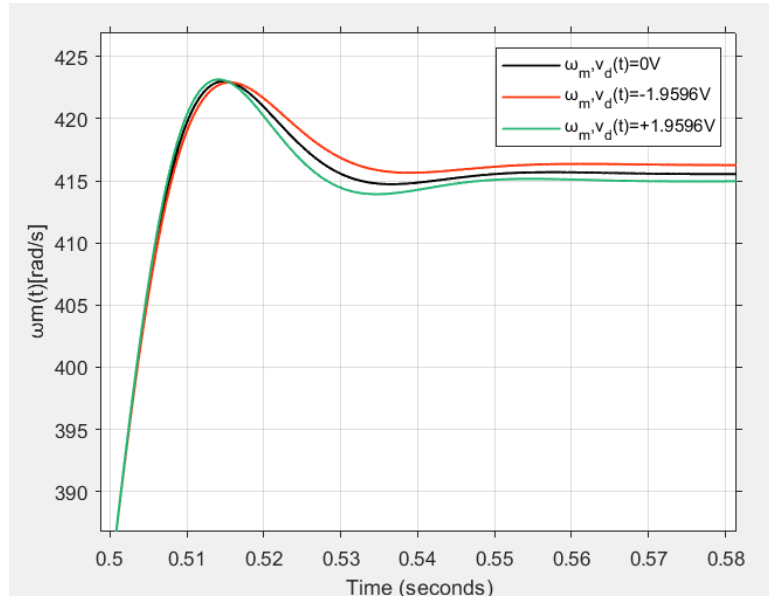


Figura 32: $\omega_m(t)$ con consigna de tensión en eje d

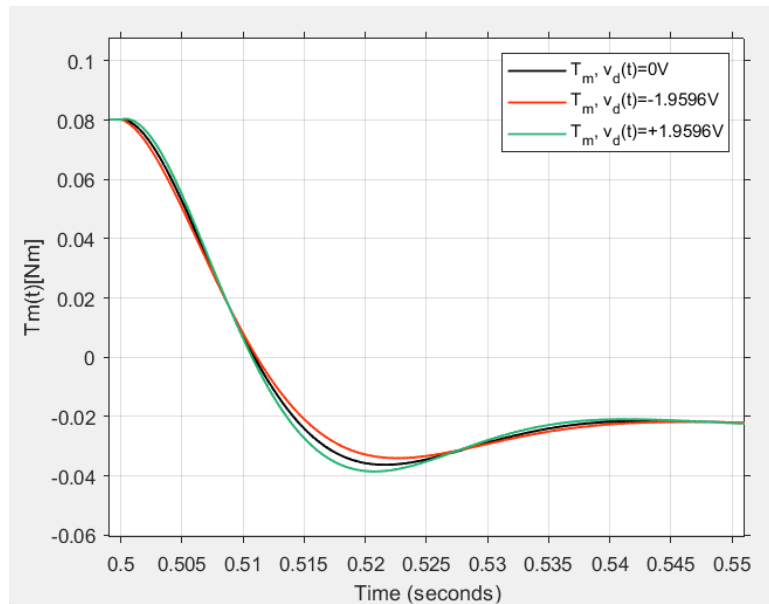


Figura 33: $T_m(t)$ con consigna de tensión en eje d

El modelo LTI equivalente aumentado permanece inalterado ante variaciones en el campo magnético del estator. Al desacoplar la corriente en el eje directo de la corriente en cuadratura se elimina la posibilidad de que estos efectos se manifiesten. Cualquier valor inicial de $v_d(t)$ tenderá de forma rápida a cero, impidiendo el refuerzo o debilitamiento de campo magnético.

4. Diseño, Análisis, Simulación e Implementación del Controlador de Movimiento en Cascada con Modulador de Torque

En esta sección se desarrolla el diseño completo de un sistema de control vectorial estructurado en cascada, orientado a regular el movimiento de la articulación robótica a partir del accionamiento del PMSM. La estrategia adoptada separa la dinámica del sistema en dos lazos jerárquicos: un *lazo interno* de respuesta rápida, encargado de regular las corrientes del estator y, por ende, el torque electromagnético producido por la máquina; y un *lazo externo* de menor ancho de banda, responsable de imponer las consignas de posición y velocidad angular al brazo manipulador.

En primer lugar se sintetiza el modulador de torque equivalente, que actúa sobre el subsistema electromagnético rápido y entrega al lazo externo una interfaz simplificada en términos de torque. A continuación se diseña el controlador externo de movimiento, de tipo PID, que genera la consigna de torque requerida por el modulador a partir del error entre la referencia de posición impuesta y la posición estimada por el observador. Por último, se implementa un observador de estado de orden reducido con acción integral, cuya finalidad es reconstruir la velocidad angular a partir de la medición de posición entregada por el encoder, evitando así la derivación directa de señales sensadas.

El conjunto resultante constituye un controlador de movimiento completo, cuyo desempeño es verificado mediante simulaciones en tiempo continuo sobre el modelo no lineal global. Posteriormente el controlador es discretizado mediante el método de Tustin y validado mediante codificación estructurada en MATLAB, con miras a su eventual implementación en un sistema embebido real.

4.1. Modulador de Torque Equivalente

4.1.1. Compensación de Retroalimentaciones Físicas Naturales del Sistema

El primer paso en la construcción del modulador de torque consiste en eliminar los acoplamientos cruzados y los términos de retroalimentación natural presentes en la dinámica electromagnética de la máquina. Al examinar las ecuaciones de tensión del estator en coordenadas rotantes (33), se observa que la dinámica de cada corriente (i_q , i_d , i_0) depende tanto de los términos resistivos propios como de fuerzas contraelectromotrices que acoplan los distintos ejes entre sí y con la velocidad mecánica. Estos acoplamientos dificultan el diseño del lazo interno.

Para desacoplar el sistema se introducen nuevas entradas virtuales compensadas $v_q^*(t)$, $v_d^*(t)$ y $v_0^*(t)$, definidas de modo que cancelen explícitamente los términos de acoplamiento naturales. La ley de compensación propuesta es:

$$\begin{cases} v_q^*(t) = v_q^{*'}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_q(t) + P_p \omega_m(t) (\lambda_m + L_d i_d(t)), \\ v_d^*(t) = v_d^{*'}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_d(t) - L_q P_p \omega_m(t) i_q(t), \\ v_0^*(t) = v_0^{*'}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_0(t). \end{cases} \quad (174)$$

Sustituyendo (174) en las ecuaciones dinámicas de las corrientes (36), los términos de acoplamiento se cancelan y la dinámica de cada eje queda reducida a una estructura puramente integradora:

$$\begin{cases} v_q^{*'}(t) = L_q \frac{di_q(t)}{dt}, \\ v_d^{*'}(t) = L_d \frac{di_d(t)}{dt}, \\ v_0^{*'}(t) = L_{ls} \frac{di_0(t)}{dt}. \end{cases} \quad (175)$$

La expresión (175) revela que, una vez aplicada la compensación, cada canal electromagnético se comporta como un integrador puro cuya ganancia está determinada por la inductancia correspondiente. Esta propiedad resulta especialmente conveniente para el diseño del lazo interno, ya que permite

imponer de forma directa la dinámica deseada sobre cada corriente mediante las entradas virtuales compensadas, sin necesidad de lidiar con el acoplamiento cruzado original.

La implementación física de esta estrategia requiere conocer en tiempo real los valores de $\omega_m(t)$, $i_q(t)$, $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$, todos ellos disponibles a través de los sensores de posición, corriente y temperatura descritos anteriormente. Las tensiones compensadas son finalmente transformadas al sistema trifásico real mediante la Transformación de Park inversa (29) y aplicadas a los bornes del estator a través del inversor PWM.

El diagrama en bloques de la implementación en Simulink del subsistema desacoplado se presenta a continuación:

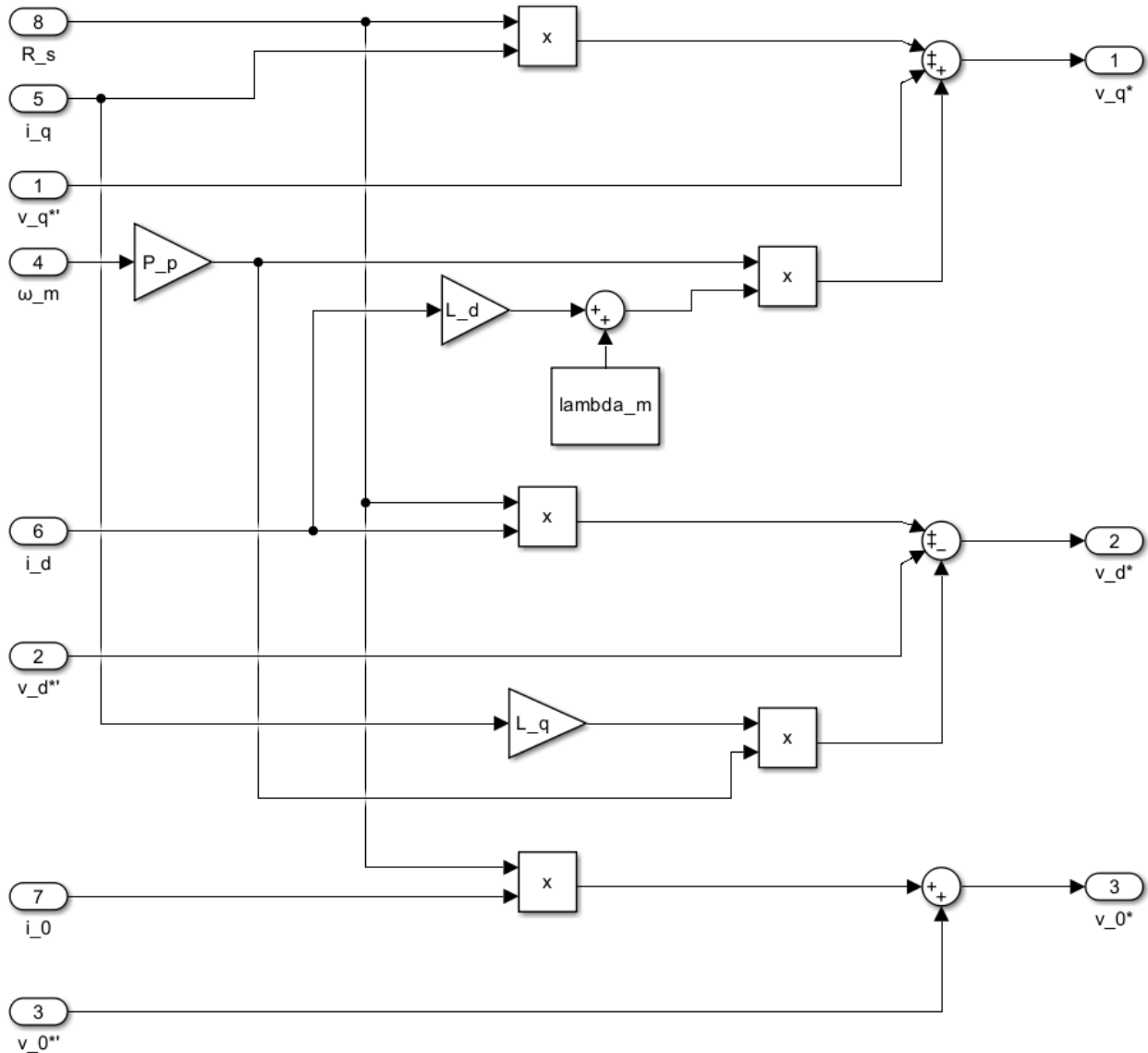


Figura 34: Diagrama de bloques en Simulink: compensación de retroalimentaciones físicas naturales.

4.1.2. Diseño de lazos de control de corriente

El siguiente nivel de abstracción consiste en utilizar consignas de corriente en lugar de tensión aprovechando la relación entre las tensiones virtuales y la variación de las corrientes virtuales dada por la ecuación Ec.(175). La expresión muestra que, luego del desacoplamiento, cada eje de corriente se comporta como un integrador independiente. Esta forma resulta conveniente para implementar un lazo interno de corriente, ya que permite imponer una dinámica deseada mediante una realimentación proporcional sobre el error entre la corriente de referencia y la corriente medida.

Se definen entonces las referencias de corriente $i_q^*(t)$, $i_d^*(t)$ e $i_0^*(t)$, y se propone para cada eje la siguiente ley de control proporcional:

$$\begin{cases} v_q^{*'}(t) = R'_q(i_q^*(t) - i_q(t)) \\ v_d^{*'}(t) = R'_d(i_d^*(t) - i_d(t)) \\ v_0^{*'}(t) = R'_0(i_0^*(t) - i_0(t)) \end{cases} \quad (176)$$

donde R'_q , R'_d y R'_0 son las ganancias proporcionales de los lazos de corriente. Desde el punto de vista dimensional, estas ganancias tienen unidades de resistencia eléctrica, por lo que pueden interpretarse como resistencias virtuales introducidas por el controlador.

Reemplazando la Ec.(176) en la Ec.(175), se obtiene:

$$\begin{cases} L_q \frac{di_q(t)}{dt} = R'_q(i_q^{*'}(t) - i_q(t)) \\ L_d \frac{di_d(t)}{dt} = R'_d(i_d^{*'}(t) - i_d(t)) \\ Lls \frac{di_0(t)}{dt} = R'_0(i_0^{*'}(t) - i_0(t)) \end{cases} \quad (177)$$

Aplicando transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$\begin{cases} L_q \cdot s \cdot I_q(s) = R'_q(I_q^{*'}(s) - I_q(s)) \\ L_d \cdot s \cdot I_d(s) = R'_d(I_d^{*'}(s) - I_d(s)) \\ Lls \cdot s \cdot I_0(s) = R'_0(I_0^{*'}(s) - I_0(s)) \end{cases} \quad (178)$$

Por lo tanto, las funciones de transferencia de los lazos cerrados de corriente resultan:

$$\frac{1}{\frac{L}{R'}s + 1} \quad (179)$$

Cada lazo de corriente queda representado por una función de transferencia de primer orden, de ganancia estática unitaria y sin ceros. Los polos correspondientes son:

$$\begin{cases} p_q = -\frac{R'_q}{L_q} \\ p_d = -\frac{R'_d}{L_d} \\ p_0 = -\frac{R'_0}{Lls} \end{cases} \quad (180)$$

De acuerdo con la especificación del proyecto, se deben ubicar los polos de los tres lazos de corriente en:

$$p_i = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (181)$$

lo que equivale a una constante de tiempo:

$$\tau_i = \frac{1}{5000} = 2 \times 10^{-4} \text{ s} \quad (182)$$

y a un ancho de banda aproximado:

$$BW_i = \frac{5000}{2\pi} = 795,8 \text{ Hz} \quad (183)$$

Por lo tanto, las ganancias proporcionales necesarias son:

$$\begin{cases} R'_q = 5000.L_q \\ R'_d = 5000.L_d \\ R'_0 = 5000.L_{ls} \end{cases} \quad (184)$$

Reemplazando los valores nominales de inductancia,

$$L_q = 5,8 \times 10^{-3} \text{ H}, \quad L_d = 6,6 \times 10^{-3} \text{ H}, \quad L_{ls} = 0,8 \times 10^{-3} \text{ H} \quad (185)$$

se obtiene:

$$\begin{cases} R'_q = 5000 \cdot 5,8 \times 10^{-3} = 29 \Omega \\ R'_d = 5000 \cdot 6,6 \times 10^{-3} = 33 \Omega \\ R'_0 = 5000 \cdot 0,8 \times 10^{-3} = 4 \Omega \end{cases} \quad (186)$$

Con estas ganancias, los lazos internos de corriente presentan una dinámica más rápida que la dinámica mecánica del sistema. Esto es conveniente dentro de una estructura de control en cascada, ya que permite considerar que la corriente sigue prácticamente a su referencia durante el diseño del lazo externo de movimiento.

Comparado con la dinámica obtenida antes de cerrar los lazos de corriente, el sistema deja de comportarse como un conjunto de integradores puros y pasa a comportarse como un conjunto de sistemas de primer orden, desacoplados y de ganancia unitaria. De este modo, la ubicación de los polos queda determinada por las ganancias proporcionales R'_q , R'_d y R'_0 .

Respecto al agregado de acción integral, en este caso no se incorpora en el diseño base porque la consigna exige control proporcional solamente. Además, bajo el modelo ideal desacoplado, el lazo cerrado de corriente ya posee ganancia estática unitaria, por lo que el error estacionario frente a referencias constantes de corriente tiende a cero. Sin embargo, en una implementación real, una acción integral podría resultar útil para compensar errores de modelo, errores de medición o caídas de tensión no compensadas. Su incorporación debe evaluarse con cuidado, ya que aumenta el orden del lazo, puede introducir sobreimpulso y puede generar problemas de saturación si no se implementan protecciones adicionales.

Finalmente, la implementación en Simulink de los lazos de corriente se realiza comparando cada corriente de referencia con su corriente medida, multiplicando el error por la ganancia proporcional correspondiente y utilizando el resultado como entrada virtual compensada del modulador de tensión.

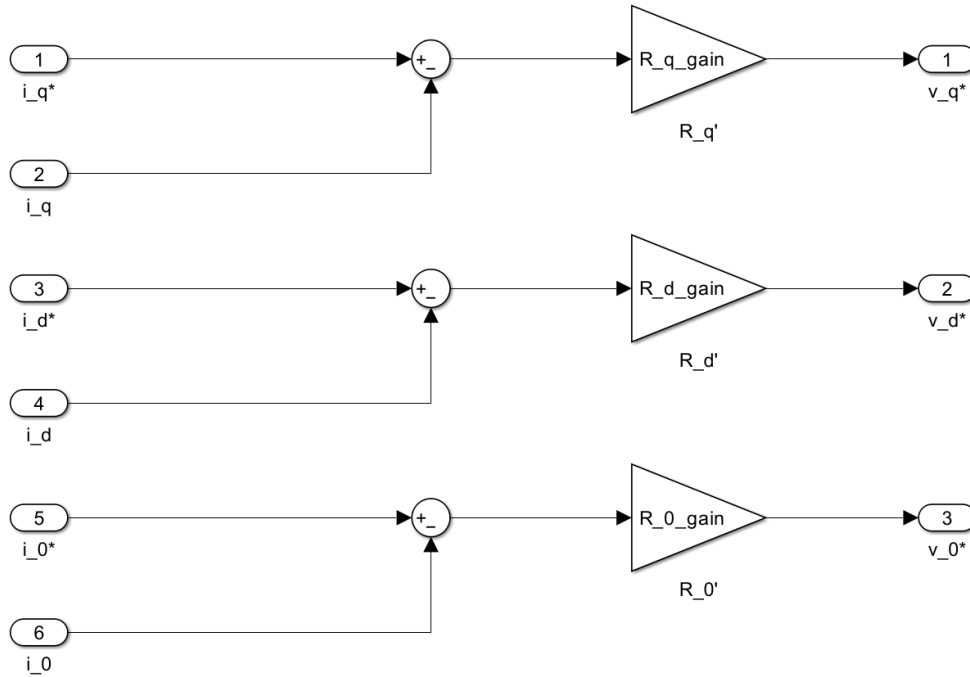


Figura 35: Diagrama de lazos de control de corriente desacoplados.

4.1.3. Incorporación de consigna de torque. Desacoplamiento de fricción viscosa equivalente y de torque de carga por gravedad

La última etapa del diseño consiste en incorporar una consigna de torque al modulador de corriente desarrollado anteriormente. Para ello, es necesario relacionar el torque electromagnético deseado con la corriente de referencia del eje q .

A partir de la expresión general del torque electromagnético, la consigna de torque puede escribirse como:

$$T_m^*(t) = \frac{3}{2}P_p (\lambda_m + (L_d - L_q)i_d(t)) i_q^*(t) \quad (187)$$

La Ec.(187) permite convertir una consigna de torque en una consigna de corriente. De esta forma, el controlador externo puede entregar el torque requerido, mientras que el modulador interno calcula el valor de $i_q^*(t)$ necesario para producirlo.

Sin embargo, el torque desarrollado por el motor no se utiliza únicamente para acelerar la carga. Una parte debe compensar la fricción viscosa equivalente y otra parte debe contrarrestar el torque producido por la gravedad.

Por lo tanto, la consigna total de torque se define como:

$$T_m^*(t) = T_m^{*'}(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{1}{r}gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \quad (188)$$

Reemplazando la Ec.(188) en la Ec.(187), se obtiene:

$$T_m^{*'}(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{1}{r}gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) = \frac{3}{2}P_p (\lambda_m + (L_d - L_q)i_d(t)) i_q^*(t) \quad (189)$$

Despejando la consigna de corriente en cuadratura:

$$i_q^*(t) = \frac{T_m^*(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{1}{r}gk_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{\frac{3}{2}P_p(\lambda_m + (L_d - L_q)i_d(t))} \quad (190)$$

La Ec.(190) permite obtener la corriente de referencia $i_q^*(t)$ a partir de la consigna de torque y de las compensaciones mecánicas. A partir de esta expresión pueden analizarse tres condiciones de funcionamiento:

- Si $i_d(t) = 0$, el torque electromagnético depende solamente del flujo generado por los imanes permanentes y de la corriente $i_q(t)$. Esta corresponde a la estrategia base de control vectorial.
- Si $i_d(t) > 0$, se produce un reforzamiento del campo magnético y aumenta la capacidad de generación de torque del motor.
- Si $i_d(t) < 0$, se produce un debilitamiento del campo magnético y disminuye el torque generado para un mismo valor de corriente $i_q(t)$.

El bloque obtenido recibe como entrada la consigna $T_m'(t)$, agrega las compensaciones de fricción y gravedad, y entrega la corriente de referencia $i_q^*(t)$ al lazo interno de corriente.

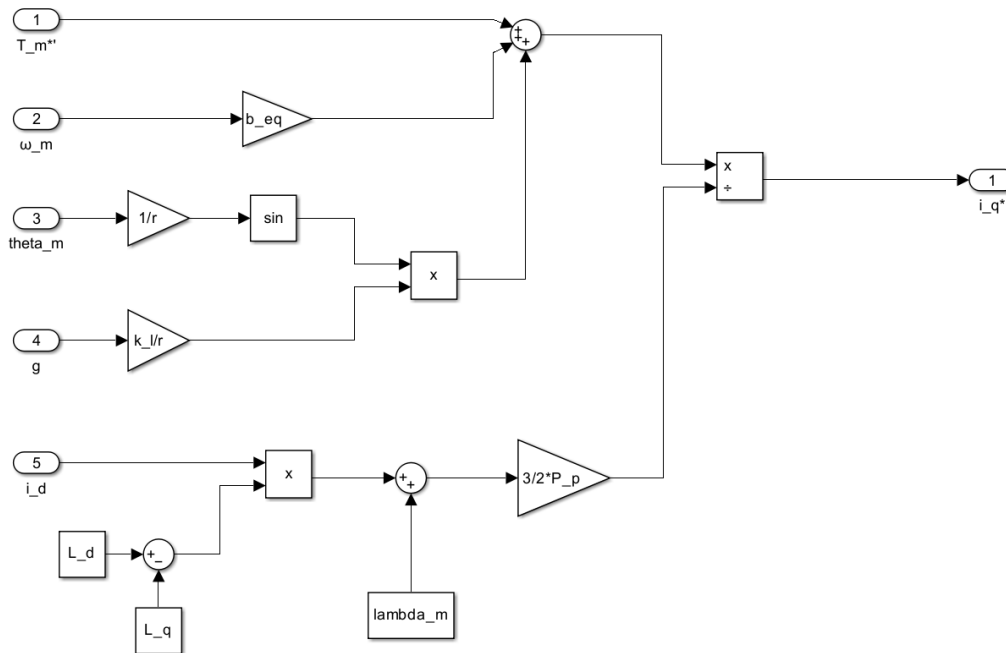


Figura 36: Diagrama de bloques del lazo de torque.

4.1.4. Modulador de torque completo

El modulador de torque completo se obtiene combinando las etapas desarrolladas anteriormente. En primer lugar, el lazo de torque convierte la consigna $T_m^*(t)$ en las referencias de corriente correspondientes. Luego, los lazos proporcionales regulan las corrientes $i_q(t)$, $i_d(t)$ e $i_0(t)$. Finalmente, se agregan las compensaciones de las realimentaciones físicas naturales del subsistema electromagnético para obtener las tensiones virtuales que deben aplicarse al motor.

De esta manera, la entrada del modulador es una consigna de torque, mientras que sus salidas son las consignas de tensión $v_q(t)$, $v_d(t)$ y $v_0(t)$. Estas tensiones son posteriormente transformadas al sistema trifásico abc para ser aplicadas por el inversor.

La incorporación de este bloque permite que el controlador externo trabaje directamente con el torque del motor, sin necesidad de calcular las tensiones o corrientes internas de la máquina.

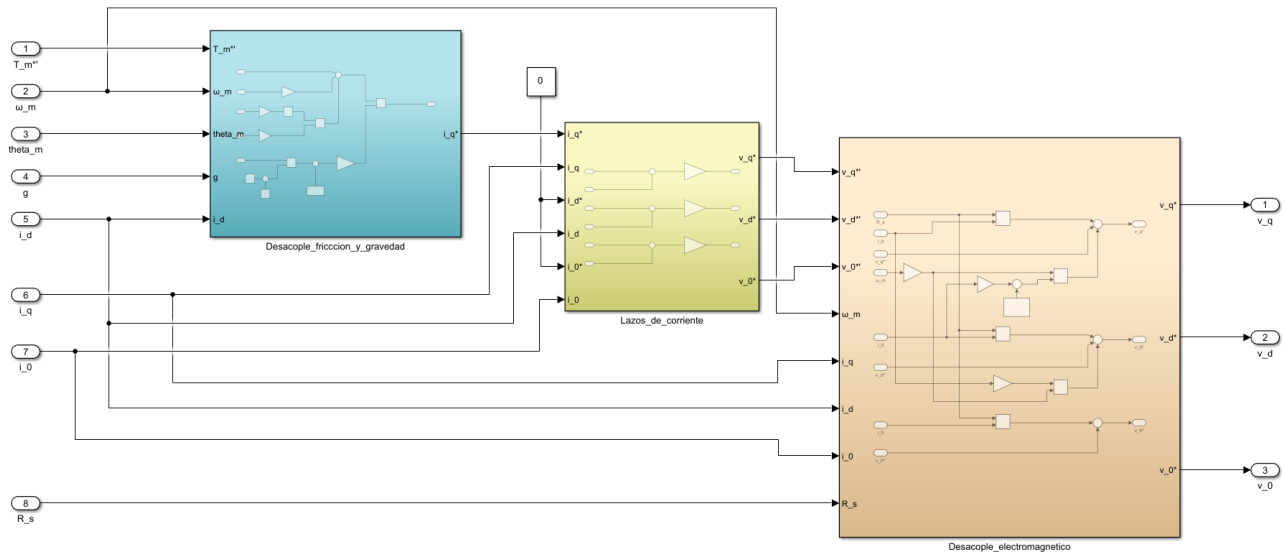


Figura 37: Diagrama de bloques del modulador de torque completo.

Validación del modulador de torque

Para comprobar el funcionamiento del modulador de torque, se aplicó una consigna de torque motor como señal de referencia y se comparó con el torque electromagnético desarrollado por la máquina. En la Figura 38 se observa que el torque generado sigue correctamente a la referencia impuesta, presentando una respuesta rápida y sin diferencias apreciables una vez finalizado el transitorio.

Este resultado permite verificar que la conversión de la consigna de torque en una referencia de corriente $i_q^*(t)$, junto con los lazos internos de corriente y las compensaciones incorporadas, funciona de acuerdo con lo esperado.

Por lo tanto, se considera validado el modulador de torque, ya que permite aplicar sobre la planta el torque solicitado por el controlador. De esta manera, el bloque puede utilizarse como parte interna de la estructura de control en cascada que se desarrollará posteriormente para regular el movimiento del sistema.

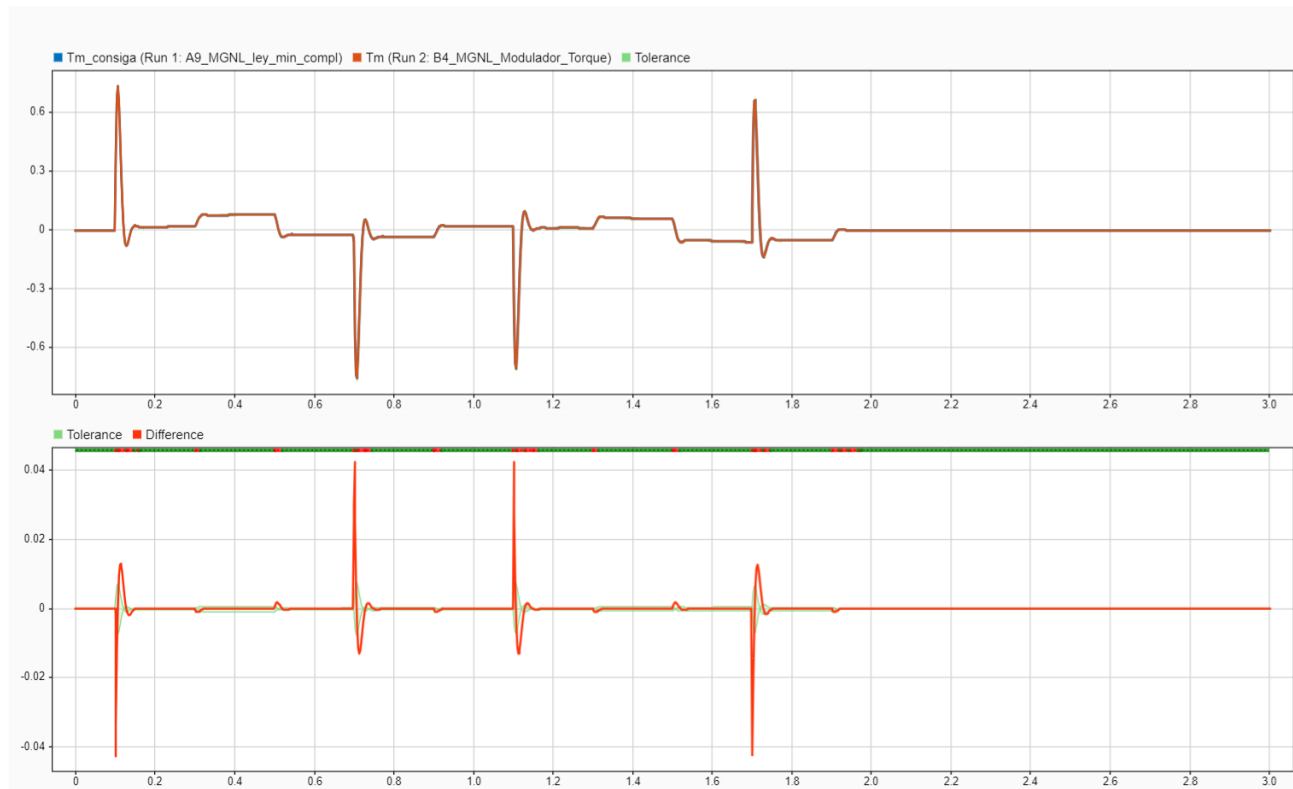


Figura 38: Seguimiento de la consigna de torque por parte del modulador.

4.2. Controlador Externo de Movimiento

El controlador externo tiene como objetivo regular la posición y la velocidad del eje del motor. Su salida es la consigna de torque $T_m^{*'}(t)$ que ingresa al modulador de torque desarrollado anteriormente.

Luego de compensar la fricción viscosa equivalente y el torque gravitacional, la dinámica mecánica queda expresada como:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m^{*'}(t) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \quad (191)$$

Se definen los errores de posición y velocidad como:

$$\begin{cases} e_\theta(t) = \theta_m^*(t) - \theta_m(t) \\ e_\omega(t) = \omega_m^*(t) - \omega_m(t) \end{cases} \quad (192)$$

Como la referencia de velocidad es la derivada de la referencia de posición, se cumple:

$$e_\omega(t) = \frac{de_\theta(t)}{dt} \quad (193)$$

Bajo condiciones iniciales nulas, esta relación en el dominio de Laplace resulta:

$$E_\omega(s) = sE_\theta(s) \quad (194)$$

La ley de control combina una acción proporcional sobre el error de velocidad y sobre el error de posición, como tambien una acción integral sobre el error de posición:

$$T_m^{*'}(t) = b_a e_\omega(t) + K_{sa} e_\theta(t) + K_{sia} \int_0^t e_\theta(\xi) d\xi \quad (195)$$

Aplicando transformada de Laplace:

$$T_m^{*'}(s) = \left(b_a s + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right) E_\theta(s) \quad (196)$$

El término $b_a e_\omega(t)$ aporta amortiguamiento, $K_{sa} e_\theta(t)$ corrige el error de posición y la acción integral permite eliminar el error estacionario producido por perturbaciones constantes.

4.2.1. Funciones de transferencia del lazo externo

Aplicando transformada de Laplace a la Ec.(191) y considerando condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) = T_m^{*'}(s) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \quad (197)$$

El error de posición en el dominio de Laplace es:

$$E_\theta(s) = \theta_m^*(s) - \theta_m(s) \quad (198)$$

Reemplazando las Ecs.(196) y (198) en la Ec.(197), y multiplicando toda la expresión por s , resulta:

$$\begin{aligned} J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) &= \left(b_a s + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right) E_\theta(s) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \\ J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) &= \left(b_a s + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right) (\theta_m^*(s) - \theta_m(s)) - \frac{1}{r} T_{ld}(s) \end{aligned} \quad (199)$$

$$(J_{eq} \cdot s^3 + b_a \cdot s^2 + K_{sa} \cdot s + K_{sia}) \theta_m(s) = (b_a \cdot s^2 + K_{sa} \cdot s + K_{sia}) \theta_m^*(s) - \frac{T_{ld}(s)}{r} s$$

Anulando la perturbación $T_{ld}(s)$, la función de transferencia entre la posición del motor y su referencia es:

$$G_{\theta_m}(s) = \frac{\theta_m(s)}{\theta_m^*(s)} = \frac{b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}} \quad (200)$$

Anulando la referencia de posición, la función de transferencia respecto del torque perturbador es:

$$G_{T_{ld}}(s) = \frac{\theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = -\frac{s}{r (J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia})} \quad (201)$$

Si $K_{sia} = 0$, al aplicar el teorema del valor final ante una perturbación de tipo escalón unitario, produce un error estacionario:

$$-\frac{1}{r K_{sa}} \quad (202)$$

Cuando $K_{sia} \neq 0$, la acción integral lleva dicho error a cero. Por esta razón, se incorpora la acción integral al controlador externo.

4.2.2. Determinación de las ganancias

El polinomio característico del sistema controlado es:

$$P(s) = J_{eq}s^3 + b_a s^2 + K_{sa}s + K_{sia} \quad (203)$$

Normalizando respecto de J_{eq} :

$$P(s) = s^3 + \frac{b_a}{J_{eq}}s^2 + \frac{K_{sa}}{J_{eq}}s + \frac{K_{sia}}{J_{eq}} \quad (204)$$

De acuerdo con la consigna, se adoptan los siguientes parámetros de diseño:

$$\zeta = 0,75 \quad \omega_n = 800 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (205)$$

Mediante el método de sintonía serie, el polinomio deseado se define como:

$$P(s) = (s + \omega_{pos}) (s^2 + 2\zeta\omega_{pos}s + \omega_{pos}^2) \quad (206)$$

Desarrollando la expresión anterior:

$$P(s) = s^3 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}s^2 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}^2s + \omega_{pos}^3 \quad (207)$$

Igualando los coeficientes de las Ecs.(204) y (207), se obtienen las ganancias:

$$\begin{cases} b_a = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos} \\ K_{sa} = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos}^2 \\ K_{sia} = J_{eq}\omega_{pos}^3 \end{cases} \quad (208)$$

Para los valores nominales de la carga, la inercia equivalente referida al eje del motor es:

$$J_m + \frac{J_l}{r^2} = 1,9785 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2 \quad (209)$$

Reemplazando este valor en la Ec.(208), resulta:

$$\begin{cases} b_a = 0,03957 \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}} \\ K_{sa} = 31,6556 \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}^2} \\ K_{sia} = 10129,78 \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}^3} \end{cases} \quad (210)$$

4.2.3. Ubicación de polos

Con los parámetros nominales, los polos del controlador externo son:

$$\begin{cases} p_1 = -800 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ p_{2,3} = -600 \pm j529,15 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases} \quad (211)$$

Los polos nominales de la planta original son:

$$\begin{cases} p_1 = 0 \\ p_{2,3} = -95,34 \pm j145,73 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases} \quad (212)$$

Los polos de los lazos de corriente fueron ubicados en:

$$p = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (213)$$

Por lo tanto, el controlador externo es más rápido que la planta original, pero más lento que los lazos internos de corriente. Esta separación permite que el modulador de torque alcance su estado de establecimiento antes que el lazo externo de movimiento.

Si las ganancias del controlador se mantienen constantes y la inercia de carga alcanza su valor máximo $ml = 1,5kg$ los polos migran a:

$$\begin{cases} p_1 = -438,18 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ p_{2,3} = -212,55 \pm j677,64 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases} \quad (214)$$

El aumento de la inercia desplaza los polos hacia el eje imaginario, por lo que la respuesta se vuelve más lenta y menos amortiguada. Sin embargo, todos los polos permanecen en el semiplano izquierdo y el sistema conserva su estabilidad.

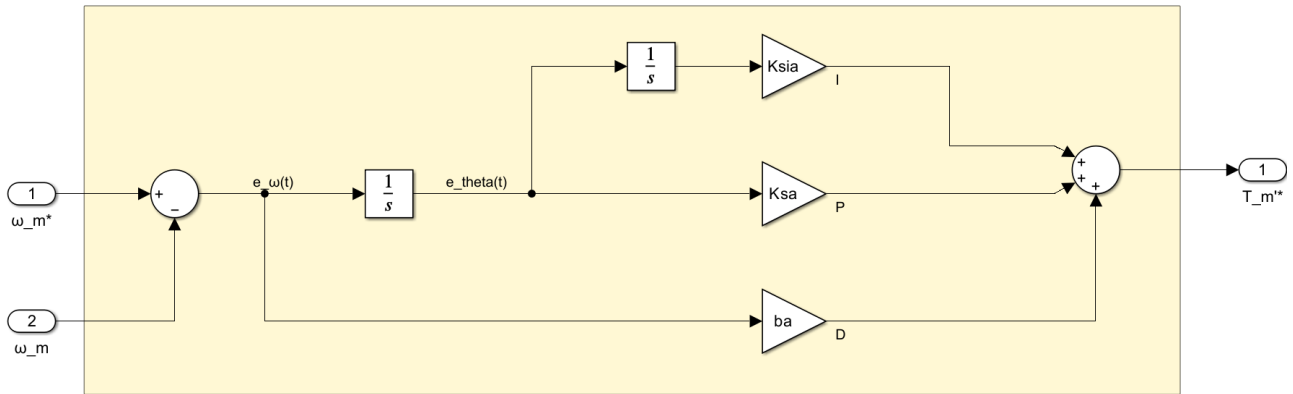


Figura 39: Diagrama de bloques del controlador externo de movimiento.

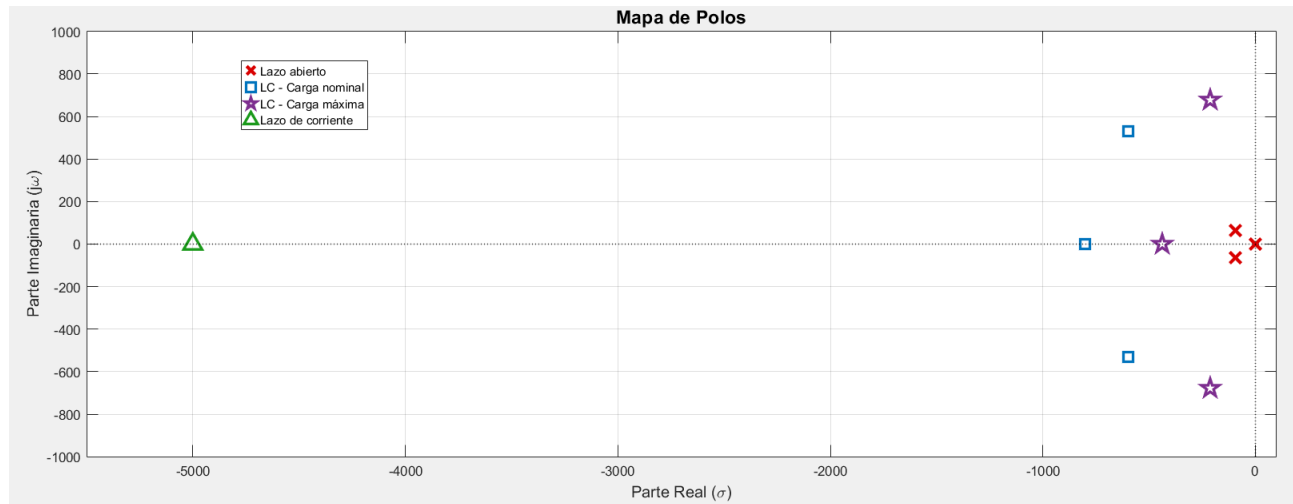


Figura 40: Comparación de los polos de la planta, los lazos de corriente y el controlador externo.

4.2.4. Incorporación del set-point de posición

El controlador externo fue desarrollado utilizando la posición y la velocidad referidas al eje del motor, $\theta_m(t)$ y $\omega_m(t)$. Sin embargo, la variable que se desea controlar es la posición angular de la articulación, definida como $q_1(t) \equiv \theta_l(t)$.

Por este motivo, se incorpora un bloque de set-point que transforma la referencia articular $q_1^*(t)$ en una referencia equivalente para el eje del motor.

De acuerdo con la relación cinemática del reductor:

$$q_1^*(t) \equiv \theta_l^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t) \quad (215)$$

Por lo tanto, la referencia de posición que debe ingresar al controlador externo es:

$$\theta_m^*(t) = r q_1^*(t) \quad (216)$$

A partir de la referencia de posición del motor se obtiene la correspondiente referencia de velocidad mediante derivación temporal:

$$\omega_m^*(t) = \frac{d\theta_m^*(t)}{dt} = r \frac{dq_1^*(t)}{dt} \quad (217)$$

La derivación se realiza sobre una señal de referencia generada internamente, por lo que no incorpora el ruido asociado a las señales medidas por los sensores.

Las señales $\theta_m^*(t)$ y $\omega_m^*(t)$ se comparan con la posición y la velocidad realimentadas, respectivamente. De esta comparación se obtienen los errores utilizados por el controlador externo para calcular la consigna de torque $T_m^*(t)$.

De esta manera, el movimiento deseado puede definirse directamente sobre la articulación mediante $q_1^*(t)$, mientras que el bloque de set-point realiza la conversión necesaria para que el controlador trabaje con las variables referidas al eje del motor.

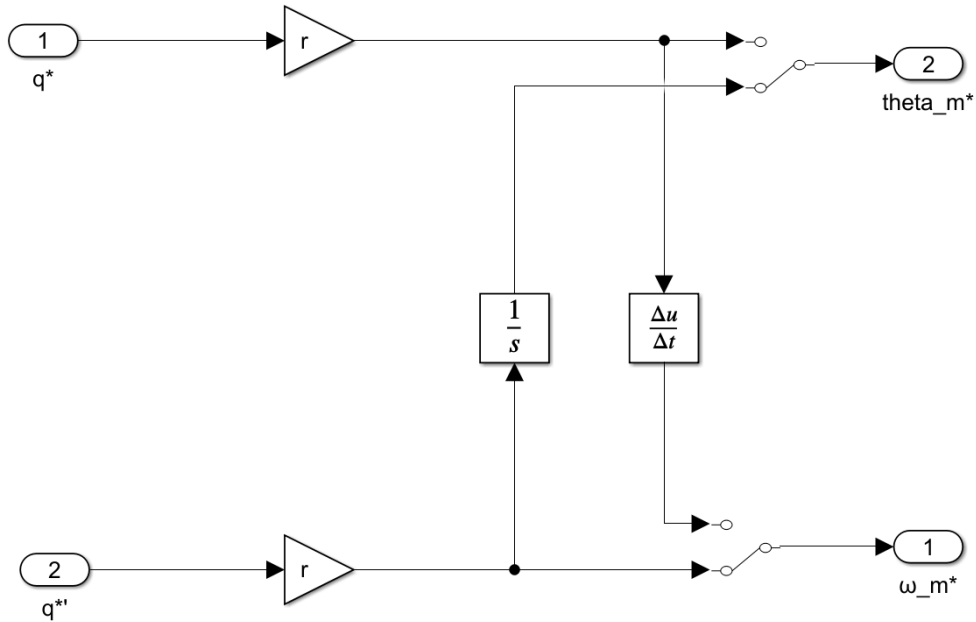


Figura 41: Diagrama de bloques para la incorporación del set-point de posición y velocidad.

4.3. Observador de Estado de Orden Reducido

El controlador externo requiere conocer la velocidad angular del motor, pero el sistema dispone únicamente de un encoder que mide la posición $\theta_m(t)$. Obtener la velocidad mediante derivación directa no resulta conveniente, ya que esta operación amplifica el ruido de medición. Por este motivo, se incorpora un observador de estado para estimar $\omega_m(t)$ a partir de la posición medida y de la consigna de torque aplicada.

El observador se diseña únicamente para el subsistema mecánico. No es necesario estimar las corrientes del estator, debido a que estas se obtienen directamente mediante los sensores de corriente. Por lo tanto, el orden del observador se reduce respecto del modelo completo de la planta.

Luego de compensar la fricción viscosa y el torque gravitacional, el modelo mecánico utilizado es:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}}(T_m^*(t) - \frac{1}{r}T_{ld}(t)) \end{cases} \quad (218)$$

Definiendo como estados la posición y la velocidad del motor, el sistema puede expresarse como:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A\mathbf{x}(t) + B_c T_m^*(t) + B_d T_{ld}(t) \\ y(t) = C\mathbf{x}(t) \end{cases} \quad (219)$$

donde:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ J_{eq} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -rJ_{eq} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0] \quad (220)$$

El observador reproduce el modelo mecánico y corrige los estados estimados mediante el error entre la posición medida y la posición estimada:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{\mathbf{x}}(t)}{dt} = A\tilde{\mathbf{x}}(t) + B_c T_m^{*'}(t) + K_e (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \tilde{\theta}_m(t) = C\tilde{\mathbf{x}}(t) \end{cases} \quad (221)$$

La matriz de ganancias del observador se define como:

$$K_e = \begin{bmatrix} K_\theta \\ K_\omega \end{bmatrix} \quad (222)$$

Definiendo el error de estimación como:

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \tilde{\mathbf{x}}(t) \quad (223)$$

su dinámica queda determinada por:

$$\frac{d\mathbf{e}(t)}{dt} = (A - K_e C) \mathbf{e}(t) + B_d T_{ld}(t) \quad (224)$$

La matriz que determina la dinámica del observador es:

$$A - K_e C = \begin{bmatrix} -K_\theta & 1 \\ -K_\omega & 0 \end{bmatrix} \quad (225)$$

Por lo tanto, el polinomio característico resulta:

$$P(s) = s^2 + K_\theta s + K_\omega \quad (226)$$

De acuerdo con la consigna, los dos polos del observador deben ubicarse en:

$$P_{obs1,2} = -3200 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (227)$$

El polinomio deseado es entonces:

$$P_d(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 1024 \times 10^4 \quad (228)$$

Igualando los coeficientes de las Ecs.(226) y (228), se obtienen las ganancias:

$$\begin{cases} K_\theta = 6400 \text{ s}^{-1} \\ K_\omega = 1,024 \times 10^7 \text{ s}^{-2} \end{cases} \quad (229)$$

Finalmente, las ecuaciones del observador quedan expresadas como:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{\theta}_m(t)}{dt} = \tilde{\omega}_m(t) + K_\theta (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \frac{d\tilde{\omega}_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'}(t) + K_\omega (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \end{cases} \quad (230)$$

La velocidad estimada $\tilde{\omega}_m(t)$ reemplaza a la velocidad real en todas las retroalimentaciones del controlador. La posición $\theta_m(t)$ continúa obteniéndose directamente mediante el encoder.

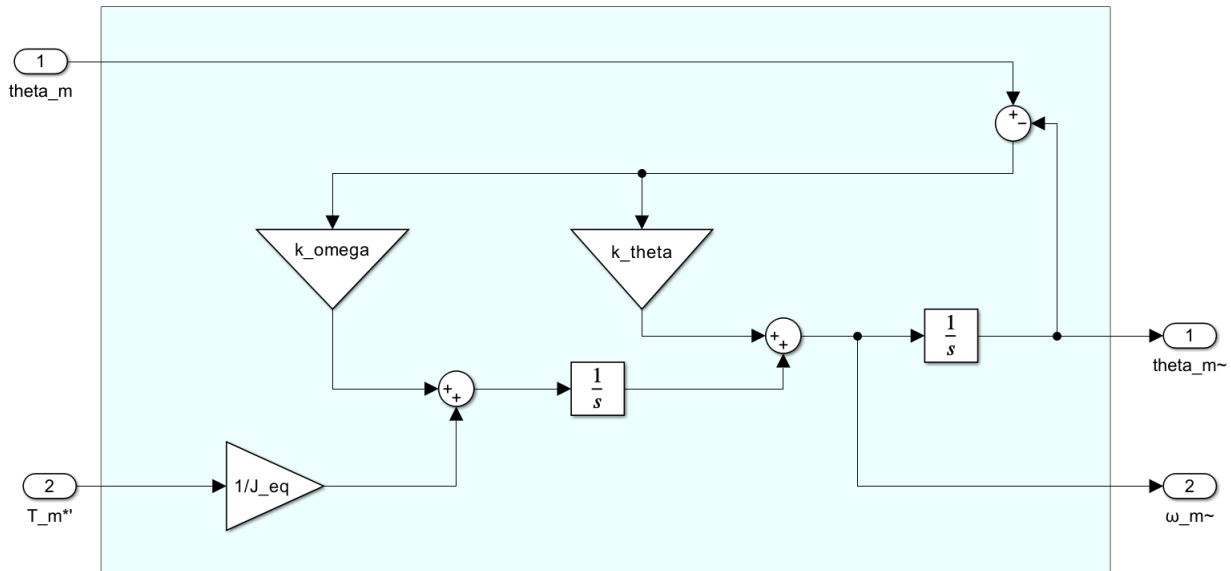


Figura 42: Diagrama de bloques del observador de estado de orden reducido.

4.4. Simulación en Tiempo Continuo con Modelo Completo NL

El desempeño del sistema de control se evalúa mediante simulaciones en tiempo continuo utilizando el modelo no lineal completo de la planta. El esquema incluye el controlador externo de movimiento, el modulador de torque, los lazos internos de corriente y el observador de estado de orden reducido.

En esta etapa se consideran ideales tanto el modulador de tensión como los sensores. La velocidad utilizada en las realimentaciones del controlador corresponde a la estimación $\tilde{\omega}_m(t)$ obtenida mediante el observador.

Las simulaciones se dividen en dos ensayos. El primero permite verificar el seguimiento de una consigna de posición, mientras que el segundo evalúa el rechazo frente a una perturbación externa de torque para condiciones nominales y máximas de carga.

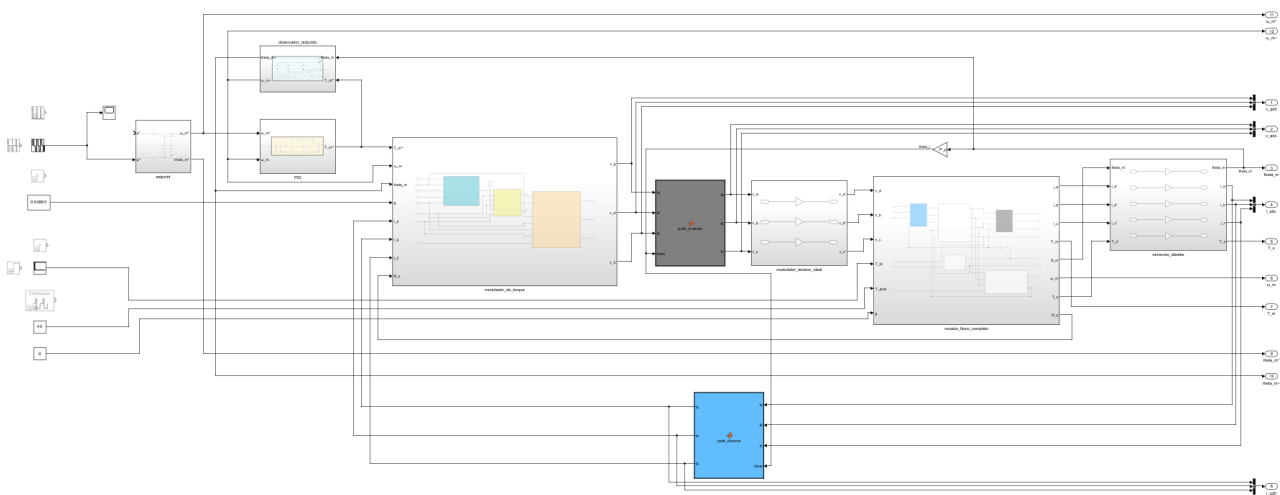


Figura 43: Diagrama de bloques del sistema completo utilizado en las simulaciones.

4.4.1. Seguimiento de Consignas de Movimiento

Para analizar el seguimiento, se aplica una referencia de posición articular $q_1^*(t)$ con perfil trapezoidal:

$$q_1^*(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{2\pi}{5} t, & 0 \leq t < 5 \\ 2\pi, & 5 \leq t < 10 \\ 2\pi - \frac{2\pi}{5} (t - 10), & 10 \leq t < 15 \\ 0, & t \geq 15 \end{cases} \quad (231)$$

El bloque de set-point transforma esta señal en la referencia de posición del motor $\theta_m^*(t)$ y obtiene la referencia de velocidad $\omega_m^*(t)$ utilizada por el controlador externo.

Durante este ensayo se anula el torque externo de perturbación:

$$T_{ld}(t) = 0 \quad (232)$$

La respuesta principal a evaluar es la posición de la articulación $q_1(t)$ respecto de su referencia $q_1^*(t)$. Esta comparación permite determinar el error de seguimiento durante las rampas, el comportamiento en los cambios de pendiente y el error una vez alcanzada cada posición constante.

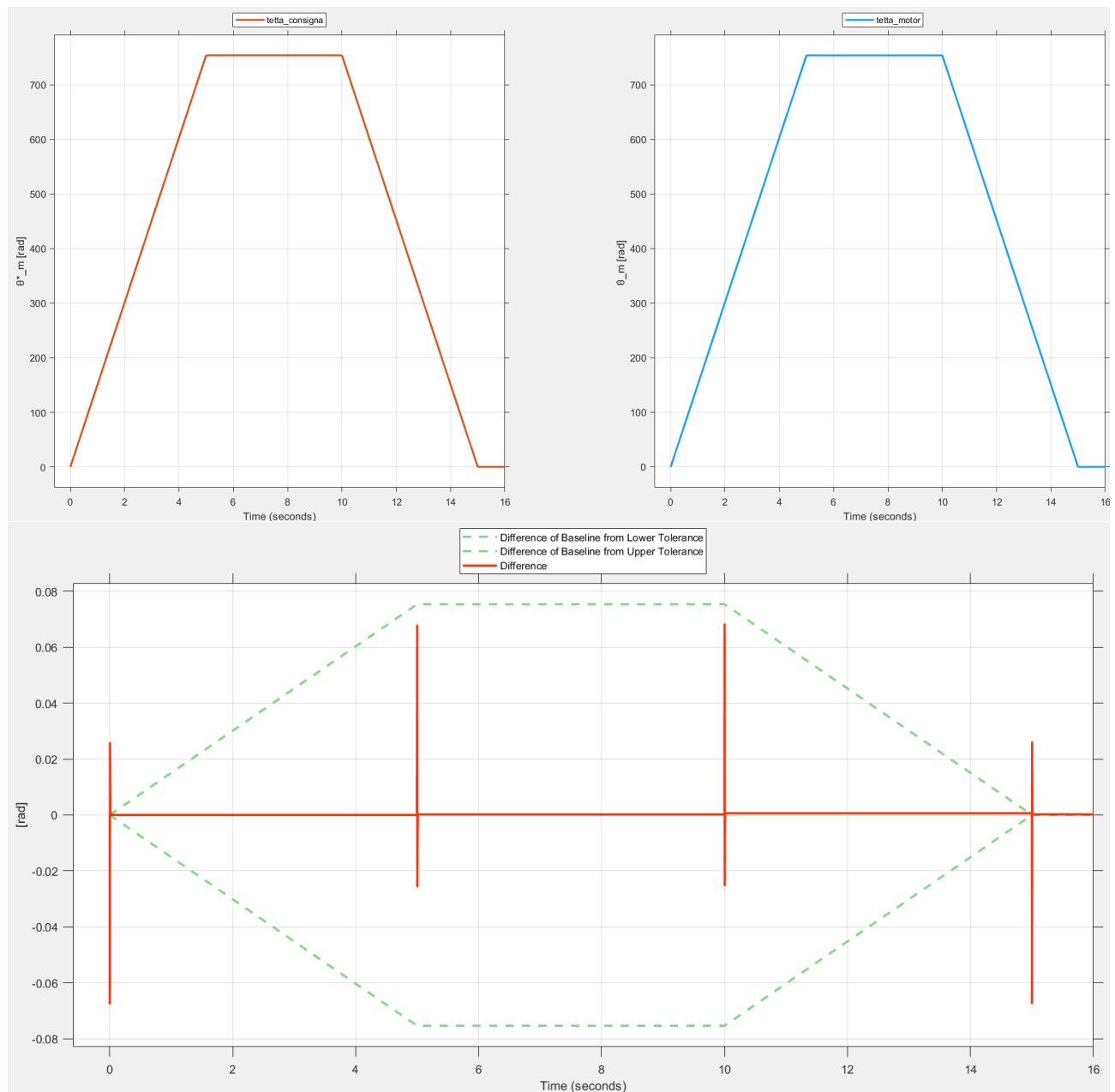


Figura 44: Seguimiento y error de la consigna de posición.

Como se observa en la Figura 44, la posición de la articulación reproduce adecuadamente el perfil trapezoidal impuesto. Durante los intervalos de pendiente constante, la salida se mantiene próxima a la referencia, mientras que los mayores errores aparecen en los instantes en que cambia el régimen de movimiento.

En particular, se presentan transitorios al comenzar el movimiento, al alcanzar la posición de 2π rad, al iniciar el retorno y al detenerse nuevamente. Estos errores se atenúan rápidamente y no producen una separación creciente entre la referencia y la salida, por lo que el seguimiento se mantiene estable durante toda la trayectoria.

En el intervalo comprendido entre 5 s y 10 s, la referencia permanece constante y el controlador mantiene la articulación en la posición deseada. El error tiende a un valor próximo a cero debido a la acción integral incorporada en el controlador externo.

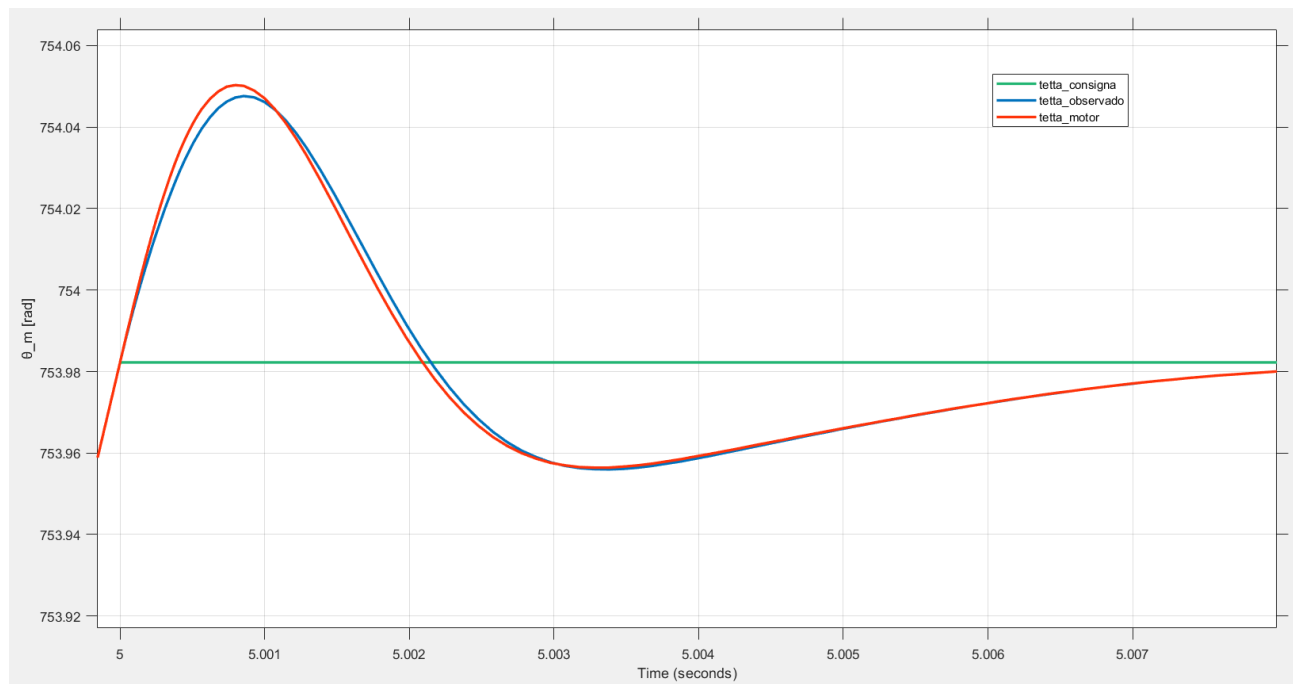


Figura 45: Comparación del seguimiento de la consigna en los cambios de régimen.

También se comparan la velocidad real $\omega_m(t)$, la velocidad estimada $\tilde{\omega}_m(t)$ y la referencia $\omega_m^*(t)$. De esta manera se verifica el seguimiento de velocidad y la convergencia del observador durante el movimiento.

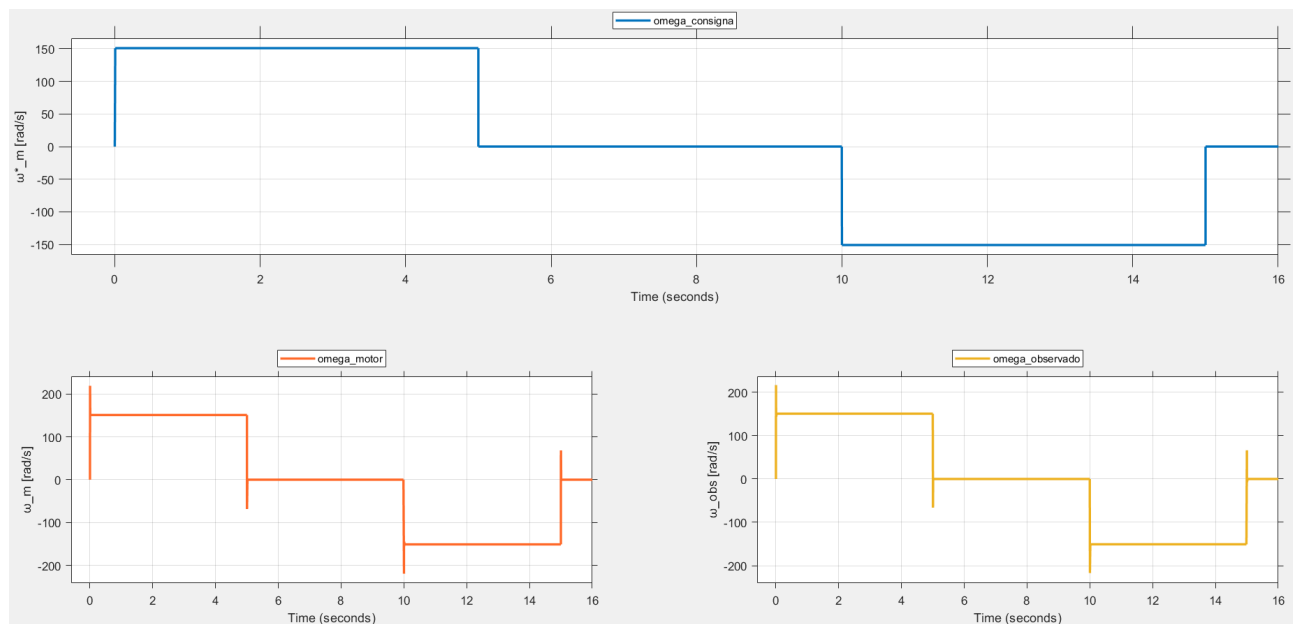


Figura 46: Comparación entre la velocidad de referencia, la velocidad real y la velocidad estimada.

La Figura 46 muestra que la velocidad del motor sigue los distintos tramos de la referencia. Durante la primera rampa de posición, la velocidad se mantiene positiva y aproximadamente constante. Entre 5 s y 10 s, la velocidad disminuye hasta un valor próximo a cero, ya que la articulación permanece detenida. A partir de $t = 10$ s, la velocidad cambia de signo para realizar el movimiento de retorno.

Los principales sobrepicos se producen en los cambios instantáneos de la referencia de velocidad. Esto ocurre porque la derivada de la referencia trapezoidal de posición presenta discontinuidades en $t = 0$ s, $t = 5$ s, $t = 10$ s y $t = 15$ s. Por lo tanto, en dichos instantes el controlador exige aceleraciones y desaceleraciones rápidas al sistema.

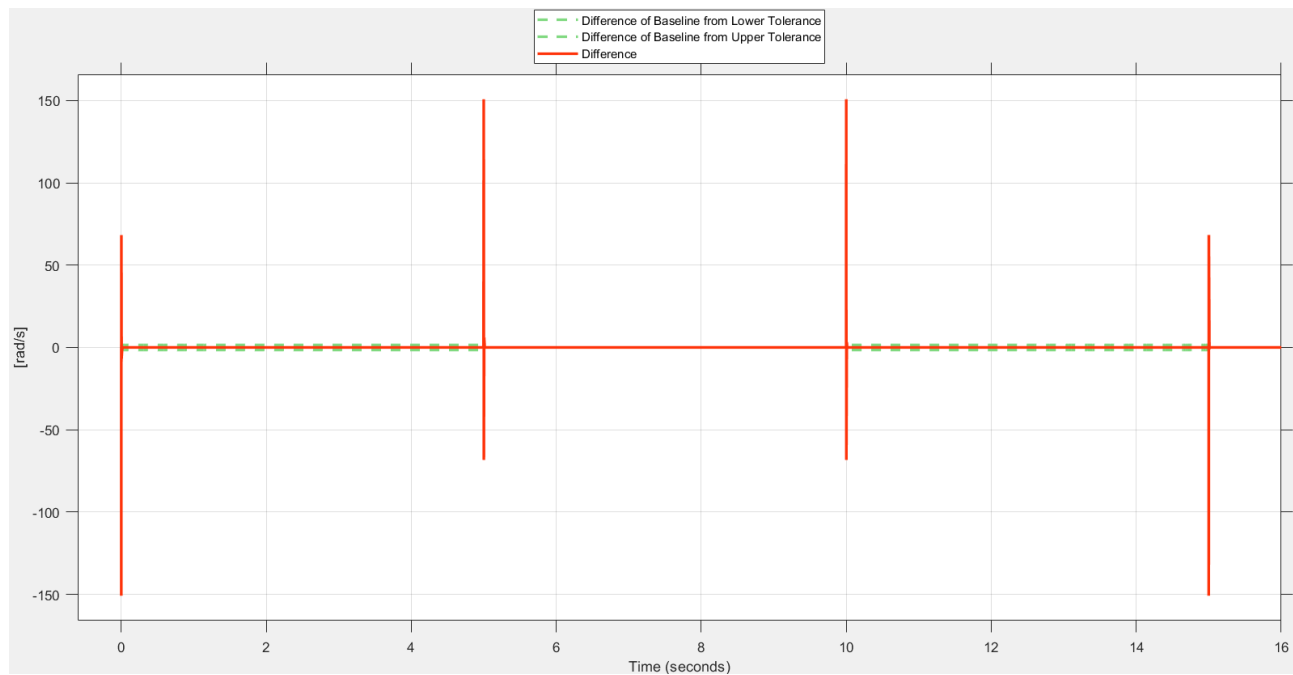


Figura 47: Diferencia entre la velocidad de referencia y la velocidad del motor.

La Figura 47 permite observar con mayor claridad el error de seguimiento de velocidad. Los máximos valores se presentan en los cambios de régimen de la consigna, mientras que entre dichos instantes el error disminuye considerablemente.

Esto indica que la principal dificultad de seguimiento no se encuentra en los tramos de velocidad constante, sino en las transiciones abruptas entre movimiento, reposo y cambio de sentido. Una vez finalizado cada transitorio, la velocidad real converge hacia el valor solicitado.

Finalmente, se analiza el torque desarrollado por el motor y las corrientes de fase requeridas durante la trayectoria. Estas señales permiten identificar los mayores esfuerzos de control, que normalmente aparecen cuando cambia la pendiente de la consigna.

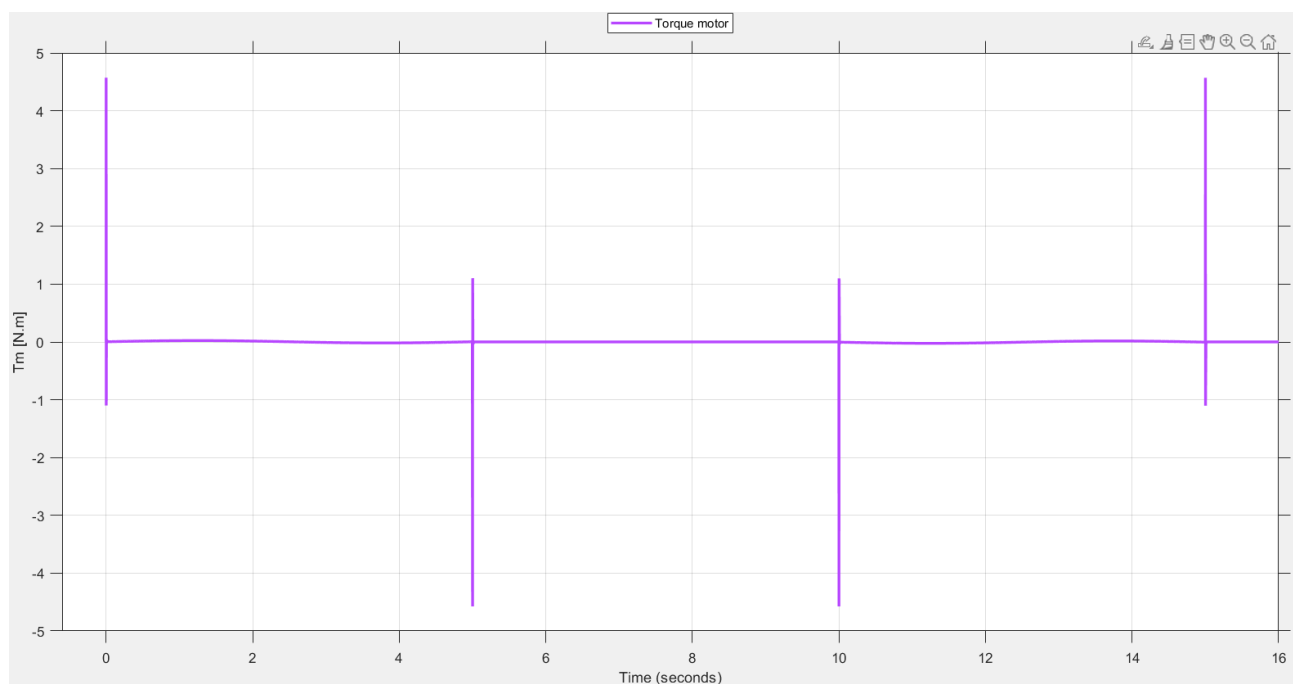


Figura 48: Torque electromagnético durante el seguimiento de la consigna.

En la Figura 48 se observa que los mayores valores de torque aparecen al iniciar, detener e invertir

el movimiento. Estos máximos son necesarios para acelerar o desacelerar la inercia equivalente del sistema ante los cambios de la referencia de velocidad.

Durante los tramos de movimiento uniforme, el torque requerido disminuye, ya que no es necesario producir una aceleración sostenida. Sin embargo, el motor continúa generando el torque necesario para compensar la fricción viscosa y el efecto de la gravedad, cuyo valor depende de la posición instantánea de la articulación.

Entre 5 s y 10 s, la articulación permanece detenida en 2π rad. En esta posición, equivalente a la posición inicial respecto de la gravedad, el torque gravitacional resulta nulo. En consecuencia, luego del transitorio de detención, el torque motor tiende a disminuir considerablemente.

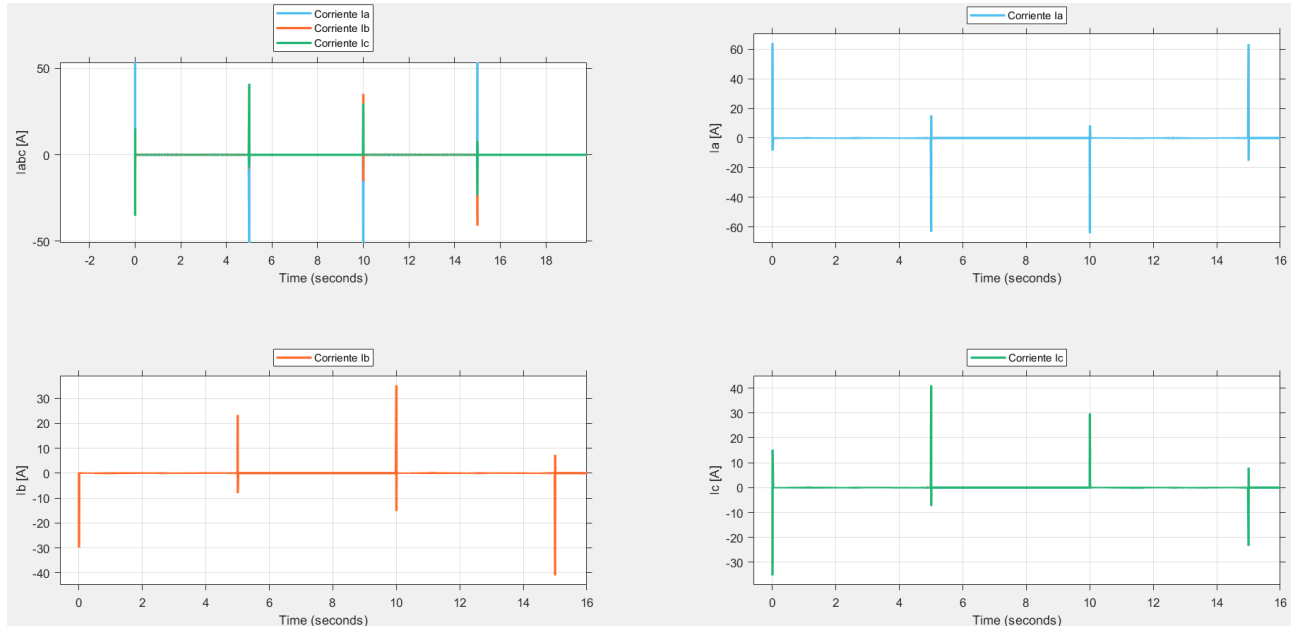


Figura 49: Corrientes $i_{abc}(t)$ durante el seguimiento de la consigna.

Las corrientes mostradas en la Figura 49 forman un sistema trifásico equilibrado, con señales de amplitud semejante y desfasadas entre sí. Su amplitud varía de acuerdo con el torque electromagnético requerido por el controlador.

Los mayores valores de corriente coinciden con los máximos de torque producidos durante los cambios de régimen. En cambio, durante el tramo de posición constante, la demanda de corriente disminuye debido a que el sistema no necesita acelerar y el torque gravitacional en esa posición es aproximadamente nulo.

La correspondencia entre el torque y la amplitud de las corrientes confirma el funcionamiento esperado del modulador, ya que la producción de torque se controla principalmente mediante la componente de corriente en cuadratura.

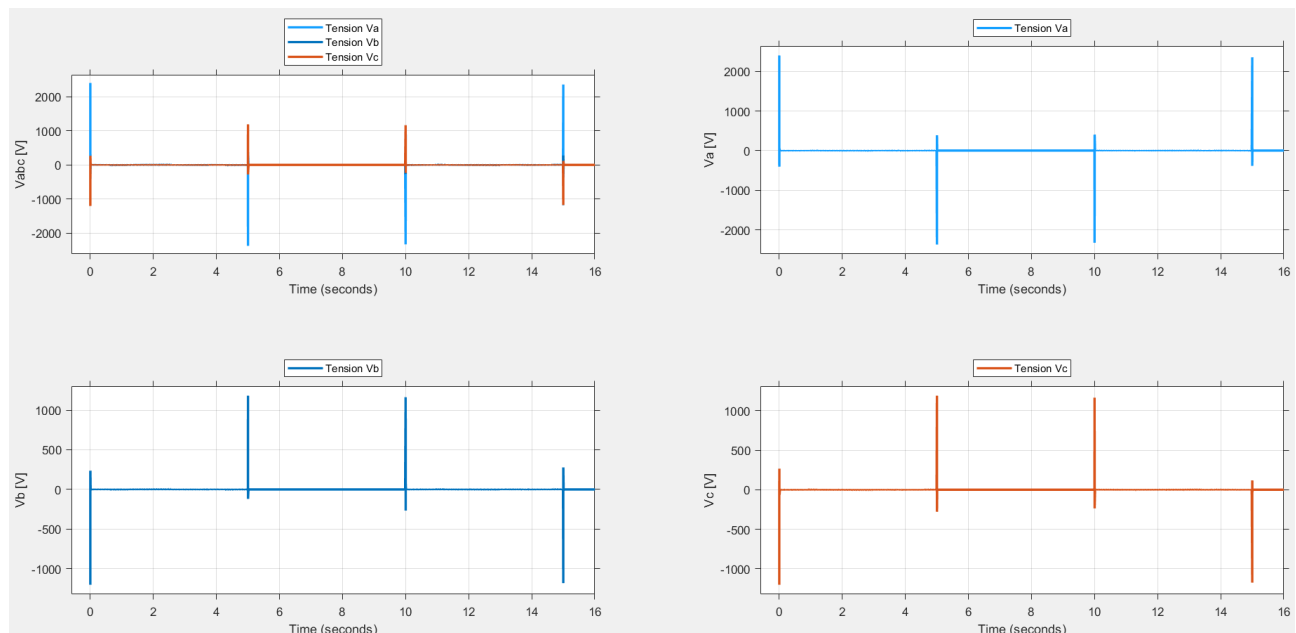


Figura 50: Tensiones $v_{abc}(t)$ durante el seguimiento de la consigna.

La Figura 50 presenta las tensiones trifásicas aplicadas al estator. Se observa un sistema equilibrado, con las tres fases desfasadas 120° eléctricos entre sí.

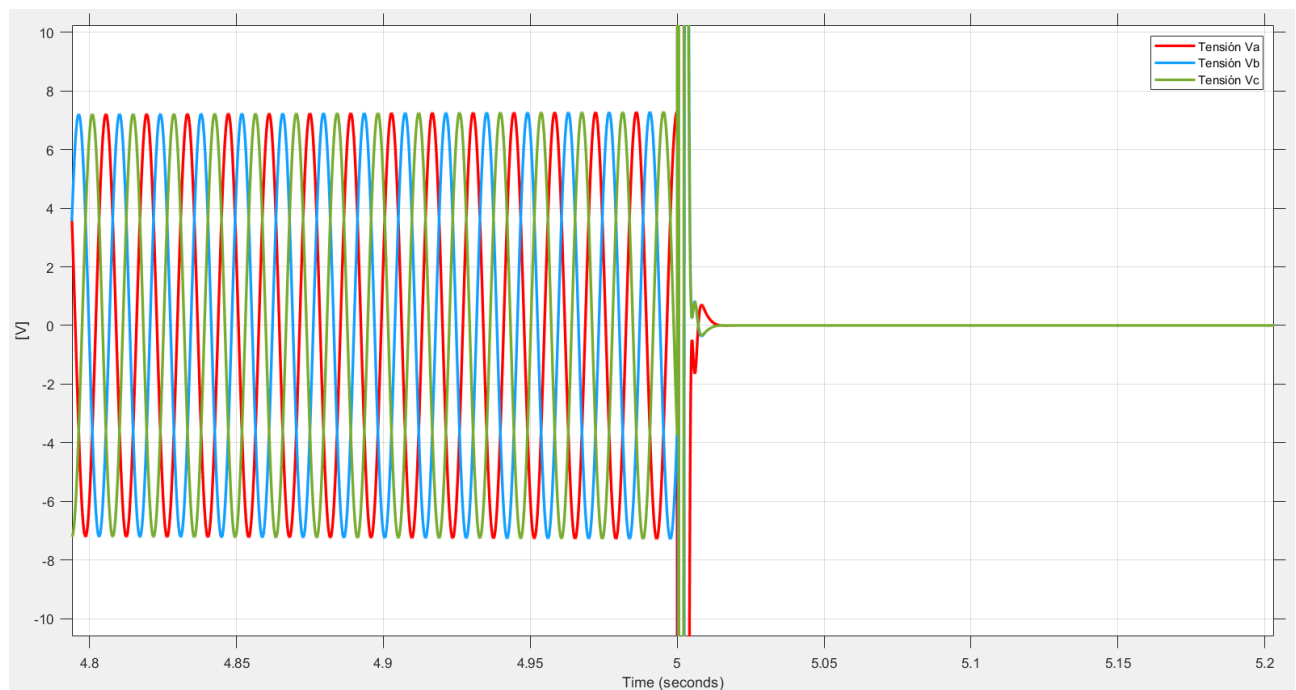


Figura 51: Comportamiento de las tensiones según régimen.

Durante los intervalos de movimiento, las tensiones presentan una frecuencia asociada a la velocidad eléctrica del rotor. Al detenerse el motor entre 5 s y 10 s, su frecuencia disminuye y las tensiones requeridas se reducen. Cuando comienza el movimiento de retorno, cambia el sentido de giro y, en consecuencia, se invierte la secuencia correspondiente al sistema trifásico.

Los mayores requerimientos de tensión aparecen en los transitorios, debido a que el controlador debe modificar rápidamente las corrientes para producir los impulsos de torque necesarios. La comparación cuantitativa de estos valores con los límites del inversor se realizará posteriormente en la verificación de las especificaciones de operación.

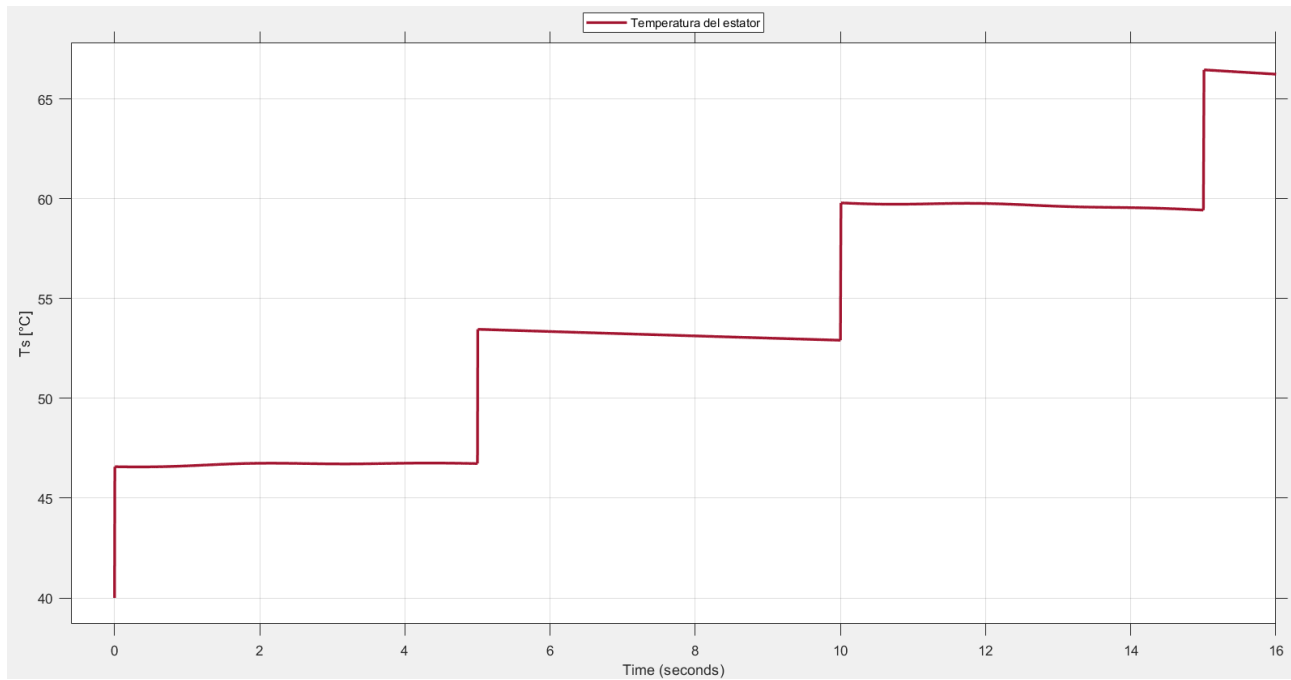


Figura 52: Temperatura del estator durante el seguimiento de la consigna.

La Figura 52 muestra un aumento gradual de la temperatura del estator como consecuencia de las pérdidas por efecto Joule producidas por las corrientes de fase. A diferencia de las variables eléctricas y mecánicas, la temperatura presenta una evolución lenta debido a la elevada constante de tiempo del subsistema térmico.

La pendiente de crecimiento es mayor durante los intervalos en los que se demandan corrientes más elevadas. Durante el tramo de posición constante, la reducción de las corrientes disminuye la potencia disipada y, por lo tanto, también disminuye la velocidad de aumento de la temperatura.

Debido a que el ensayo tiene una duración reducida respecto de la constante de tiempo térmica del motor, la temperatura no alcanza su valor de equilibrio durante esta simulación. No obstante, la respuesta permite comprobar la relación directa entre el esfuerzo eléctrico solicitado y el calentamiento del bobinado.

4.4.2. Rechazo a Perturbaciones

Para evaluar la capacidad de rechazo del controlador, se mantiene constante la referencia de posición y se aplica una perturbación de torque de tipo escalón con una amplitud de 5 Nm en $t = 20$ s.

Las señales utilizadas en el ensayo quedan definidas como:

$$q_1^*(t) = 0 \text{ rad} \quad (233)$$

$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0, & t < 20 \\ 5 \text{ Nm}, & t \geq 20 \end{cases} \quad (234)$$

El análisis se realiza utilizando el mismo controlador para dos condiciones de carga. De esta forma, se evalúa cómo afecta la variación de los parámetros mecánicos al desplazamiento producido por la perturbación y a la posterior recuperación de la posición de referencia.

Valores nominales de los parámetros de carga

En el primer ensayo se utilizan los parámetros nominales considerados durante el diseño del controlador, correspondientes a una masa de carga útil:

$$m_l = 0 \text{ kg} \quad (235)$$

Se compara la posición obtenida con la referencia constante para determinar el desplazamiento provocado por el escalón, la rapidez con la que actúa el controlador y la existencia de error en régimen permanente.

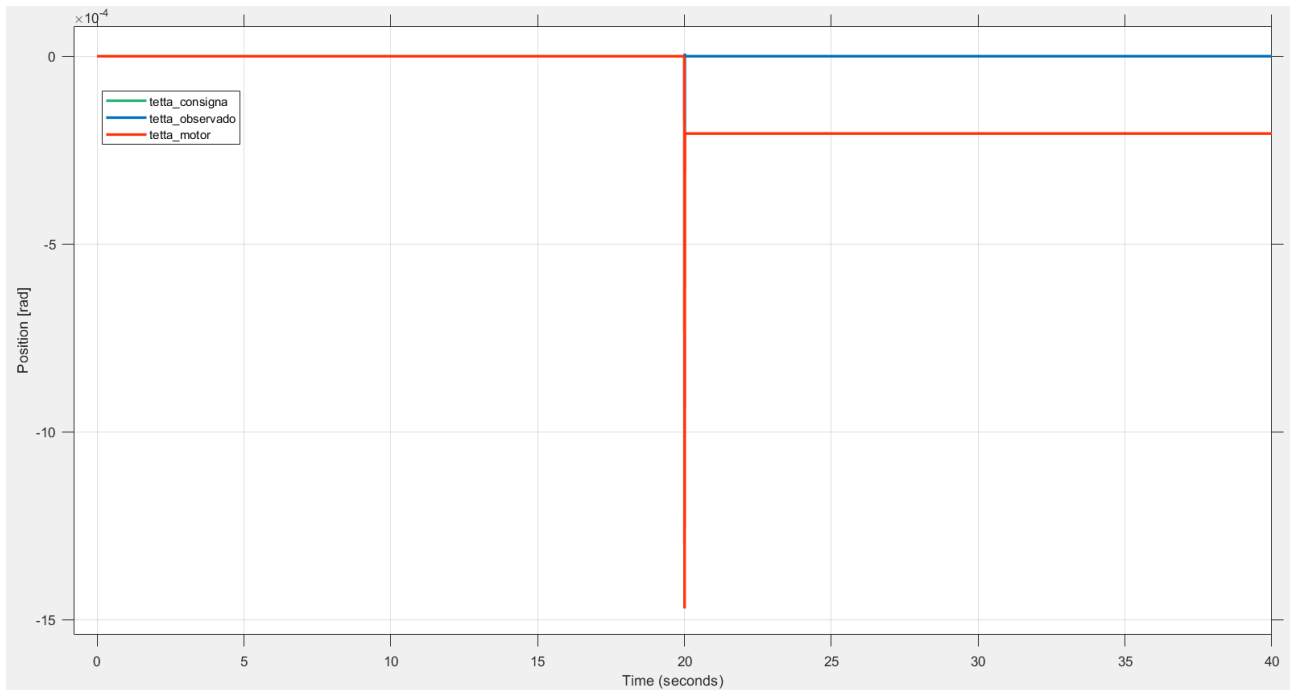


Figura 53: Respuesta de posición ante una perturbación con parámetros nominales de carga.

Como se observa en la Figura 53, la posición permanece próxima a la referencia nula hasta el instante en que se aplica el escalón de torque. En $t = 20$ s, la perturbación genera un desplazamiento transitorio de la articulación, debido a que el torque externo actúa inicialmente sin haber sido compensado por el controlador.

Luego del transitorio inicial, el controlador desarrolla un torque en sentido contrario al de la perturbación e intenta conducir nuevamente la posición hacia la referencia. La respuesta permanece estable y acotada, lo que permite verificar que el sistema es capaz de rechazar la perturbación sin perder estabilidad.

Sin embargo, se observa un pequeño error de estado estacionario en la posición. Aunque su magnitud es reducida, este resultado indica que la perturbación constante afecta el funcionamiento conjunto del controlador y del observador de estado.

Además, se comparan la velocidad real y la velocidad estimada para verificar el comportamiento del observador ante una entrada de torque que no forma parte de su modelo.

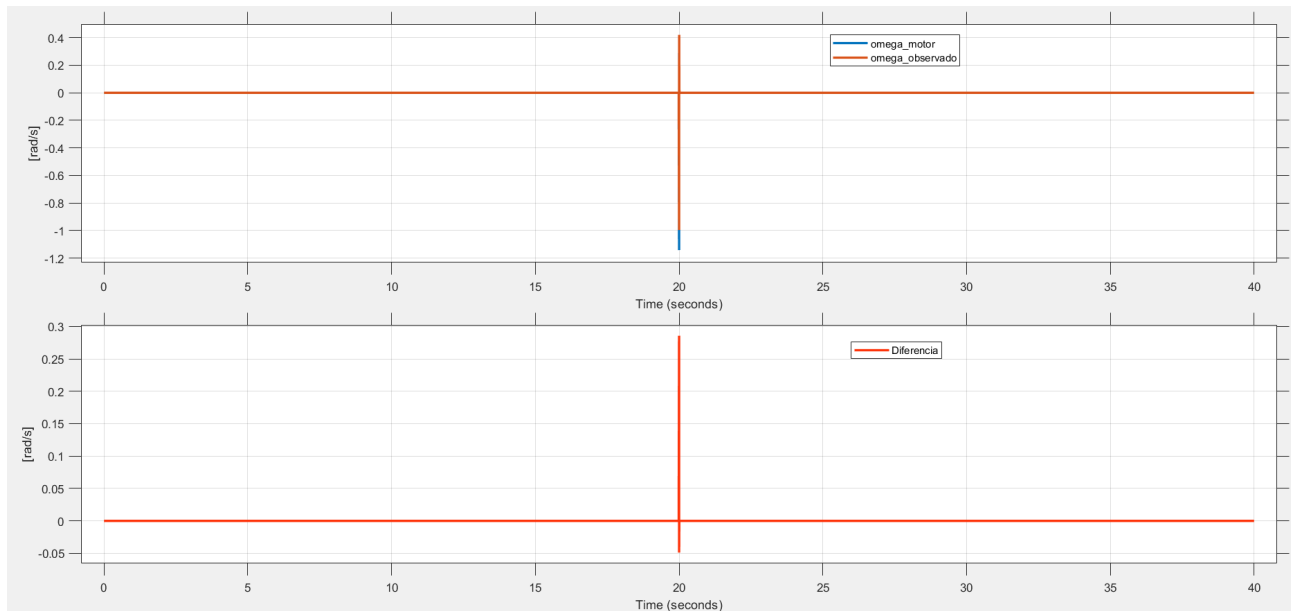


Figura 54: Respuesta del observador ante una perturbación con parámetros nominales de carga.

Antes de la aplicación de la perturbación, la velocidad real y la velocidad estimada permanecen próximas a cero. Cuando se introduce el escalón, ambas señales presentan un transitorio asociado al desplazamiento inicial de la articulación.

La velocidad real presenta un transitorio un tanto mayor a la velocidad estimada, luego disminuyen nuevamente hacia cero a medida que el controlador detiene el movimiento. Este error de estimación aparece porque el observador utiliza como entrada conocida la consigna de torque generada por el controlador, pero no incorpora explícitamente el torque externo $T_{ld}(t)$. En consecuencia, la planta real recibe una entrada adicional que no se encuentra representada en el modelo interno del observador.

Por otra parte, el observador implementado no posee acción integral. Por este motivo, una perturbación constante puede producir un error de estimación de régimen permanente distinto de cero. Este comportamiento deberá corregirse posteriormente mediante una mejora en la estructura del observador.

Valores máximos de los parámetros de carga

El segundo ensayo se realiza manteniendo las ganancias del controlador y utilizando los valores máximos de los parámetros mecánicos, correspondientes a una carga útil:

$$m_l = 1,5 \text{ kg} \quad (236)$$

Esta condición permite analizar la robustez del sistema frente a la mayor carga prevista, sin modificar el controlador diseñado a partir de los parámetros nominales.

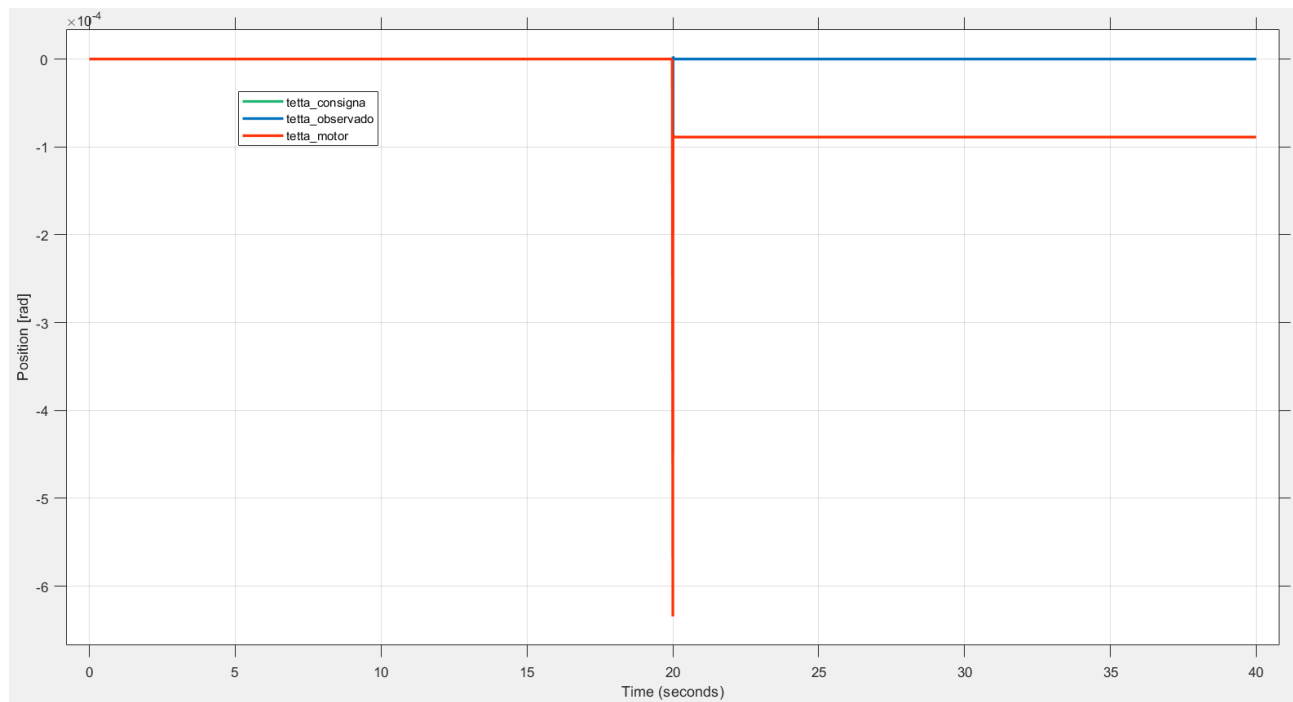


Figura 55: Respuesta de las posiciones ante una perturbación con parámetros máximos de carga.

La Figura 55 muestra que el sistema continúa siendo estable cuando se utilizan los valores máximos de carga. La perturbación produce nuevamente un desplazamiento inicial, seguido por la acción correctiva del controlador.

El aumento de la masa produce una mayor inercia equivalente, por lo que la respuesta presenta una dinámica más lenta que en el caso nominal. Esto significa que la articulación requiere más tiempo para modificar su velocidad y recuperar la posición de referencia.

Sin embargo, el error de posición en régimen permanente resulta menor que el observado para la carga nominal. Este comportamiento se debe a que el aumento de la masa en el extremo del brazo también incrementa el coeficiente de torque gravitacional k_l .

Como la referencia se encuentra en la posición de equilibrio estable $q_1^*(t) = 0$, el torque gravitacional recuperador favorece el retorno de la articulación hacia dicha posición. Por lo tanto, aunque la mayor masa incrementa la inercia y vuelve más lenta la respuesta, también aumenta la acción gravitacional que tiende a llevar el brazo nuevamente al equilibrio.

La comparación entre ambos casos se realiza considerando el desplazamiento máximo de la posición, el tiempo de recuperación y el error estacionario. Este análisis permite determinar cuánto se modifica el desempeño cuando la planta se aparta de los valores utilizados durante el diseño.

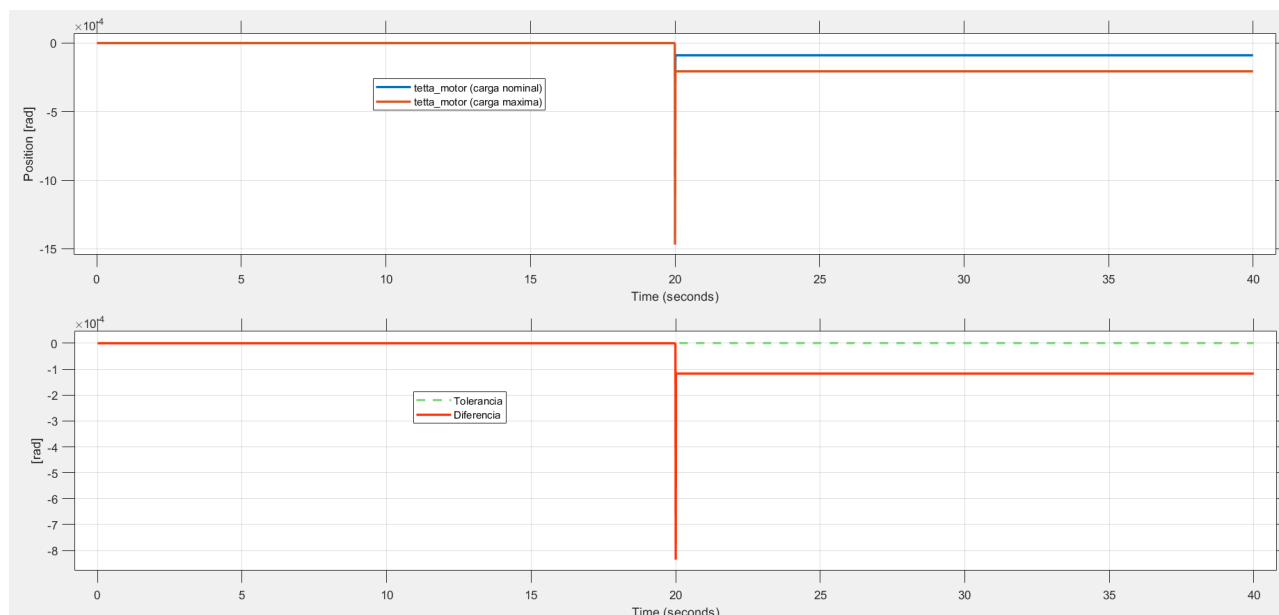


Figura 56: Comparación del rechazo a perturbaciones para carga nominal y carga máxima.

En la Figura 56 se comparan directamente las respuestas obtenidas para ambas condiciones de carga. En los dos casos, la aplicación del escalón produce una desviación respecto de la referencia nula, pero el controlador mantiene las respuestas acotadas y conduce nuevamente el sistema hacia la posición de equilibrio.

Aunque la gráfica no lo muestre, mediante análisis podemos decir que la condición de carga nominal presenta una respuesta más rápida debido a su menor inercia equivalente. En cambio, con carga máxima, el movimiento transitorio resulta más lento debido al aumento de J_l .

A pesar de esta menor rapidez, la respuesta con carga máxima presenta una desviación estacionaria menor. Esto confirma que, para la posición de referencia seleccionada, el mayor torque gravitacional recuperador contribuye al rechazo de la perturbación.

En consecuencia, el controlador mantiene la estabilidad frente a la variación de los parámetros mecánicos y presenta un comportamiento robusto dentro del rango de carga considerado. No obstante, el error de estimación observado ante la perturbación constante evidencia la necesidad de mejorar posteriormente el observador de estado.

4.5. Verificación de Desempeño y Mejoras

En esta sección se verifica que las variables principales del sistema permanezcan dentro de las especificaciones de operación. A partir de los resultados obtenidos, se identifican las limitaciones del perfil de referencia utilizado y se incorporan las mejoras necesarias sobre la generación de consignas y el observador de estado.

Finalmente, se analiza el comportamiento térmico del motor durante condiciones de operación repetitivas y de larga duración. Asimismo, se ajusta el modelado de los sensores y del modulador de torque, incorporando características más representativas de su comportamiento real para obtener una simulación más precisa del sistema.

4.5.1. Especificaciones de Operación

La respuesta obtenida con la consigna trapezoidal de posición presenta picos elevados en algunas variables del sistema. La causa principal se encuentra en los cambios instantáneos de pendiente de la referencia.

Aunque la posición de referencia es continua, su derivada presenta cambios abruptos. Por lo tanto, la referencia de velocidad tiene discontinuidades y la referencia de aceleración contiene valores impulsivos. Estas variaciones exigen que el controlador produzca cambios rápidos de torque, corriente y tensión.

Para comparar el torque simulado con los límites de la caja reductora, las especificaciones de torque de salida se reflejan al eje del motor mediante:

$$T_{m,nom} = \frac{T_{q,nom}}{r} = \frac{17}{120} = 0,1417 \text{ Nm} \quad (237)$$

$$T_{m,max} = \frac{T_{q,max}}{r} = \frac{45}{120} = 0,375 \text{ Nm} \quad (238)$$

Los valores obtenidos de las simulaciones se comparan con las especificaciones en la Tabla 5.

Cuadro 5: Comparación entre los valores simulados y las especificaciones de operación.

Magnitud	Unidad	Límite continuo	Simulación continua	Límite máximo	Simulación máxima
Torque motor	N m	0.1417	0.04	0.375	4.575
Velocidad angular del motor	rad/s	691.15	151	691.15	219
Velocidad angular de la caja	rad/s	6.28	1.26	6.28	1.825
Corriente de estator	A	0.4	0.58	2	64.1
Tensión de fase	V	17.32	7	27.71	2403

Las velocidades del motor y de la articulación permanecen por debajo de sus respectivos valores límite. El torque continuo también se mantiene dentro del rango admisible.

Sin embargo, el torque pico alcanza aproximadamente 4,575 N m en el eje del motor, superando ampliamente el límite reflejado de 0,375 N m. Del mismo modo, la corriente continua resulta ligeramente superior al valor nominal, mientras que el pico de corriente supera ampliamente el máximo admisible.

La tensión de fase permanece dentro del valor nominal durante los tramos de funcionamiento continuo, pero presenta un pico excesivamente elevado durante los cambios de régimen.

El origen de estos valores máximos no se encuentra en una velocidad de operación excesiva, sino en las aceleraciones instantáneas exigidas por la consigna de posición. Por este motivo, no resulta suficiente limitar únicamente la amplitud de la posición o de la velocidad.

La mejora propuesta consiste en reemplazar la consigna trapezoidal de posición por una consigna trapezoidal de velocidad articular, que al integrarla replique la dinamica de movimiento con la que se venía trabajando:

$$\dot{q}_1^*(t) = \begin{cases} 4\pi t, & 0 \leq t < 0,1 \\ \frac{2\pi}{5}, & 0,1 \leq t < 5 \\ -4\pi(t - 5,1), & 5 \leq t < 5,1 \\ 0, & 5,1 \leq t < 9,9 \\ -4\pi(t - 10), & 9,9 \leq t < 10 \\ -\frac{2\pi}{5}, & 10 \leq t < 14,9 \\ 4\pi(t - 14,9), & 14,9 \leq t < 15 \\ 0, & t \geq 15 \end{cases} \quad (239)$$

La nueva referencia de posición se obtiene integrando dicha señal:

$$q_1^*(t) = \int_0^t \dot{q}_1^*(\xi) d\xi + q_1^*(0) \quad (240)$$

El perfil fue seleccionado de manera que el área bajo la curva de velocidad tenga una buena aproximación al desplazamiento deseado:

$$\int_0^{t_f} \dot{q}_1^*(t) dt \approx 2\pi \quad (241)$$

Al utilizar una referencia trapezoidal de velocidad, la aceleración queda limitada durante los tramos de aumento y disminución de velocidad. En consecuencia, la posición deja de presentar cambios abruptos de pendiente y evoluciona mediante tramos curvos y suaves.

Esta modificación reduce los requerimientos instantáneos de torque, corriente y tensión, evitando que las discontinuidades de la referencia sean trasladadas directamente a las variables internas del accionamiento.

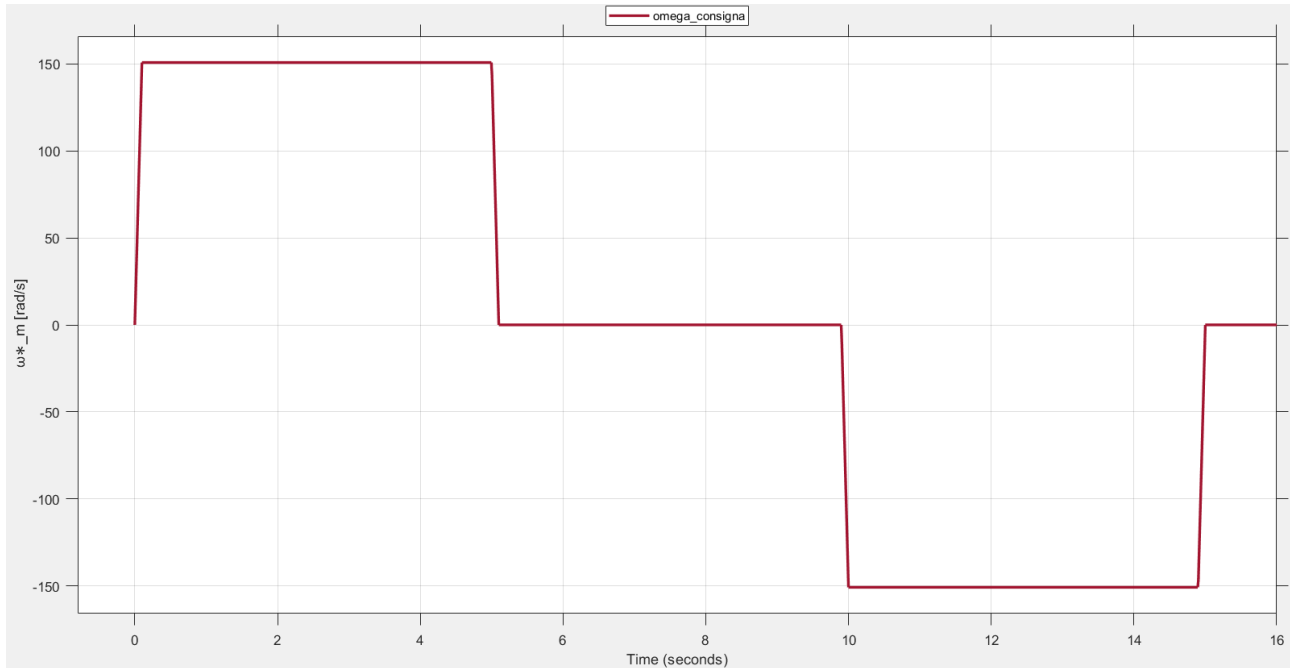


Figura 57: Referencia trapezoidal de velocidad.

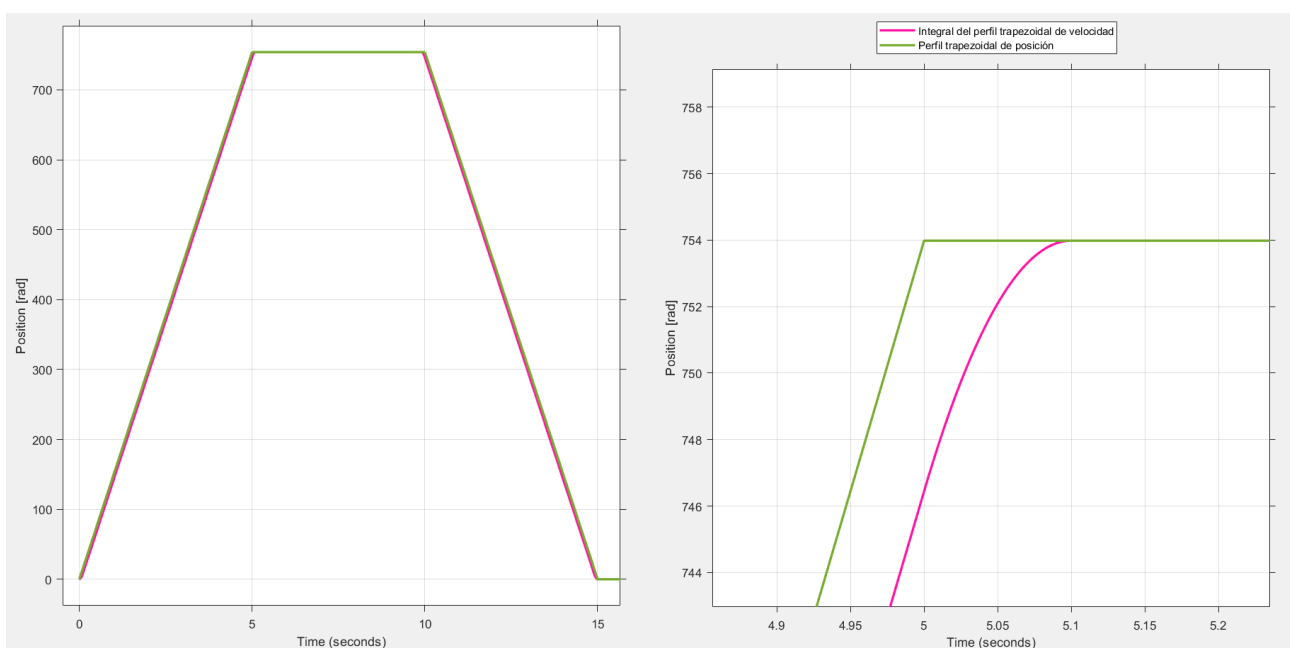


Figura 58: Comparación de la referencia de posición obtenida a partir de la integración del perfil de velocidad vs el perfil trapezoidal de posición.

Luego de implementar la nueva consigna, repetimos las simulaciones y comparamos nuevamente los valores máximos de torque, corriente y tensión con las especificaciones de operación.

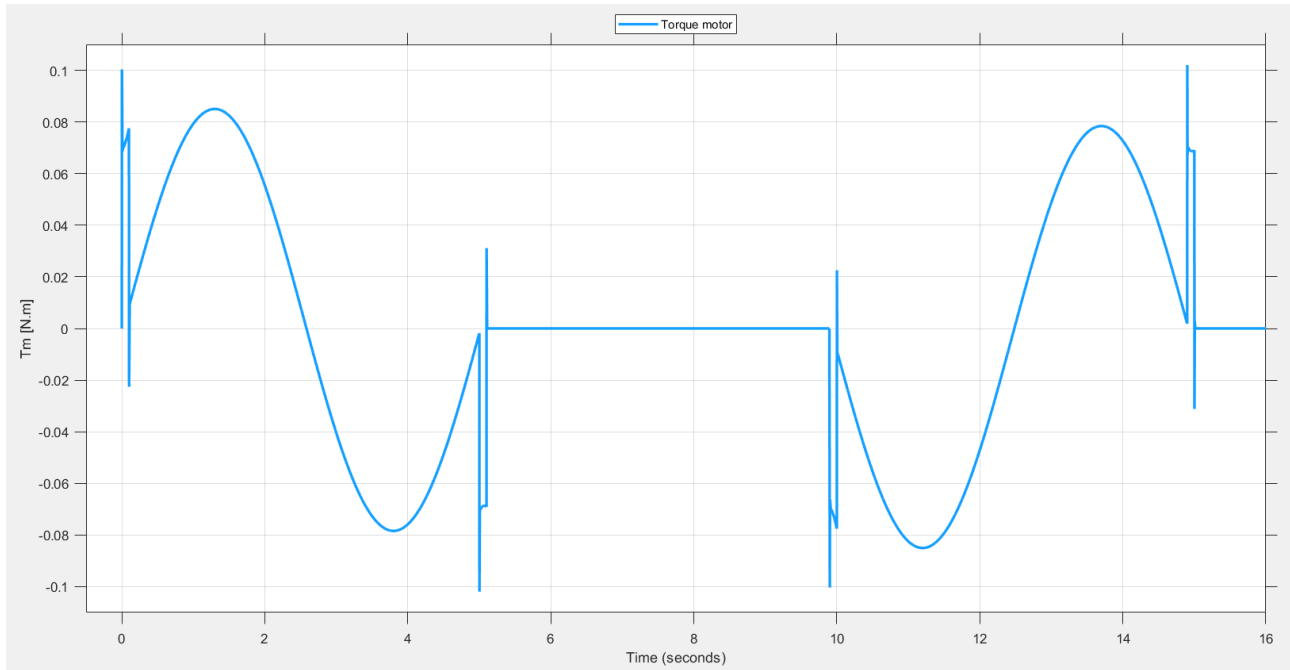


Figura 59: Torque obtenido con la consigna suavizada, carga máxima y sin perturbaciones.

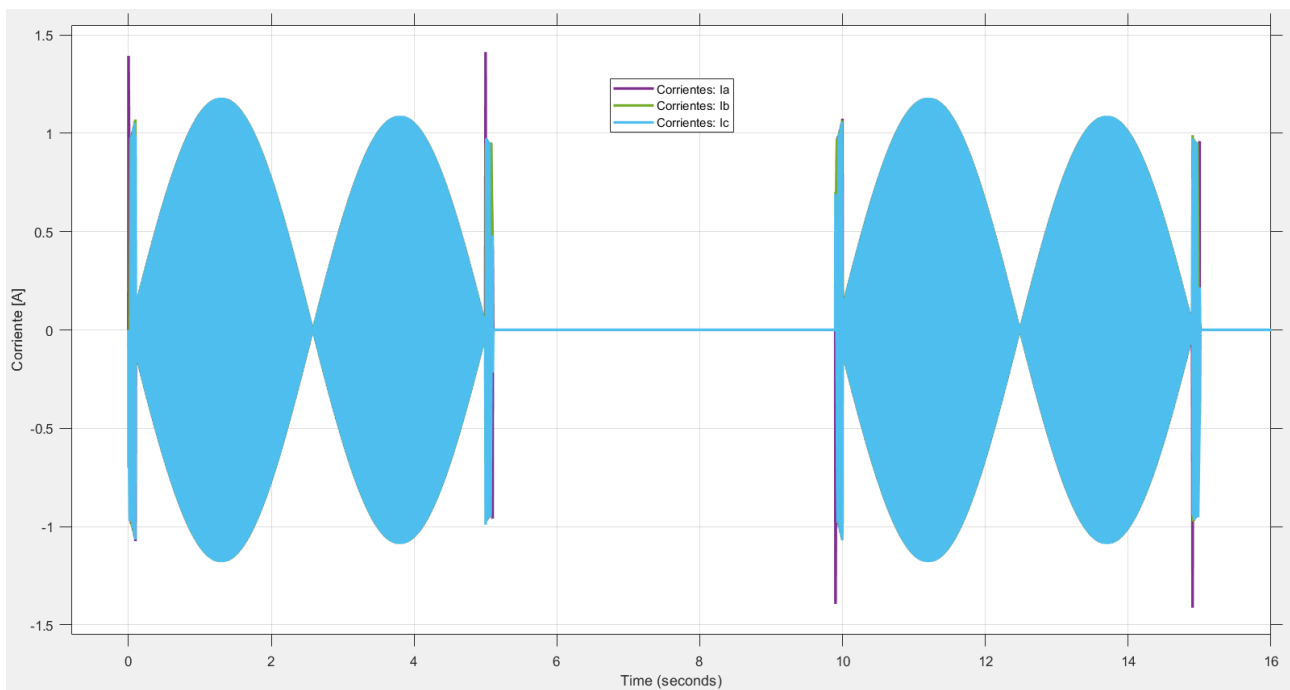


Figura 60: Corrientes Iabc obtenidas con la consigna suavizada, carga máxima y sin perturbaciones.

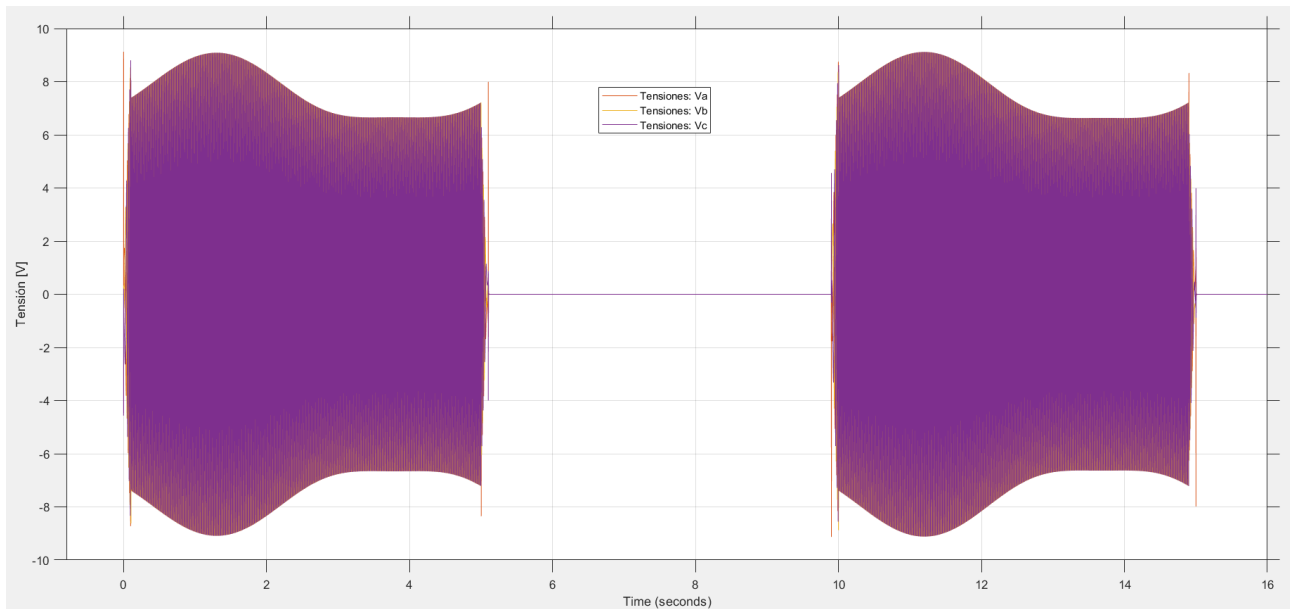


Figura 61: Tensiones Vabc obtenidas con la consigna suavizada, carga máxima y sin perturbaciones.

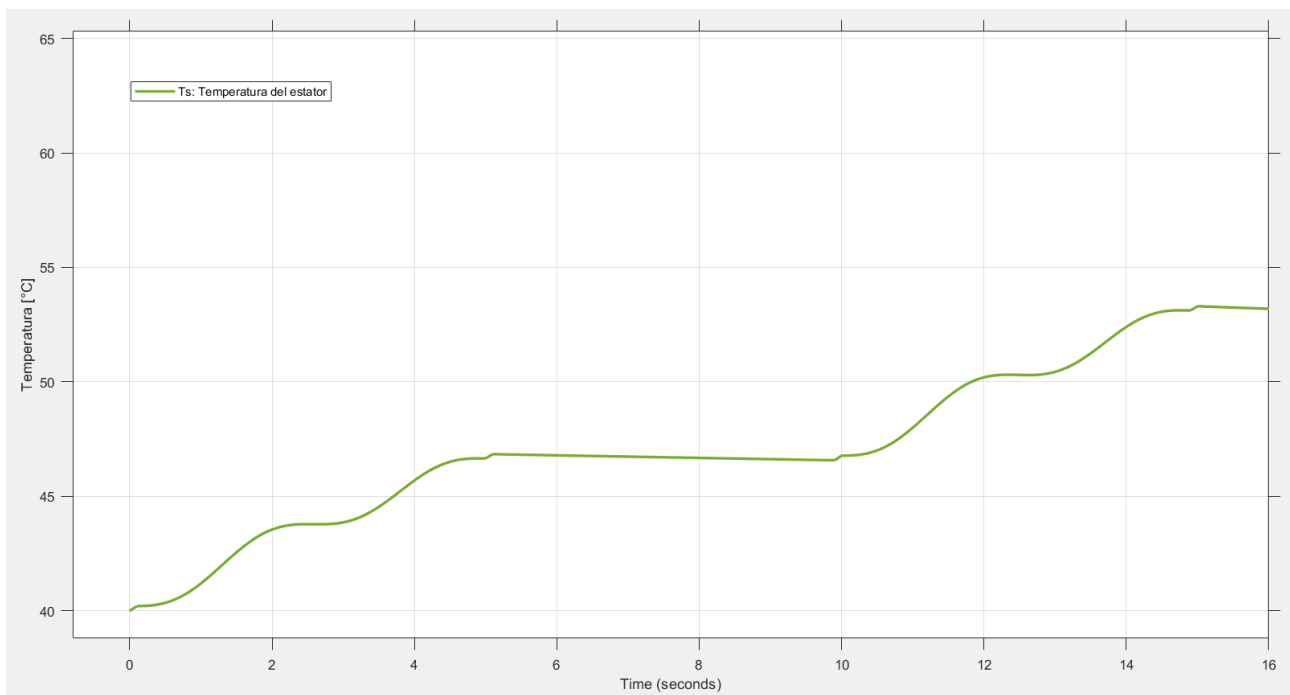


Figura 62: Temperatura del estator obtenida con la consigna suavizada, carga máxima y sin perturbaciones.

Esta modificación de la señal de referencia produjo una disminución considerable en las exigencias impuestas al sistema, permitiendo que la mayoría de las variables de operación se mantuvieran dentro de los límites especificados. Sin embargo, la temperatura continúa presentando valores elevados, debido a que el sistema opera bajo una condición ambiental extrema de 40°C , lo que incrementa las sollicitaciones térmicas del motor.

4.5.2. Mejora del Observador de Estado Reducido

En el ensayo de rechazo a perturbaciones se observó que el observador presenta un error de estado estacionario cuando se aplica un torque externo constante.

Este comportamiento se debe a que el observador utiliza como entrada conocida la consigna de torque del controlador, pero no incorpora el torque perturbador $T_{ld}(t)$ dentro de su modelo. Por lo tanto,

una perturbación constante puede producir una diferencia permanente entre la velocidad real y la velocidad estimada.

Para eliminar este error se incorpora acción integral sobre el error de estimación de posición:

$$e_\theta(t) = \theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t) \quad (242)$$

Se define una nueva variable auxiliar que representa la integral del error:

$$z_o(t) = \int_0^t e_\theta(\xi) d\xi \quad (243)$$

La dinámica del observador mejorado queda dada por:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{\theta}_m(t)}{dt} = \tilde{\omega}_m(t) + K_\theta (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \frac{d\tilde{\omega}_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} T_m^*(t) + K_\omega (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) + z_o(t) \\ \frac{dz_o(t)}{dt} = K_i (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \end{cases} \quad (244)$$

El polinomio característico asociado a la dinámica de estimación resulta:

$$P(s) = s^3 + K_\theta s^2 + K_\omega s + K_i \quad (245)$$

Para conservar una dinámica rápida, se ubican los tres polos del observador en:

$$P_{obs1,2,3} = -3200 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (246)$$

El polinomio deseado es:

$$P_d(s) = (s + 3200)^3 \quad (247)$$

Desarrollando:

$$P_d(s) = s^3 + 9600s^2 + 3,072 \times 10^7 s + 3,2768 \times 10^{10} \quad (248)$$

Igualando los coeficientes de las Ecs.(245) y (248), se obtienen las ganancias:

$$\begin{cases} K_\theta = 9600 \text{ s}^{-1} \\ K_\omega = 3,072 \times 10^7 \text{ s}^{-2} \\ K_i = 3,2768 \times 10^{10} \text{ s}^{-3} \end{cases} \quad (249)$$

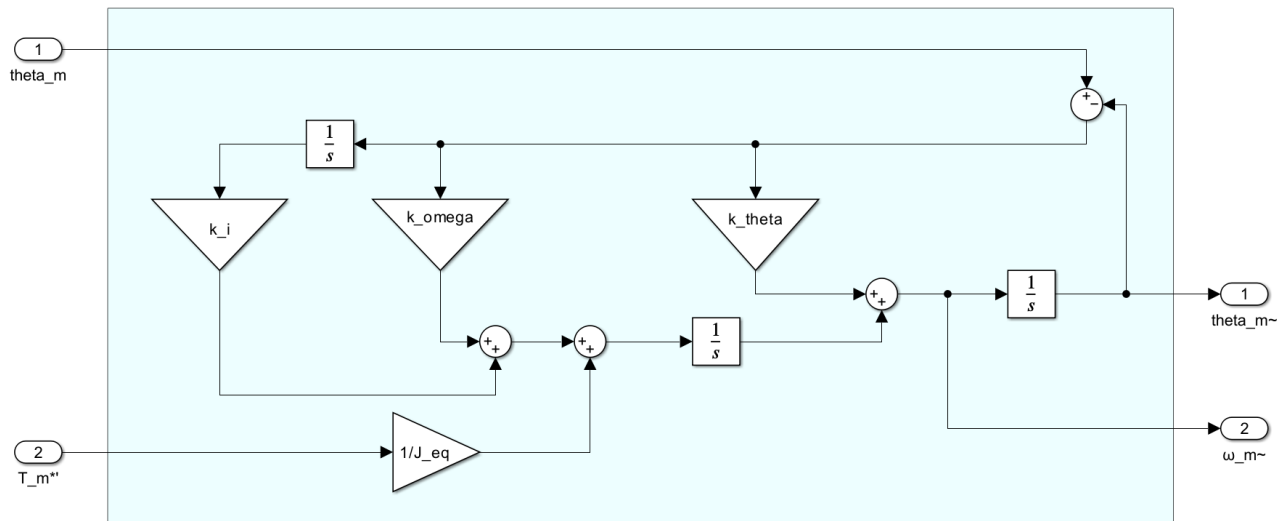


Figura 63: Diagrama de bloques del observador de estado mejorado con acción integral.

La mejora se verifica aplicando nuevamente el escalón de perturbación de 5 N m. Vemos que la posición estimada converge hacia la posición real una vez finalizado el transitorio, sin presentar el desvío permanente observado con el observador original.

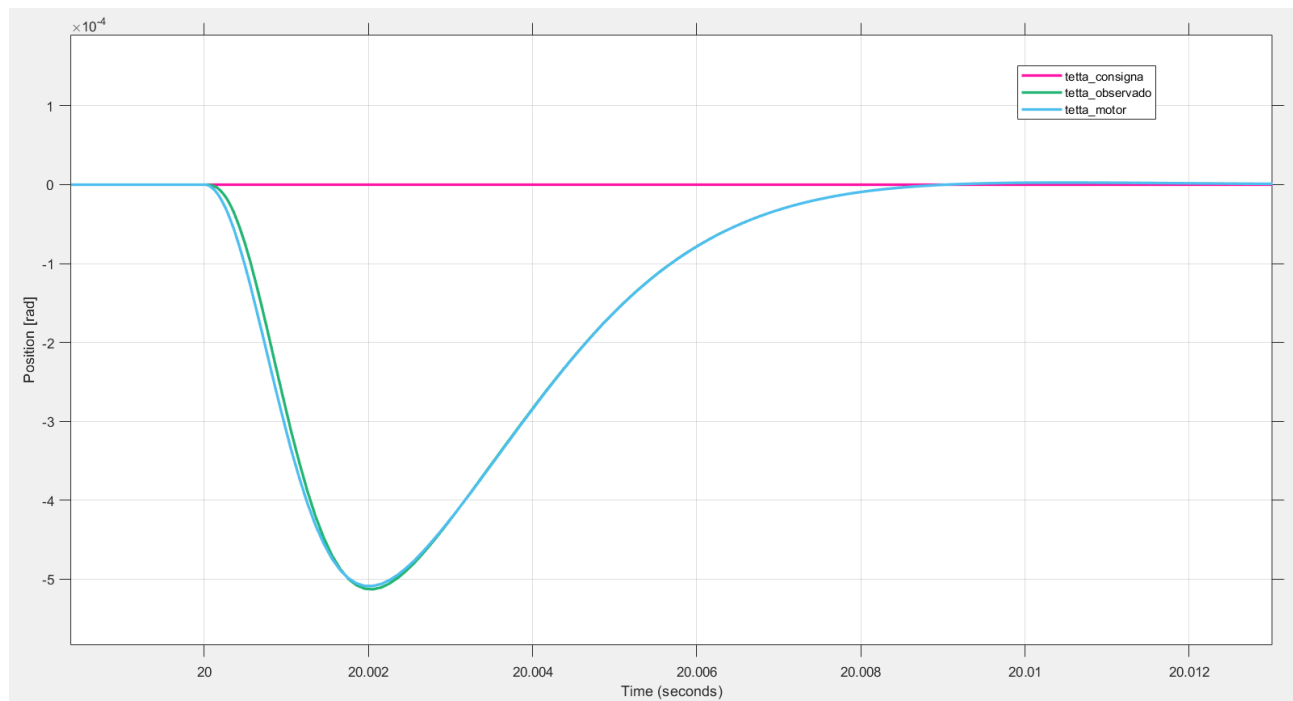


Figura 64: Comparación entre la posición real y la posición estimada mediante el observador mejorado.

4.5.3. Comportamiento Térmico del Motor

El comportamiento térmico se analiza durante una operación repetitiva y prolongada, debido a que la duración de los ensayos anteriores es reducida en comparación con la constante de tiempo térmica del motor.

Para representar una condición exigente se adoptan la temperatura ambiente máxima y una temperatura inicial del bobinado igual a la del ambiente:

$$T_{amb} = 40^{\circ}\text{C}, \quad T_s = 40^{\circ}\text{C} \quad (250)$$

El límite admisible del bobinado es:

$$T_{s,max} = 115^{\circ}\text{C} \quad (251)$$

La simulación se realiza durante un intervalo suficientemente largo para aproximarse al equilibrio térmico. Se adopta un tiempo de:

$$t_f = 300 \text{ s} \quad (252)$$

Durante este intervalo se repite el ciclo de movimiento suavizado desarrollado anteriormente.

El análisis se realiza para dos condiciones de carga:

$$m_l = 0 \text{ kg}, \quad m_l = 1,5 \text{ kg} \quad (253)$$

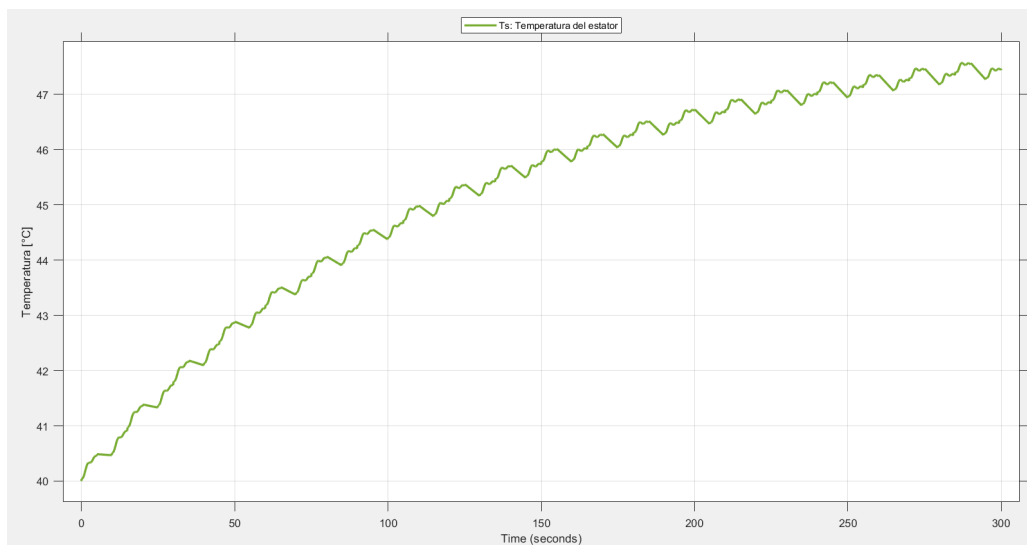


Figura 65: Evolución de la temperatura del estator para carga útil nula.

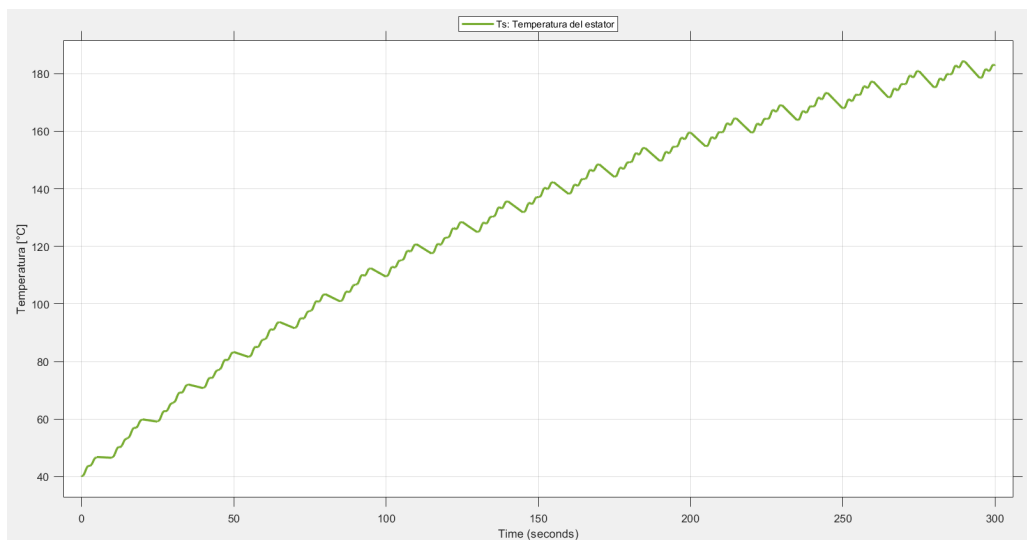


Figura 66: Evolución de la temperatura del estator para carga útil máxima.

La verificación consiste en comparar la máxima temperatura obtenida en cada caso con el límite de 115°C .

Para la condición de funcionamiento sin carga, la temperatura del devanado del estator evoluciona hasta alcanzar un estado estacionario cercano a los 50°C , permaneciendo dentro del límite máximo permitido de 115°C .

Por otro lado, cuando se incorpora una carga útil de $m_l = 1,5\text{ kg}$, la temperatura excede significativamente el valor admisible, llegando a aproximadamente 200°C luego de 300 s de operación. Este incremento térmico se debe al mayor esfuerzo mecánico exigido al motor, que demanda un aumento del torque y, por consiguiente, de la corriente de estator. Como resultado, se incrementan las pérdidas resistivas en los devanados, generando un calentamiento excesivo de la máquina.

$$P_{s,perd}(t) = R_s (i_a^2(t) + i_b^2(t) + i_c^2(t)) \quad (254)$$

4.5.4. Sensores No Ideales

Con el objetivo de evaluar la robustez del sistema frente a condiciones de medición más realistas, se reemplazó la hipótesis de sensores ideales utilizada hasta este punto por modelos dinámicos aproximados equivalentes, implementados mediante filtros pasa-bajos con ganancia estática unitaria en espacio de estados.

Se utilizaron los siguientes modelos para representar la dinámica de los sensores y sus respectivos acondicionadores de señal:

- Corrientes de fase $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$ e $i_{cs}(t)$: filtro pasa-bajos de segundo orden con

$$\omega_n = 6000\text{ rad/s}, \quad \zeta = 1$$

- Posición angular $\theta_m(t)$: filtro pasa-bajos de segundo orden con

$$\omega_n = 2000\text{ rad/s}, \quad \zeta = 1$$

- Temperatura del estator $T_s^\circ(t)$: filtro pasa-bajos de primer orden con

$$\tau = 20\text{ s}$$

En la implementación en espacio de estados de cada filtro se ajustaron las condiciones iniciales de forma consistente con el valor inicial de la señal correspondiente, evitando así la aparición de transitorios artificiales de medición. Para ello se asignaron adecuadamente las condiciones iniciales externas de cada integrador presente en los filtros.

Adicionalmente, se evaluó el efecto de incrementar la frecuencia natural de los filtros de corriente y posición, considerando los casos:

$$\omega_n \rightarrow 2\omega_n \rightarrow 3\omega_n$$

analizando su interacción con la dinámica del observador de estados, la transformación de Park y los lazos internos de corriente.

Para los sensores de corriente y posición se empleó como modelo base un filtro pasa-bajos de segundo orden con función de transferencia general:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (255)$$

Reordenando la ecuación anterior se obtiene:

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) Y(s) = \omega_n^2 U(s) \quad (256)$$

Aplicando transformada inversa de Laplace se obtiene la ecuación diferencial equivalente en el dominio temporal:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t) \quad (257)$$

A fin de expresar el modelo en forma de espacio de estados, se definen las siguientes variables de estado:

$$x_1(t) = y(t) \quad ; \quad x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt} \quad (258)$$

Por lo tanto, el sistema puede escribirse como:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) + \omega_n^2 u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases} \quad (259)$$

En forma matricial:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (260)$$

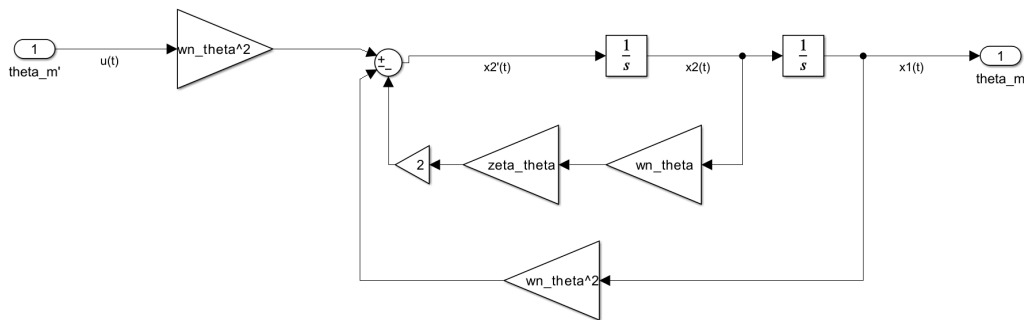


Figura 67: sensor de posición de segundo orden

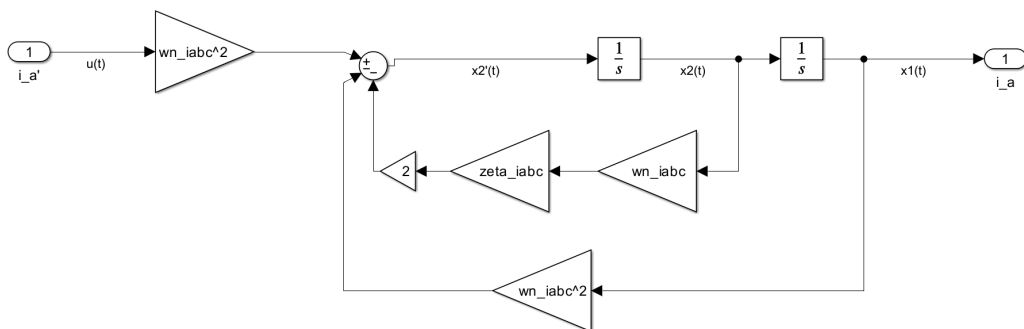


Figura 68: sensor de corriente de segundo orden

Para modelar la dinámica del sensor de temperatura se utilizó un filtro pasa-bajos de primer orden con ganancia estática unitaria y constante de tiempo τ .

La función de transferencia general del filtro es:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau s + 1} \quad (261)$$

Reordenando la expresión anterior:

$$(\tau s + 1)Y(s) = U(s) \quad (262)$$

Aplicando transformada inversa de Laplace se obtiene la ecuación diferencial equivalente:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t) \quad (263)$$

El modelo en espacio de estados puede escribirse como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases} \quad (264)$$

o, en forma matricial,

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \left[-\frac{1}{\tau}\right] x(t) + \left[\frac{1}{\tau}\right] u(t) \\ y(t) = [1] x(t) \end{cases} \quad (265)$$

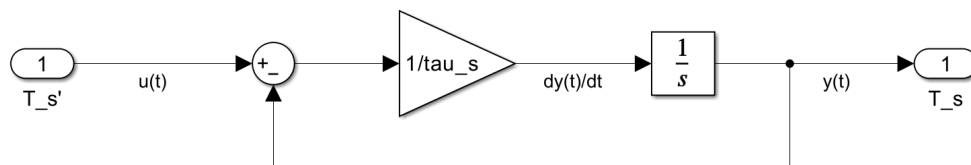


Figura 69: sensor de temperatura de primer orden

Se cambiaron todos los sensores ideales por sensores no ideales.

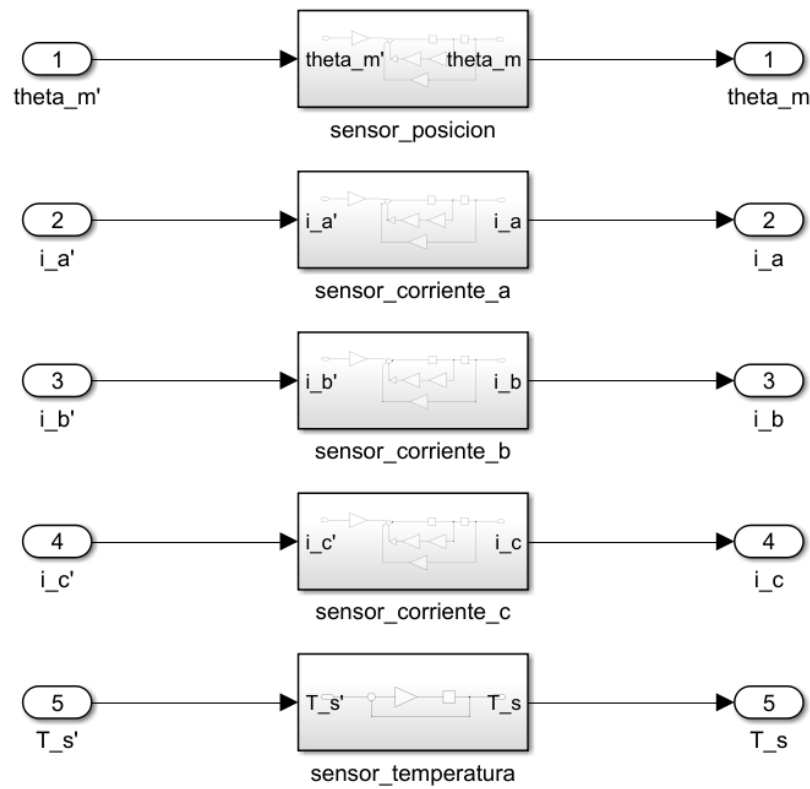


Figura 70: bloques de sensores no ideales

Para los valores iniciales especificados de los filtros,

$$\omega_{n,pos} = 2000 \text{ rad/s}, \quad \omega_{n,corriente} = 6000 \text{ rad/s}, \quad \tau = 20 \text{ s}$$

la simulación se detuvo aproximadamente a los $0,028 \text{ s}$ debido a una inestabilidad asociada a la pérdida de información introducida por los sensores. Los modelos de sensores incorporados resultaron demasiado lentos para el controlador diseñado, el cual había sido sintonizado suponiendo mediciones ideales. La dinámica adicional de los sensores introduce retardos que el lazo de control no tolera adecuadamente, provocando una degradación significativa del desempeño que termina comprometiendo la estabilidad de la simulación.

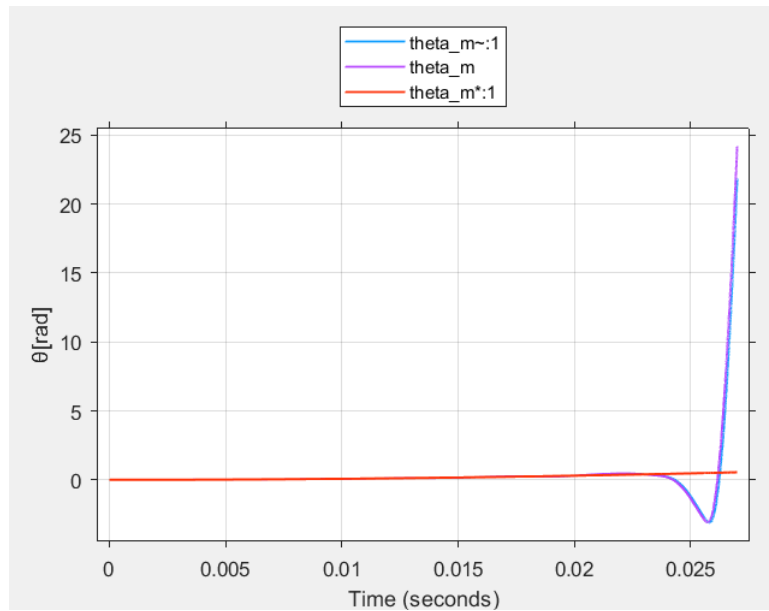


Figura 71: comparación $\theta_m(t)$ hasta 0.028 segundos

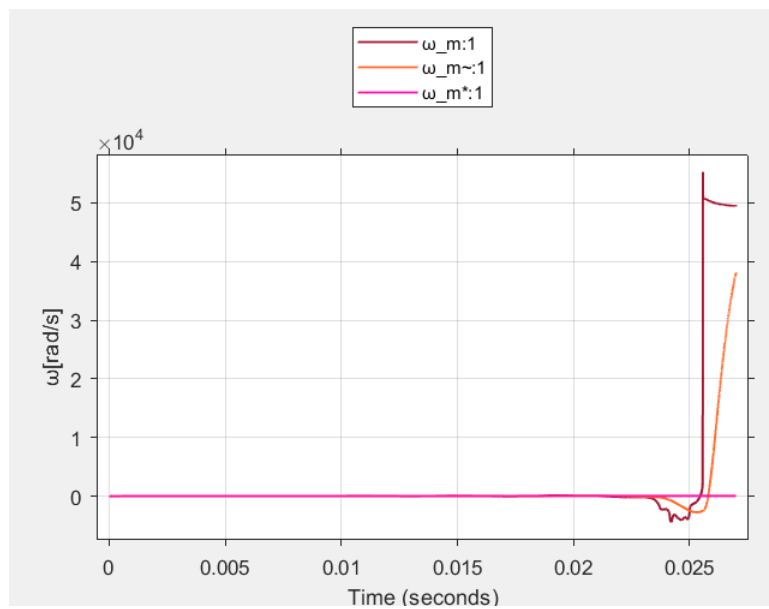


Figura 72: comparación $\omega_m(t)$ hasta 0.028 segundos

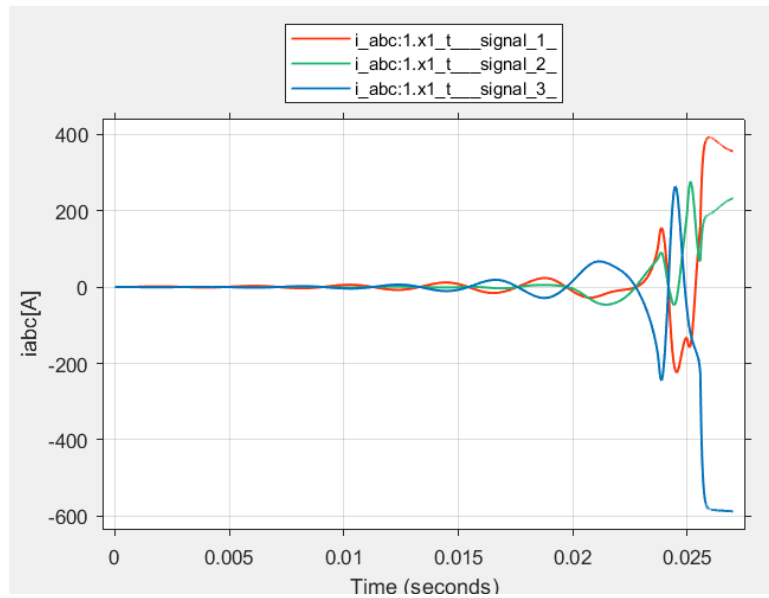


Figura 73: corrientes $i_{abc}(t)$ hasta 0.028 segundos

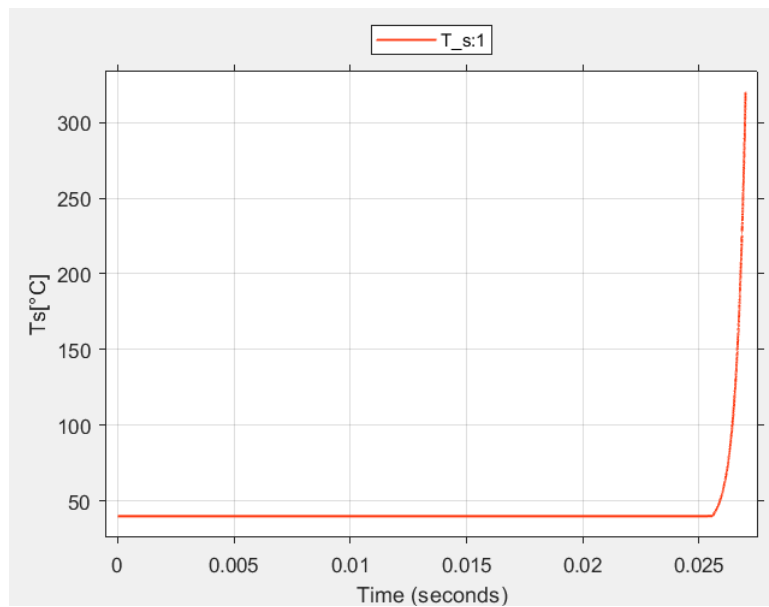


Figura 74: temperatura $T_s^\circ(t)$ hasta 0.028 segundos

Posteriormente se incrementó el ancho de banda de los sensores considerados. Para el sensor de posición angular se compararon los casos ω_n , $2\omega_n$ y $3\omega_n$, observándose que con $3\omega_n$ la simulación puede completarse satisfactoriamente y el sistema converge más rápidamente. Esto puede apreciarse al comparar las señales $\theta_m^*(t)$, $\theta_m(t)$ y $\tilde{\theta}_m(t)$. El incremento adicional del ancho de banda del sensor produce únicamente una mejora marginal en la respuesta del sistema, sin modificar la forma general de la dinámica observada.

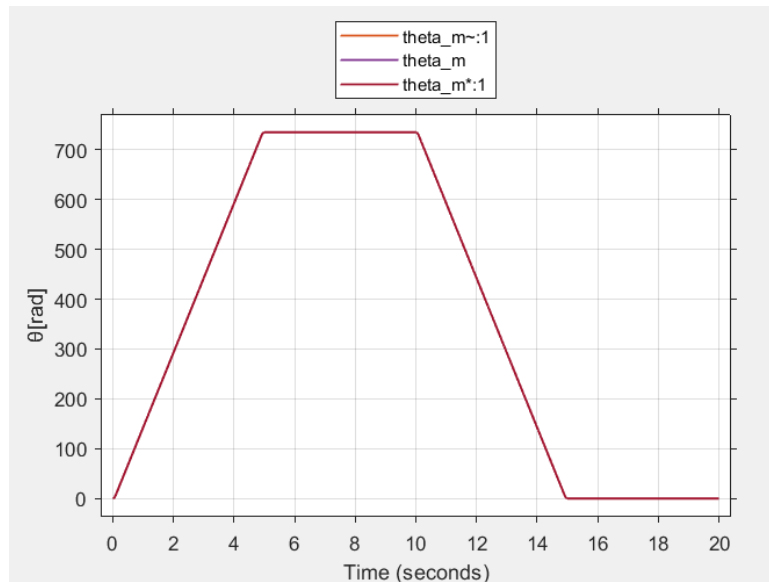


Figura 75: comparación de posición para $3\omega_n$

Para los sensores de corriente se observó que duplicar o triplicar la frecuencia natural produce prácticamente el mismo resultado. Por lo tanto, el costo adicional asociado a incrementar aún más el ancho de banda de estos sensores no se encuentra justificado por la mejora obtenida en el desempeño.

En el caso del sensor de temperatura, se redujo progresivamente la constante de tiempo del filtro, evaluando valores de $\tau = 5\text{ s}$ y posteriormente $\tau = 0,05\text{ s}$. Los resultados mostraron que son necesarias constantes de tiempo relativamente pequeñas para registrar adecuadamente la evolución de esta variable. Valores de τ superiores a aproximadamente 5 s resultan inadmisibles debido al excesivo retardo introducido en la medición. Sin embargo, reducir excesivamente la constante de tiempo implica utilizar sensores más rápidos y, generalmente, de mayor costo.

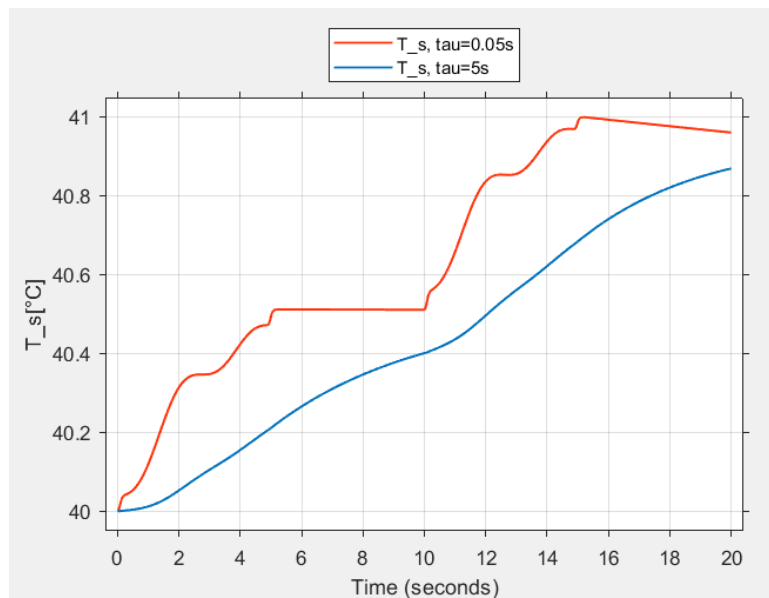


Figura 76: comparación $T_s^\circ(t)$ para $\tau = 5\text{ s}$ y $\tau = 0,05\text{ s}$

El desempeño del sistema depende fuertemente de la dinámica de los sensores utilizados. Sensores con ancho de banda insuficiente pueden introducir retardos capaces de degradar severamente la estabilidad y la respuesta dinámica del sistema. En cambio, un incremento adecuado del ancho de banda permite recuperar un comportamiento muy próximo al obtenido bajo la hipótesis de sensores ideales, manteniendo un compromiso razonable entre desempeño y costo de implementación.

4.5.5. Modulador de Tensión Trifásico No Ideal

Se evaluó adicionalmente la posible degradación del desempeño del sistema al considerar una representación más realista del modulador trifásico de tensión que modela al inversor de potencia. Hasta este punto se había supuesto un comportamiento ideal, representado mediante:

$$G(s) = 1 \quad (266)$$

Sin embargo, un inversor real presenta limitaciones de amplitud y un ancho de banda finito, por lo que se reemplazó el modelo ideal por un modelo aproximado equivalente implementado en espacio de estados, incorporando saturación y dinámica pasa-bajos con ganancia estática unitaria.

Las restricciones de amplitud para las tensiones de fase fueron modeladas mediante la condición:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{SL,\text{máx}} \quad (267)$$

donde

$$V_{SL,\text{máx}} = 48 V_{\text{rms}} \quad (268)$$

Por otra parte, las tensiones de fase aplicadas por el inversor fueron modeladas mediante un filtro pasa-bajos de segundo orden con:

$$\omega_n = 6000 \text{ rad/s} \quad \zeta = 1 \quad (269)$$

De esta manera, las señales

$$v_{as}(t), \quad v_{bs}(t), \quad v_{cs}(t)$$

resultan afectadas tanto por la limitación de amplitud como por la dinámica propia del convertidor electrónico.

Vemos el efecto de considerar un modulador trifásico de tensión no ideal sobre el desempeño global del accionamiento. Este bloque es el encargado de transformar las consignas de tensión generadas por el modulador de torque en las tensiones efectivamente aplicadas a los devanados del estator a través del inversor de potencia.

Para ello se propuso un modelo aproximado equivalente del inversor que contemple simultáneamente la saturación de amplitud y una dinámica de ancho de banda limitado. Se utilizó la misma estructura empleada anteriormente para los sensores no ideales, implementando la dinámica mediante un filtro pasa-bajos de segundo orden e incorporando adicionalmente un bloque saturador a la salida del filtro.

Considerando la tensión máxima disponible del inversor, el rango de operación del saturador quedó definido por:

$$-39,192 \text{ V} \leq v_s(t) \leq 39,192 \text{ V} \quad (270)$$

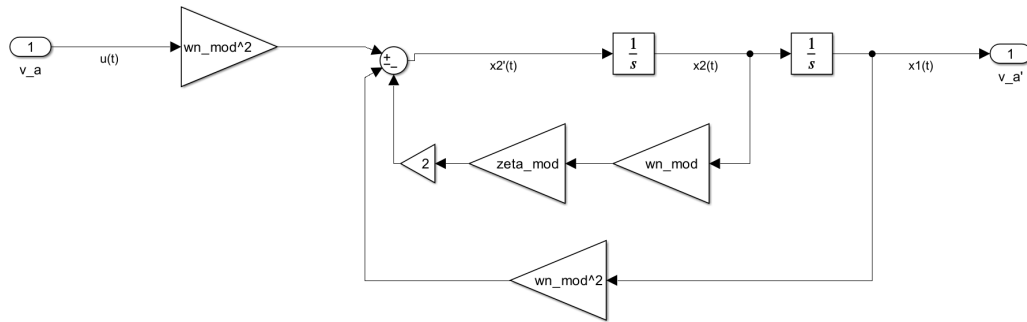


Figura 77: modulador trifásico como un filtro de segundo orden

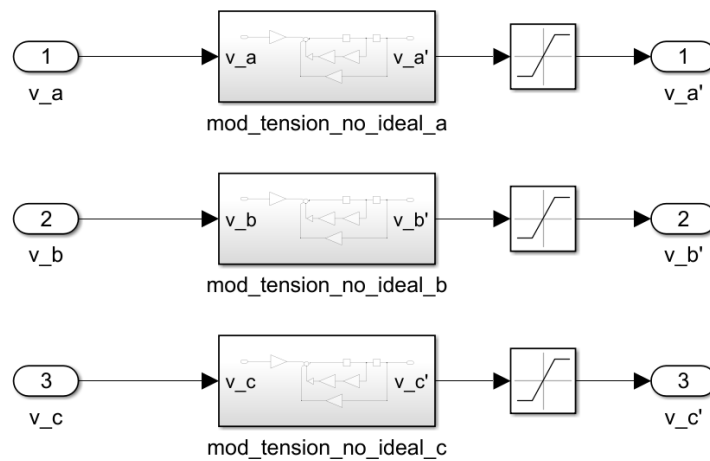


Figura 78: bloques del modulador trifásico no ideal

En primer lugar se analizó la respuesta de la posición angular del rotor $\theta_m(t)$, junto con su estimación $\hat{\theta}_m(t)$ y la referencia de posición $\theta_m^*(t)$, con el objetivo de observar el efecto de las no idealidades del modulador sobre la principal variable mecánica del sistema.

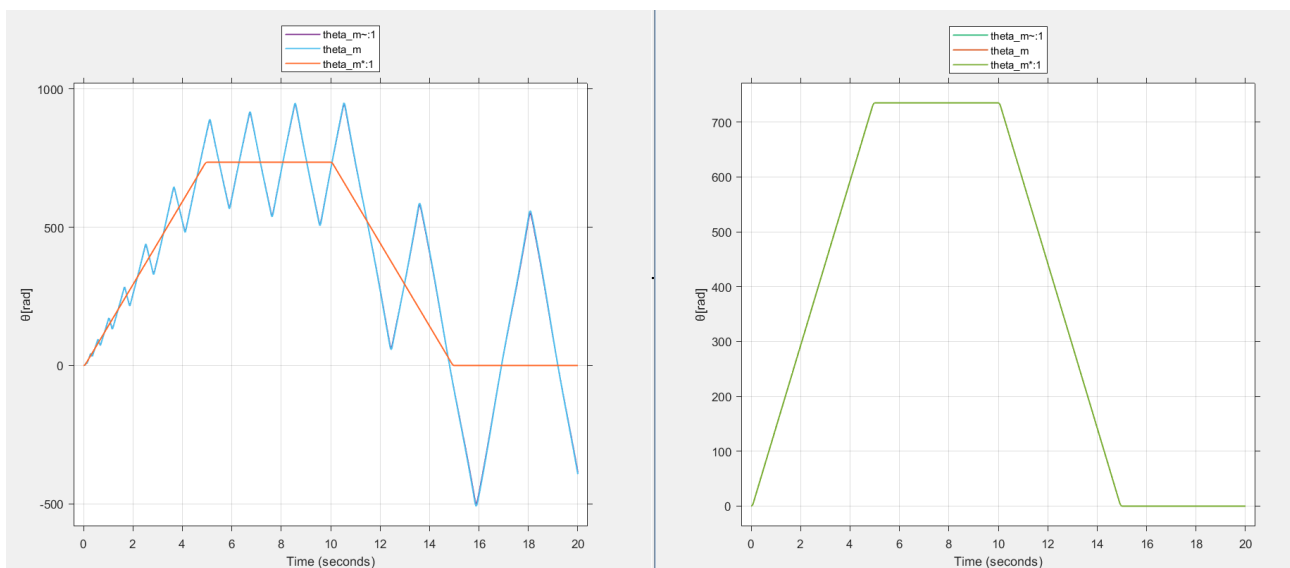


Figura 79: comparación $\theta_m(t)$ con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ vs $\omega_n = 24000 \text{ rad/s}$

El modulador de tensión no ideal deteriora de manera apreciable el seguimiento de la consigna de posición. Se observan picos y quiebres pronunciados en la respuesta, evidenciando que la dinámica global

del sistema se encuentra fuertemente afectada por las limitaciones introducidas por el modulador.

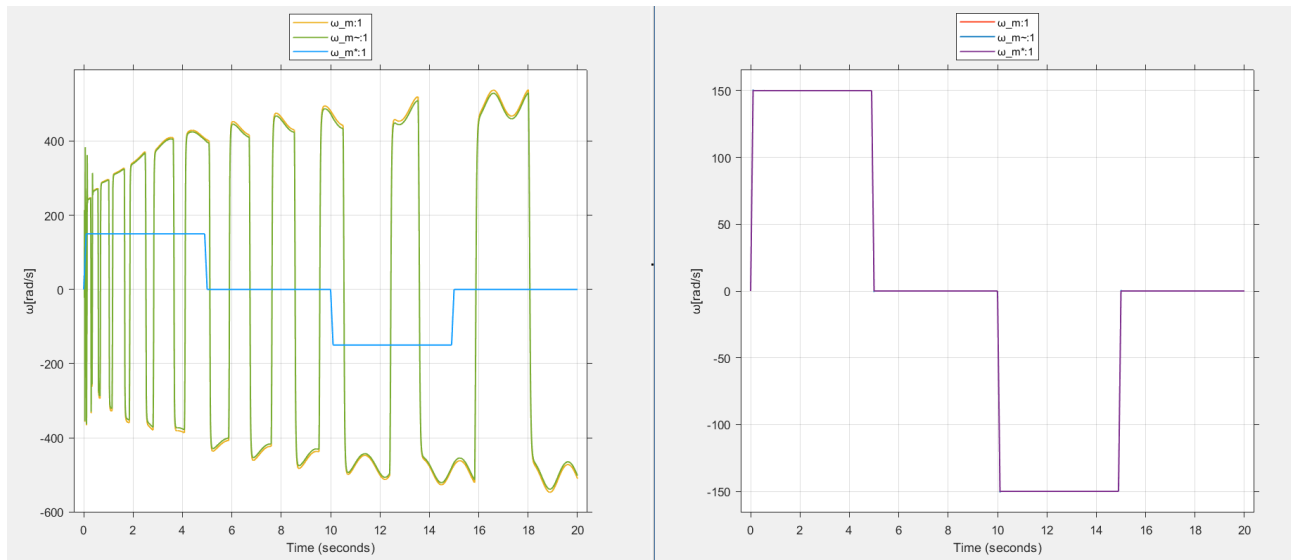


Figura 80: comparación $\omega_m(t)$ con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ vs $\omega_n = 24000 \text{ rad/s}$

Como consecuencia de estas restricciones, la velocidad angular presenta un nivel considerable de oscilación, lo que implica aceleraciones elevadas y, por consiguiente, demandas de torque de magnitud importante. Estas exigencias dinámicas se reflejan directamente en las corrientes solicitadas por el accionamiento, las cuales alcanzan valores significativamente superiores a los obtenidos bajo la hipótesis de un inversor ideal.

Asimismo, el incremento de corriente provoca un aumento de las pérdidas por efecto Joule en los devanados del estator, generando una elevación apreciable de la temperatura de operación de la máquina. En consecuencia, tanto las variables eléctricas como las térmicas resultan afectadas negativamente cuando se consideran las no idealidades del modulador.

Con el objetivo de mejorar el desempeño, se incrementó progresivamente el ancho de banda del modelo del inversor. Los resultados mostraron que al aumentar la frecuencia natural del filtro asociado al modulador hasta

$$\omega_n = 24000 \text{ rad/s} \quad (271)$$

es decir, cuatro veces el valor inicialmente considerado,

$$\omega_n = 4 \cdot 6000 = 24000 \text{ rad/s} \quad (272)$$

se obtiene una mejora significativa de la respuesta dinámica. El seguimiento de la consigna de posición se vuelve más preciso, disminuyen las oscilaciones observadas en la velocidad y se reducen las demandas extremas de torque y corriente.

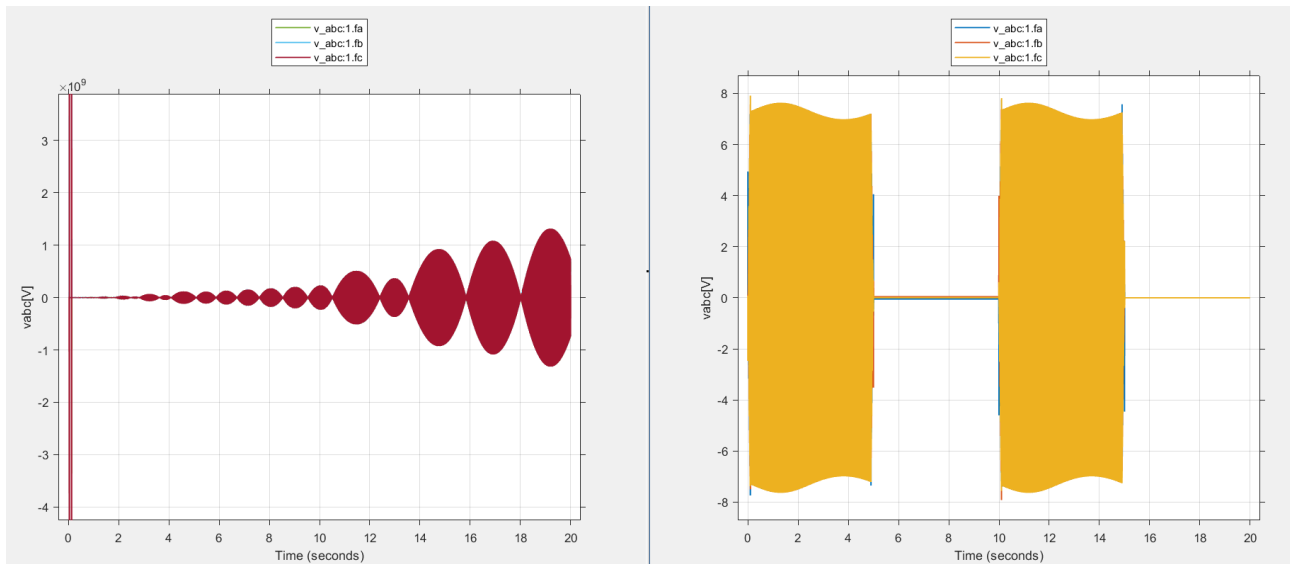


Figura 81: comparación $v_{abc}(t)$ con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ vs $\omega_n = 24000 \text{ rad/s}$

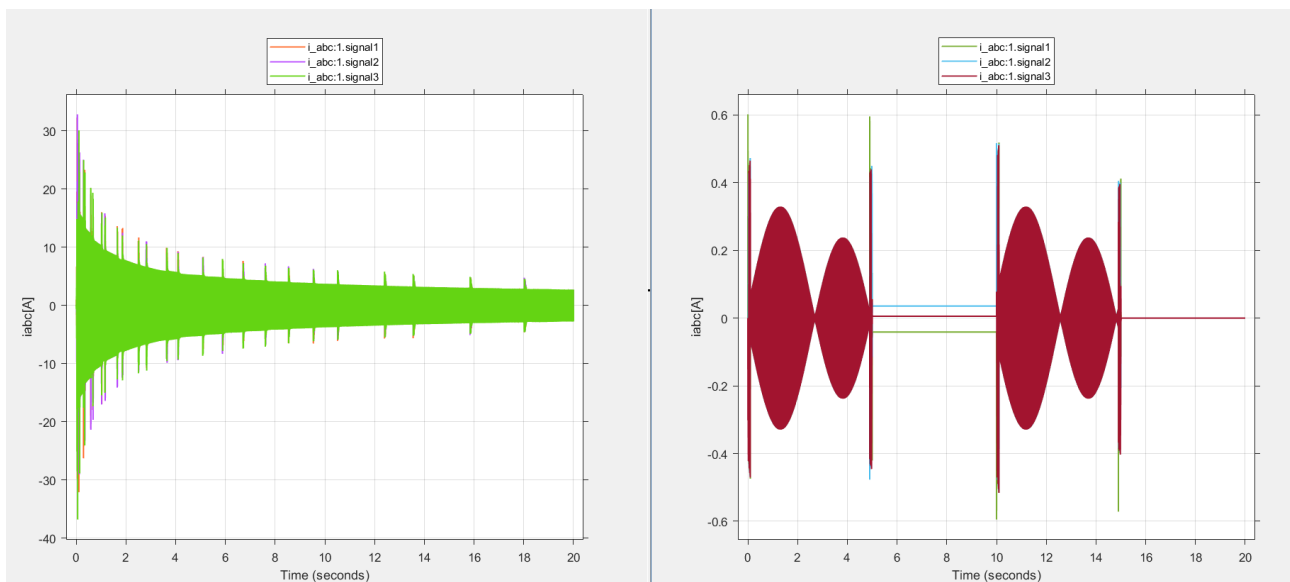


Figura 82: comparación $i_{abc}(t)$ con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ vs $\omega_n = 24000 \text{ rad/s}$

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de considerar adecuadamente las limitaciones dinámicas del inversor durante el diseño del sistema de control. Un ancho de banda insuficiente puede introducir retardos significativos y degradar notablemente el desempeño global, mientras que una mayor velocidad de respuesta del modulador permite aproximar el comportamiento al caso ideal considerado durante las etapas iniciales de diseño.

4.6. Diseño Final y Controlador discreto

La discretización del controlador completo resulta necesaria para su implementación en sistemas de control digital, tales como controladores embebidos, PLCs o microcontroladores. Debido a que estos dispositivos operan en tiempo discreto, es necesario reformular las ecuaciones continuas del controlador en un dominio muestreado.

Para ello se reemplazaron los integradores presentes en el observador de estados, el controlador PID y el generador de referencias mediante el método de Tustin, basado en la aproximación numérica de la integral utilizando la regla de los trapecios.

Partiendo de la ecuación discreta del integrador:

$$y[n] = y[n-1] + \frac{T_s}{2} (u[n] + u[n-1]) \quad (273)$$

donde T_s es el período de muestreo, $u[n]$ representa la entrada discreta y $y[n]$ la salida del integrador. Aplicando Transformada Z a ambos miembros:

$$Y(z) = Y(z)z^{-1} + \frac{T_s}{2} (U(z) + U(z)z^{-1}) \quad (274)$$

Reordenando términos:

$$Y(z) (1 - z^{-1}) = \frac{T_s}{2} U(z) (1 + z^{-1}) \quad (275)$$

Por lo tanto, la función de transferencia discreta equivalente del integrador queda dada por:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (276)$$

La expresión anterior corresponde a la aproximación de Tustin, equivalente a la sustitución:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (277)$$

que permite transformar modelos y controladores continuos al dominio discreto preservando adecuadamente la dinámica en bajas y medias frecuencias.

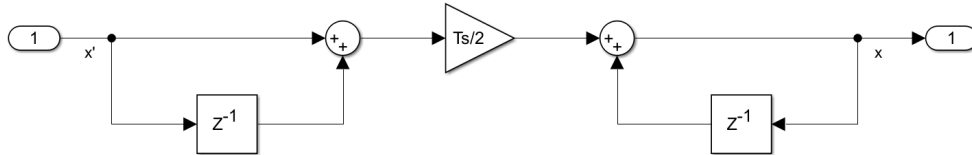


Figura 83: bloques para la integral discreta por trapezios

Utilizando el teorema de Nyquist-Shannon, que establece que la frecuencia de muestreo debe ser, como mínimo, el doble de la máxima frecuencia presente en el sistema, se determinó el período de muestreo adecuado para la implementación discreta del controlador.

La dinámica más rápida del sistema se encuentra asociada al lazo interno de corriente, cuyo ancho de banda fue diseñado en

$$BW \approx 796 \text{ Hz} \quad (278)$$

Con el objetivo de obtener una representación más fiel de la dinámica continua y reducir los errores introducidos por la discretización, se adoptó un criterio más conservador que el mínimo exigido por Nyquist, seleccionando una frecuencia de muestreo veinte veces superior al ancho de banda dominante:

$$f_s = 20 \cdot BW \quad (279)$$

$$f_s = 20 \cdot 796 = 15920 \text{ Hz} \quad (280)$$

Por lo tanto, el período de muestreo seleccionado resulta

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (281)$$

$$T_s = \frac{1}{15920} \approx 6,28 \times 10^{-5} \text{ s} \quad (282)$$

De esta forma se garantiza una adecuada reproducción de la dinámica continua del sistema, manteniendo errores de discretización reducidos y permitiendo una implementación digital consistente con el diseño realizado en tiempo continuo.

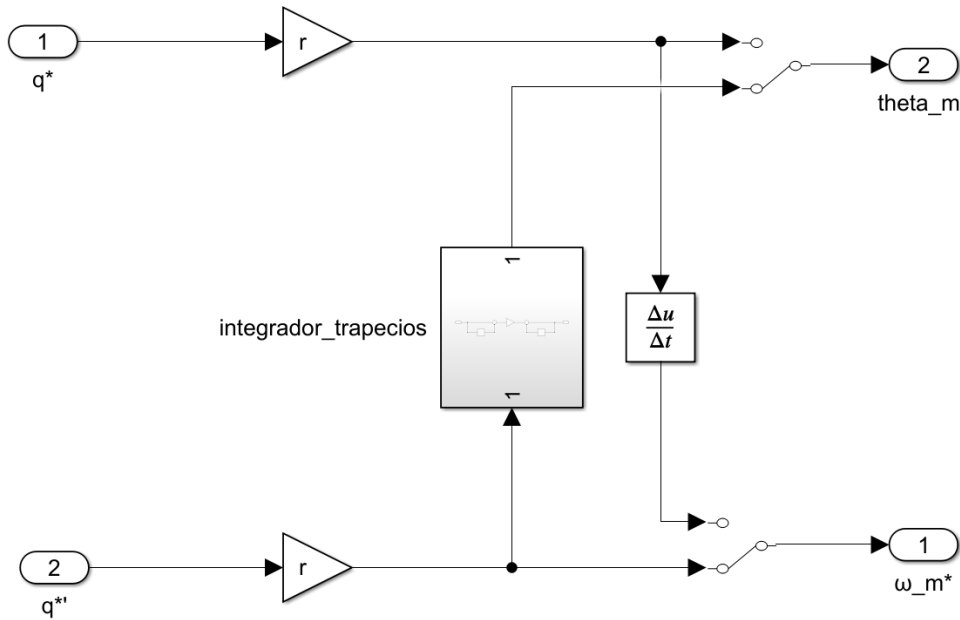


Figura 84: bloques set-point discreto

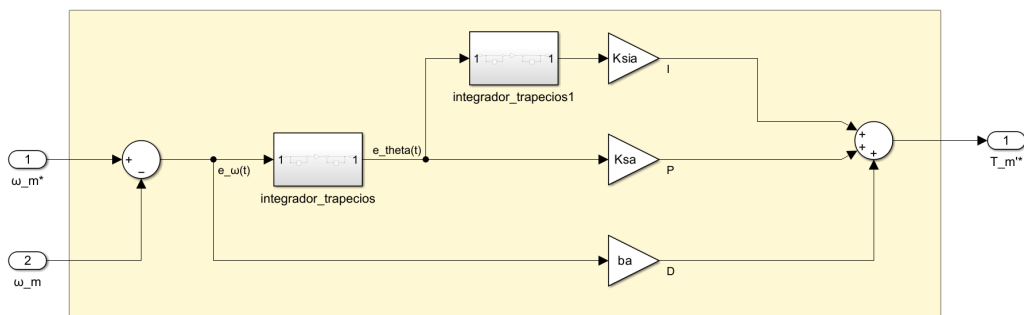


Figura 85: bloques controlador PID discreto

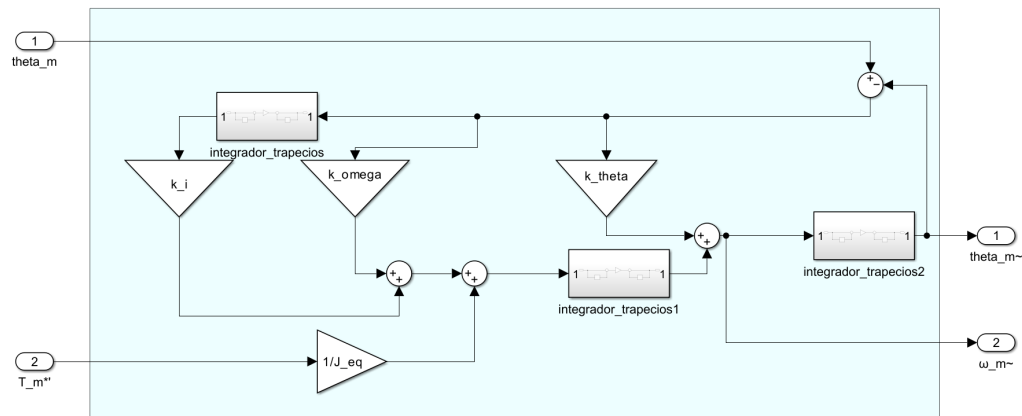


Figura 86: bloques observador reducido discreto

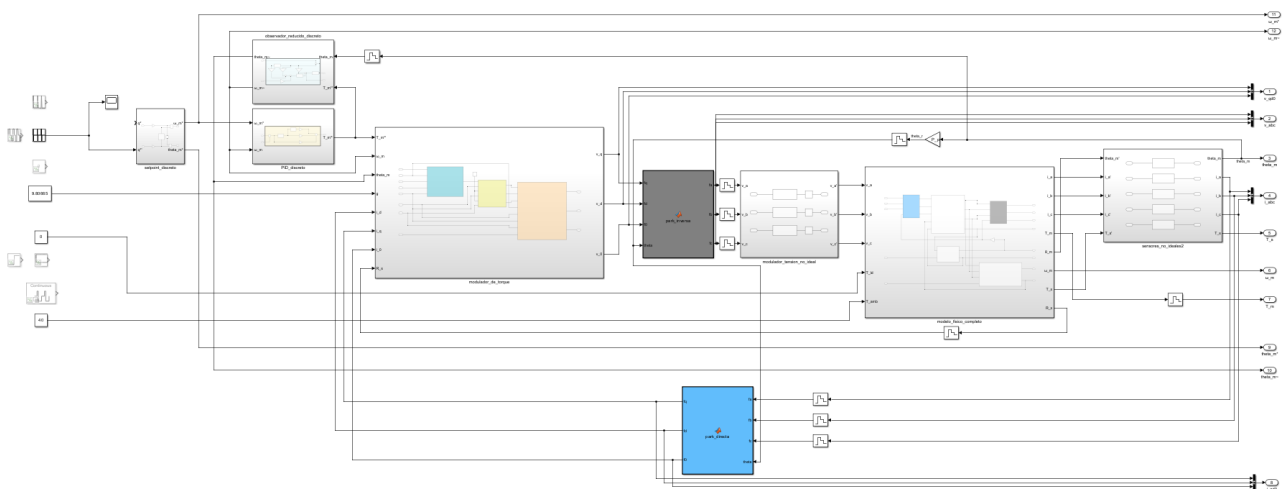


Figura 87: diseño final con controlador discretizado

Para discretizar las señales entrantes y salientes del controlador se utilizan bloques *Zero Order Hold* para almacenar los valores de las señales de control en cada instante de muestreo.

Las simulaciones realizadas muestran que el sistema discretizado presenta un desempeño satisfactorio, logrando un seguimiento adecuado de la consigna de posición y un comportamiento prácticamente equivalente al obtenido con el controlador continuo, sin degradaciones significativas en la respuesta dinámica.

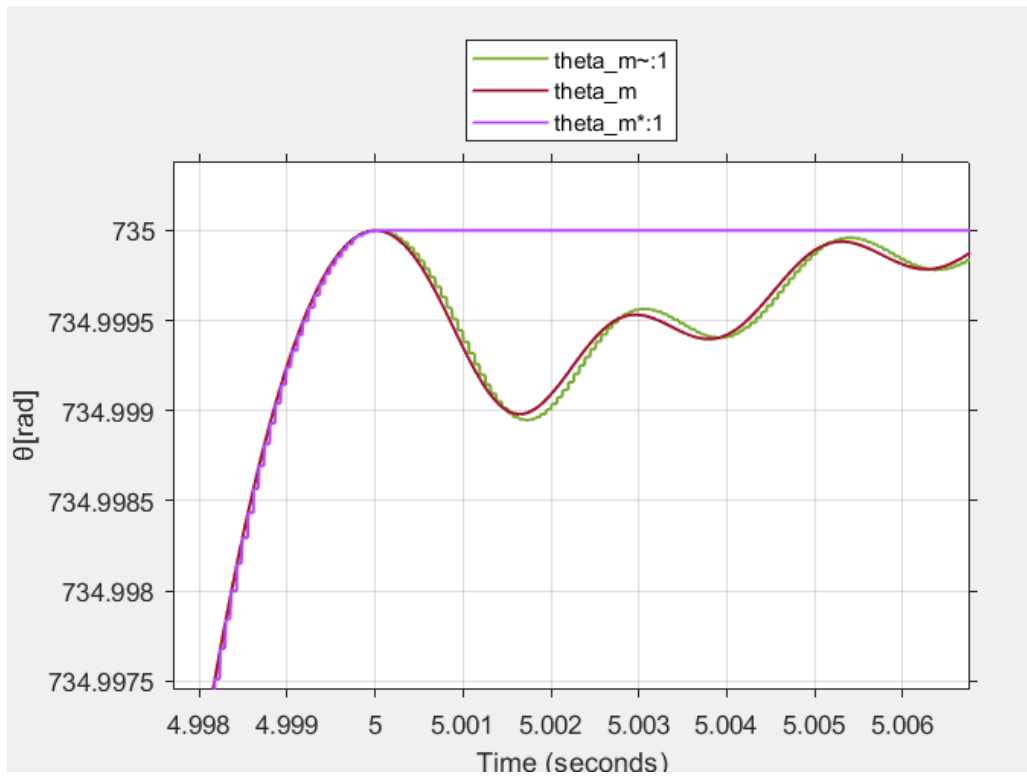


Figura 88: comparación de la posición θ_m consigna, observada y de la planta

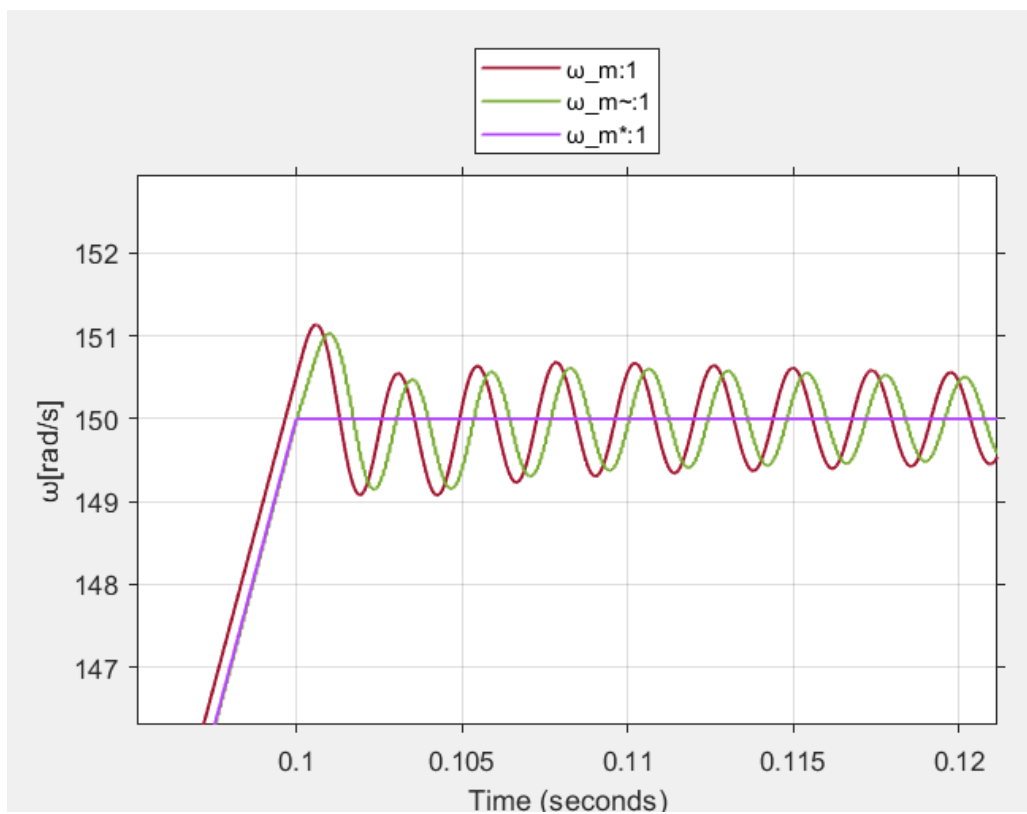


Figura 89: comparación de la velocidad ω_m consigna, observada y de la planta

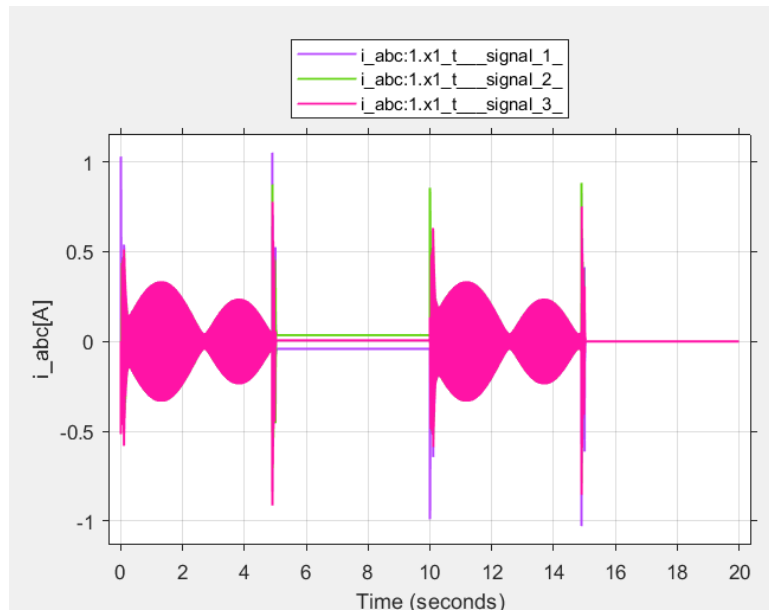


Figura 90: corrientes $i_{abc}(t)$ con controlador discreto

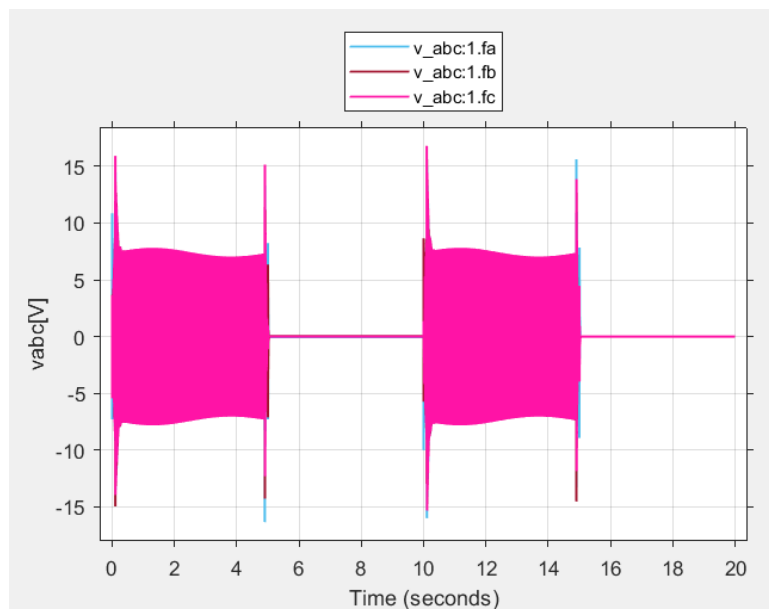


Figura 91: tensiones $v_{abc}(t)$ con controlador discreto

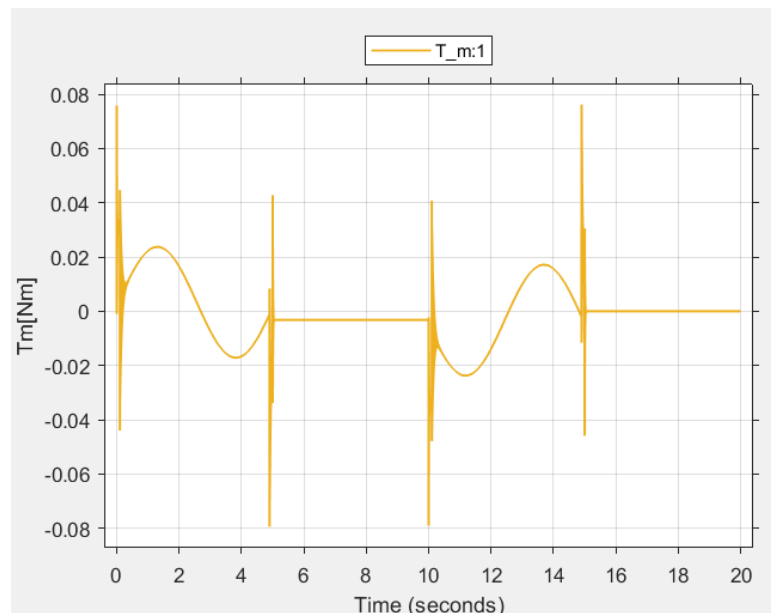


Figura 92: torque $T_m(t)$ con controlador discreto

4.7. Codificación de Software de Control

El objetivo de esta etapa consiste en trasladar la arquitectura de control obtenida mediante diagramas de bloques a una implementación equivalente mediante código estructurado, representativa de una implementación real sobre un sistema embebido o microcontrolador.

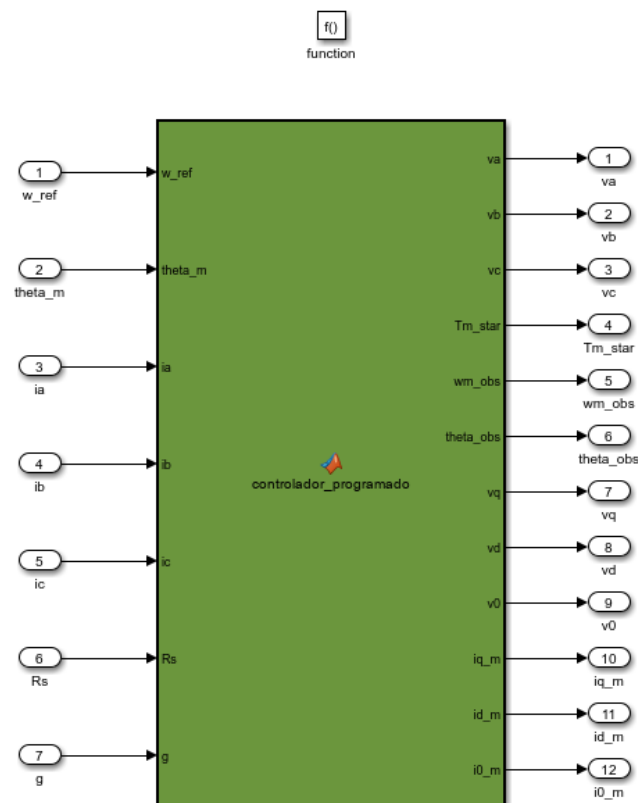


Figura 93: bloque de simulink que contiene el controlador programado

Para ello, el controlador discreto completo fue reemplazado por código programado en lenguaje Matlab utilizando bloques **Matlab Function**. De esta manera, se reprodujo el comportamiento de todos los

elementos de control desarrollados previamente, incluyendo el controlador PID externo, el observador de estados reducido y el modulador interno de torque.

Con el fin de facilitar la implementación y mejorar la legibilidad del programa, las distintas funcionalidades del controlador fueron divididas en funciones escalares desagregadas. Asimismo, se realizó el precálculo de todos aquellos parámetros y constantes que no dependen del instante actual de ejecución, reduciendo la carga computacional durante la operación en tiempo real.

Finalmente, se validó el comportamiento del controlador programado mediante la comparación directa entre la implementación codificada y el modelo en bloques desarrollado previamente. Los resultados obtenidos verificaron la equivalencia funcional entre ambos enfoques, observándose respuestas prácticamente idénticas frente a las mismas consignas y perturbaciones.

La implementación se realizó utilizando un subsistema activado mediante eventos (*Function-Call Subsystem*), el cual contiene internamente el bloque **Matlab Function** encargado de ejecutar el algoritmo de control. Dicho subsistema es activado por un bloque *Function-Call Generator*, configurado con la misma frecuencia de muestreo determinada en la etapa de discretización, es decir:

$$T_s = 6,28 \times 10^{-5} \text{ s} \quad (283)$$

De esta forma, todas las ecuaciones discretas del controlador son ejecutadas periódicamente cada T_s segundos, reproduciendo el comportamiento esperado del sistema de control digital y permitiendo una implementación compatible con plataformas embebidas reales.

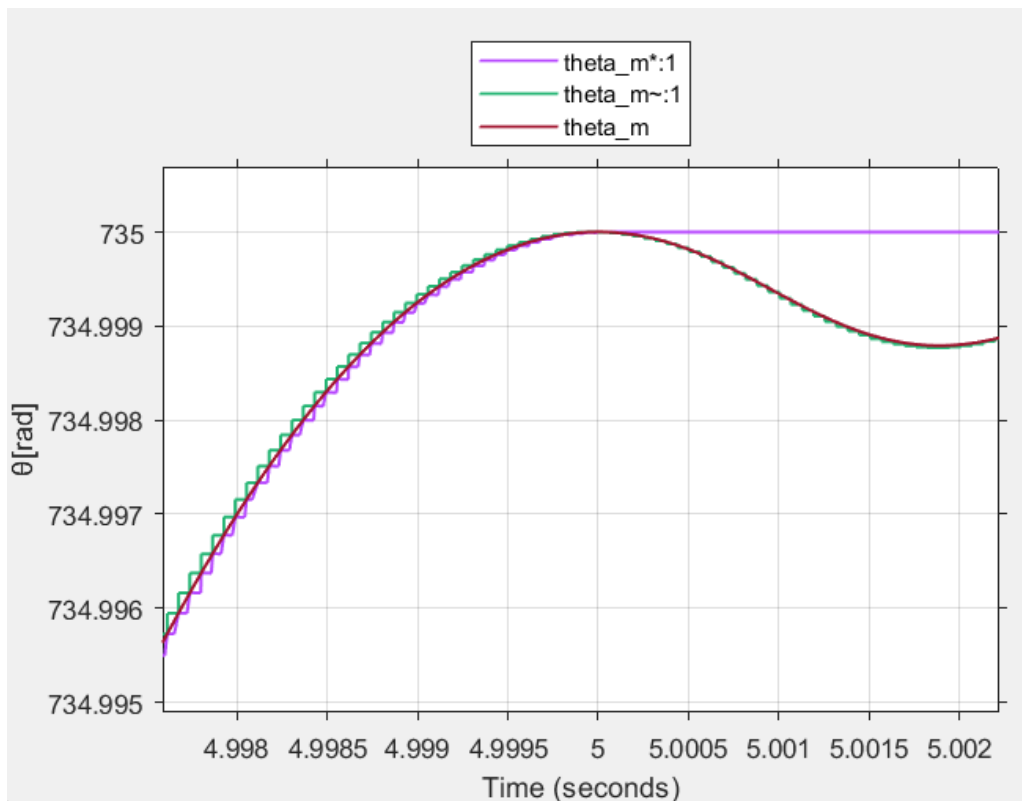


Figura 94: comparación de la posición θ_m consigna, observada y de la planta, controlador programado

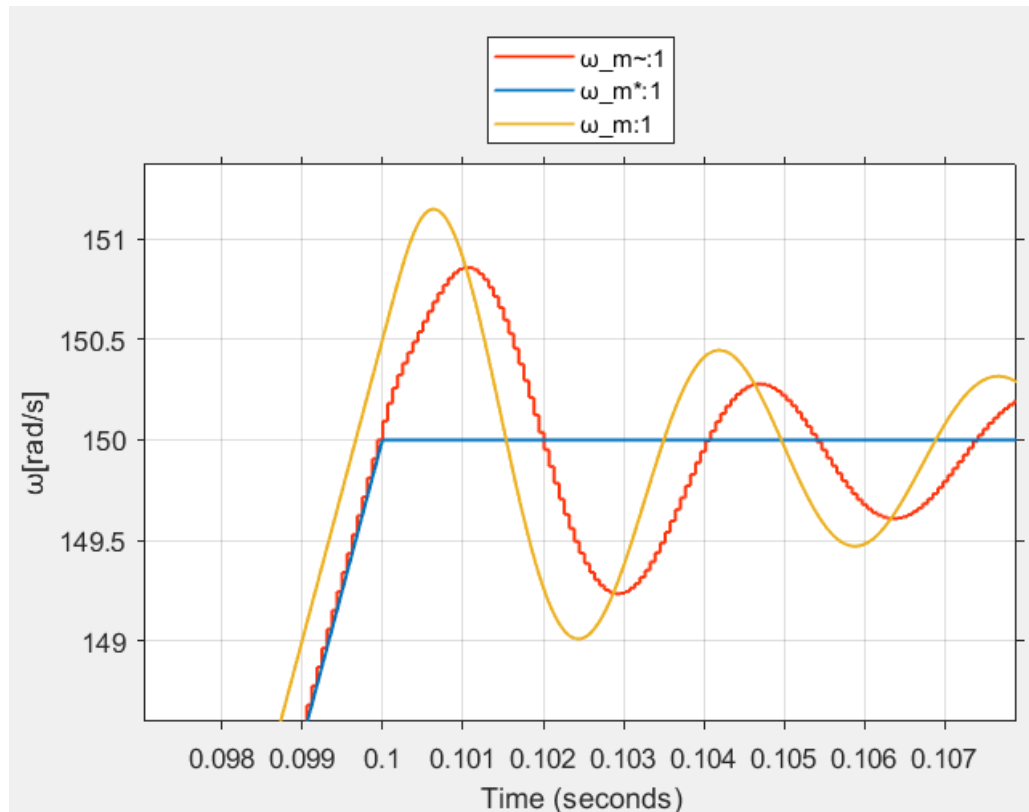


Figura 95: comparación de la velocidad ω_m consigna, observada y de la planta, controlador programado

También comprobamos en el resto de variables si tienen el mismo comportamiento que para el controlador discreto:

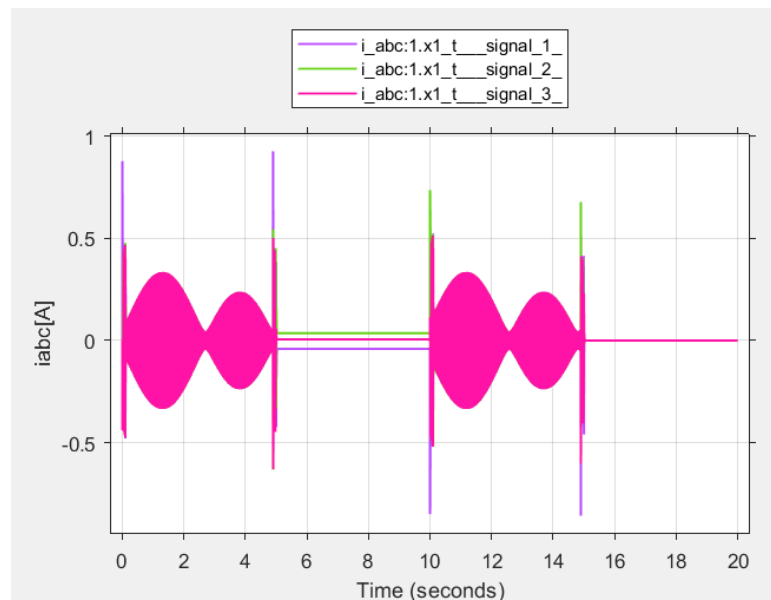


Figura 96: corrientes $i_{abc}(t)$ con controlador discreto programado

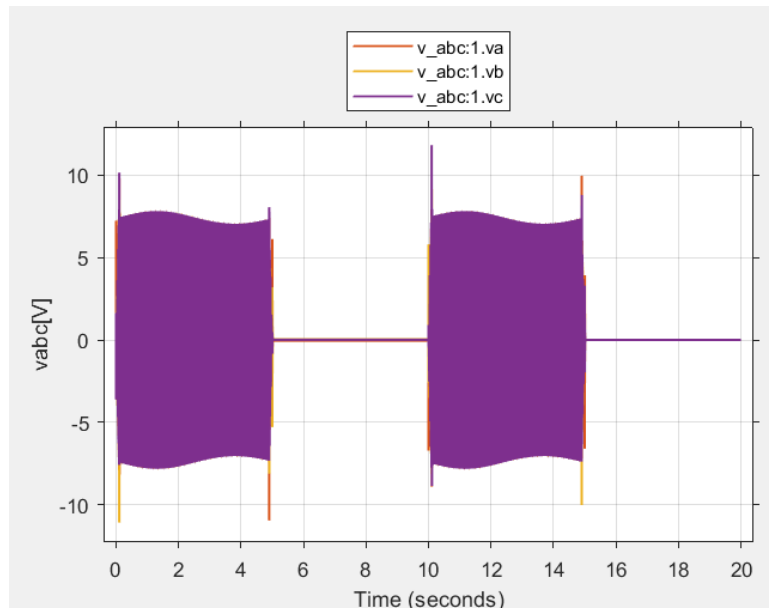


Figura 97: tensiones $v_{abc}(t)$ con controlador discreto programado

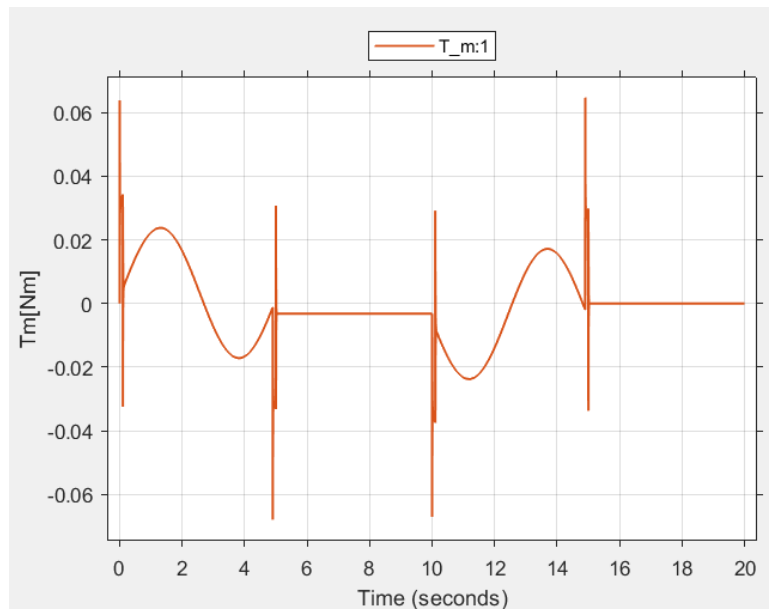


Figura 98: torque $T_m(t)$ con controlador discreto programado

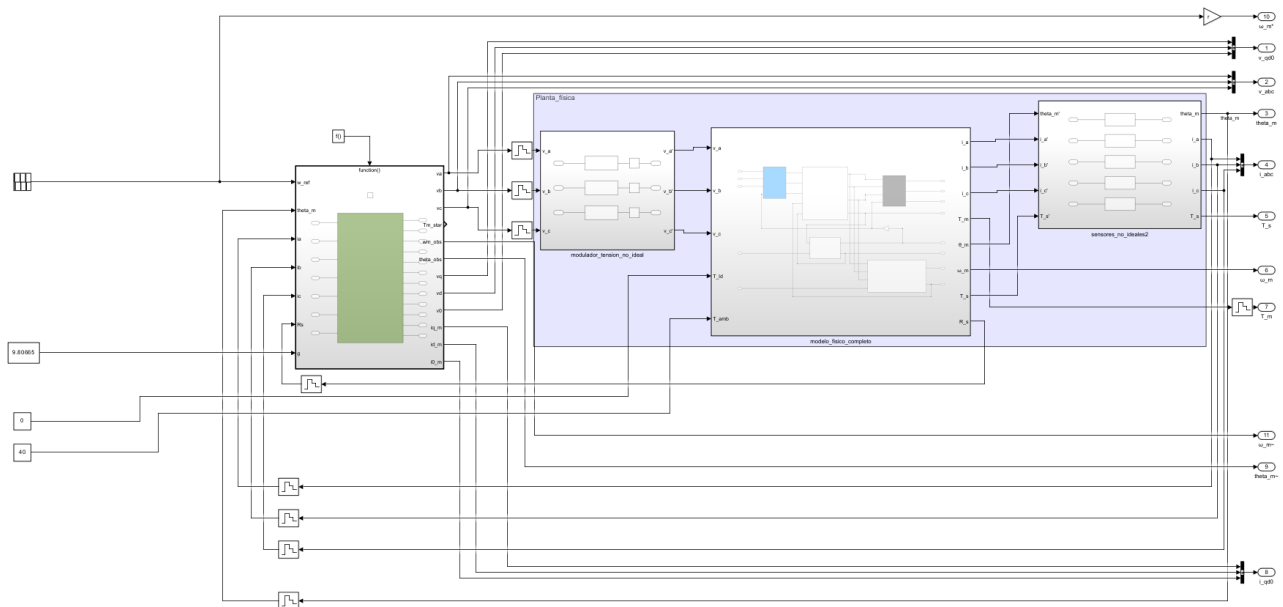


Figura 99: bloques del modelo final programado discreto

5. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió estudiar de manera conjunta el comportamiento mecánico, eléctrico y térmico de un accionamiento basado en un Motor Síncrono de Imanes Permanentes. La construcción del modelo completo fue necesaria para representar la influencia de la gravedad, la transmisión, la carga útil, las corrientes del motor y la temperatura del estator.

El modelo no lineal fue utilizado para realizar las simulaciones más completas, mientras que los modelos lineales permitieron analizar las propiedades del sistema y facilitar el diseño de los controladores. A partir de estos análisis se comprobó que el sistema puede ser controlado y que es posible estimar la velocidad utilizando únicamente la posición medida por el encoder.

La estructura de control en cascada permitió separar el control de las corrientes del control del movimiento. Los lazos internos regularon las corrientes y generaron el torque solicitado, mientras que el controlador externo permitió seguir la referencia de posición y rechazar perturbaciones aplicadas sobre la carga.

Las simulaciones realizadas con carga nominal y carga máxima mostraron que el aumento de la carga modifica la rapidez y el comportamiento transitorio del sistema. Sin embargo, el controlador mantuvo la estabilidad utilizando las mismas ganancias, lo que indica que presenta un comportamiento robusto frente a las variaciones mecánicas consideradas.

El observador de estado permitió obtener una estimación de la velocidad sin derivar directamente la señal de posición. No obstante, al aplicar una perturbación constante apareció un error de estimación, debido a que dicha perturbación no estaba incluida en el modelo del observador. La incorporación de una acción integral permitió corregir este problema y mejorar la convergencia entre la posición real y la estimada.

Durante la verificación de las especificaciones de operación se observó que un buen seguimiento de posición no asegura por sí solo que las variables internas se mantengan dentro de sus límites. Los cambios bruscos de la referencia trapezoidal de posición producían picos elevados de torque, corriente y tensión. Esto permitió concluir que la generación de la trayectoria también forma parte del diseño del controlador. Al utilizar una referencia trapezoidal de velocidad se obtuvieron movimientos más suaves y menores exigencias sobre el accionamiento.

El análisis térmico mostró que la temperatura cambia de manera mucho más lenta que las variables mecánicas y eléctricas. También se comprobó que una mayor corriente produce mayores pérdidas y un aumento más rápido de la temperatura. Por este motivo, el estudio térmico resulta necesario

para verificar que el motor pueda trabajar durante períodos prolongados sin superar su temperatura máxima.

La incorporación de sensores no ideales permitió observar que las mediciones reales no siguen instantáneamente a las variables de la planta. Cuando el ancho de banda de los sensores es insuficiente, aparecen retrasos y errores que pueden perjudicar al observador y a los lazos de corriente. Por lo tanto, la selección de los sensores debe realizarse teniendo en cuenta la velocidad de respuesta del controlador.

El modulador de tensión no ideal permitió representar de una forma más realista al inversor. La saturación limita las tensiones que pueden aplicarse al motor, mientras que el ancho de banda finito introduce un retraso entre la tensión solicitada y la tensión aplicada. Estos efectos pueden producir una degradación en el seguimiento y aumentar las oscilaciones si la dinámica del inversor no es suficientemente rápida.

La discretización mediante el método de Tustin permitió trasladar el controlador diseñado en tiempo continuo a una implementación digital. La elección de un período de muestreo suficientemente pequeño fue importante para conservar la respuesta obtenida en el modelo continuo. Además, el retenedor de orden cero permitió mantener las señales de control constantes entre dos instantes consecutivos de cálculo.

Por último, el controlador discreto fue implementado mediante código MATLAB, separando las funciones correspondientes al controlador de movimiento, el observador y el modulador de torque. La comparación con el modelo desarrollado mediante bloques permitió comprobar que ambas implementaciones presentan un comportamiento equivalente. Esta etapa permitió acercar el trabajo a una aplicación real, ya que la estructura programada puede tomarse como base para su implementación futura en un microcontrolador o procesador digital.

6. Referencias

1. G. Julián, *Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo.
2. G. Julián, *Guía para Preparar un Informe Técnico*. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo.
3. K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5.^a ed., Pearson Educación, México, 2010.
4. P. Y. Li, "Jacobian Linearization," Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, 19 de enero de 2006.
5. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd ed., IEEE Press–Wiley, Hoboken, NJ, Estados Unidos, 2013.

7. Anexo

```
function [va,vb,vc,...
        Tm_star,...
        wm_obs,...
        theta_obs,...
        vq,vd,v0,...
        iq_m,id_m,i0_m] = controlador_programado( ...
        w_ref,...
        theta_m,...
        ia,...
        ib,...
        ic,...
        Rs,...
        g)
```

Figura 100: entradas y salidas

```
%% =====
% PARAMETROS
%% =====

% Transmision

r = 120;

% Mecanicos

J_m = 14e-6;

b_m = 15e-6;
b_l = 0.1;

m = 1;
long_cm = 0.25;
J_cm = 0.0208;
long_l = 0.5;
m_l = 0;

J_l = (m*long_cm^2 + J_cm) + m_l*long_l^2;

k_l = m*long_cm + m_l*long_l;

J_eq = J_m + J_l/r^2;
b_eq = b_m + b_l/r^2;
```

Figura 101: parámetros del sistema

```

% Electromagneticos

L_q  = 5.8e-3;
L_d  = 6.6e-3;
L_ls = 0.8e-3;

P_p = 3;

lambda_m = 0.016;

% PID

zeta = 0.75;
wn = 800;

ba    = J_eq*(2*zeta + 1)*wn;
Ksa   = J_eq*(2*zeta + 1)*wn^2;
Ksia  = J_eq*wn^3;

% Observador

k_theta = 9600;
k_omega = 30.72e6;
k_i      = 3.2768e10;

% Corrientes

kq = 5000*L_q;
kd = 5000*L_d;
k0 = 5000*L_ls;

```

Figura 102: parámetros del sistema continuación

```

% Muestreo

BW = 796;
fs = 20*BW;

Ts = 1/fs;

alpha = Ts/2;

```

Figura 103: parámetros del sistema continuación 2

```
%% =====  
% Definición de variables  
%% =====  
  
persistent init  
  
persistent e_theta_state  
persistent x_int_state  
  
persistent e_wm_prev  
persistent e_theta_prev  
  
persistent eta_state  
persistent e_obs_prev  
  
persistent wm_obs_state  
persistent theta_obs_state  
  
persistent dw_prev  
persistent dtheta_prev
```

Figura 104: Definición de variables

```
if isempty(init)  
  
    init = true;  
  
    % PID  
  
    e_theta_state = 0;  
    x_int_state = 0;  
  
    e_wm_prev = 0;  
    e_theta_prev = 0;  
  
    % Observador  
  
    eta_state = 0;  
    e_obs_prev = 0;  
  
    wm_obs_state = 0;  
    theta_obs_state = 0;  
  
    dw_prev = 0;  
    dtheta_prev = 0;  
  
end
```

Figura 105: condiciones iniciales

```

%% =====
% SETPOINT
%% =====

wm_ref = r*w_ref;

%% =====
% ANGULO ELECTRICO
%% =====

theta_e = P_p*theta_m;

%% =====
% PARK DIRECTA
%% =====

[iq_m,id_m,i0_m] = park_directa_local( ...
    ia,...
    ib,...
    ic,...
    theta_e);

```

Figura 106: setpoint, ángulo eléctrico y llamado a la transformación de Park directa

```

%% =====
% PID
%% =====

e_wm = wm_ref - wm_obs_state;

[e_theta_state,e_wm_prev] = integ_tustin( ...
    e_theta_state,...
    e_wm_prev,...
    e_wm,...
    alpha);

[x_int_state,e_theta_prev] = integ_tustin( ...
    x_int_state,...
    e_theta_prev,...
    e_theta_state,...
    alpha);

Tm_star = ba*e_wm ...
    + Ksa*e_theta_state ...
    + Ksia*x_int_state;

```

Figura 107: PID

```
%% =====  
% OBSERVADOR  
%% =====  
  
e_obs = theta_m - theta_obs_state;  
  
[eta_state,e_obs_prev] = integ_tustin( ...  
    eta_state,...  
    e_obs_prev,...  
    e_obs,...  
    alpha);  
  
dw = (1/J_eq)*Tm_star ...  
    + k_omega*e_obs ...  
    + k_i*eta_state;  
  
[wm_obs_state,dw_prev] = integ_tustin( ...  
    wm_obs_state,...  
    dw_prev,...  
    dw,...  
    alpha);  
  
dtheta = wm_obs_state + k_theta*e_obs;  
  
[theta_obs_state,dtheta_prev] = integ_tustin( ...  
    theta_obs_state,...  
    dtheta_prev,...  
    dtheta,...  
    alpha);  
  
wm_obs = wm_obs_state;  
theta_obs = theta_obs_state;
```

Figura 108: observador reducido

```

%% =====
% MODULADOR DE TORQUE
%% =====

tau_fric = b_eq*wm_obs;

tau_grav = (k_l/r)*g*sin(theta_obs/r);

Tm_eq = Tm_star + tau_fric + tau_grav;

psi_eq = lambda_m + (L_d - L_q)*id_m;

den = (3/2)*P_p*psi_eq;

if abs(den) < 1e-8
    iq_star = 0;
else
    iq_star = Tm_eq/den;
end

%% =====
% REFERENCIAS DE CORRIENTE
%% =====

id_star = 0;
i0_star = 0;

```

Figura 109: modulador de torque

```

%% =====
% REFERENCIAS DE CORRIENTE
%% =====

id_star = 0;
i0_star = 0;

%% =====
% LAZOS DE CORRIENTE
%% =====

vq_star = kq*(iq_star - iq_m);

vd_star = kd*(id_star - id_m);

v0_star = k0*(i0_star - i0_m);

%% =====
% DESACOPLE ELECTROMAGNETICO
%% =====

vq = vq_star ...
    + Rs*iq_m ...
    + P_p*wm_obs*(lambda_m + L_d*id_m);

vd = vd_star ...
    + Rs*id_m ...
    - P_p*wm_obs*L_q*iq_m;

v0 = v0_star ...
    + Rs*i0_m;

```

Figura 110: modulador de torque continuación

```
%% =====  
% PARK INVERSA  
%% =====  
  
[va,vb,vc] = park_inversa_local( ...  
    vq,...  
    vd,...  
    v0,...  
    theta_e);  
  
end  
  
%% =====  
% TUSTIN  
%% =====  
  
function [x,u_prev] = integ_tustin(x,u_prev,u,alpha)  
  
x = x + alpha*(u + u_prev);  
  
u_prev = u;  
  
end
```

Figura 111: llamado a transformación de Park inversa e integral de trapecios